



Relatório de Projeção de Demanda

Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal

Fevereiro de 2025

Elaborado com a colaboração das equipes do BNDES, do Ministério das Cidades e de diversas instituições públicas e privadas do setor de mobilidade urbana

O “**Estudo Nacional de Mobilidade Urbana**: Desenvolvimento do Transporte Público de Média e Alta Capacidades nas principais Regiões Metropolitanas do país” (**ENMU**) é uma iniciativa conjunta do BNDES e do Ministério das Cidades, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica nº 01-2023 / D-121.2.0027.23, de 24/10/2023.



Este trabalho foi realizado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos do BNDES (BNDES FEP), no âmbito da RFP nº 16/2023. A atuação do Consórcio de Consultores foi objeto do contrato de prestação de serviços OCS nº 151/2024, celebrado com o BNDES em 10/05/2024, sob a liderança dos seguintes profissionais:

Diagnóstico, Rede Estrutural Necessária e Banco de Projetos	Coordenação do PMO e desenvolvimento dos Insumos da Estratégia Nacional
Logit Wagner Colombini Martins, Fernando Howat Rodrigues, Thiago Affonso Meira, Diogo Barreto Martins, Renata Cruz Rabello	Bain & Company Rodrigo Más, Wagner Costa
Oficina Consultores Arlindo Fernandes, Antônio Luiz Mourão Santana, Andrea Aparecida Azevedo Brisida, Felício Hissaaki Sakamoto	Assessoria Jurídica Machado Meyer Rafael Vanzella, José Virgílio Lopes Enei, Débora Boucinhas Leal, Rafael de Lima Andrade, Pedro Inglez Mazzarella
TYLin Gabriel Feriancic, Victor Frazão Barreto Alves, Claudia Cosme Mascarenhas, Luiz Marcelo Teixeira Alves, Larissa Deborah Alves Teixeira dos Santos	Sistema de Informações Geográficas (SIG) Logit Patrícia Tozzi, Débora Gonçalves Geologística Cássio Fernando Rossetto
	Consultores Orlando Strambi, Claudia Martinelli

As entregas do ENMU foram realizadas de forma colaborativa com as equipes do BNDES, do Ministério das Cidades e de diversas instituições públicas e privadas do setor de mobilidade urbana. Os profissionais das referidas instituições fizeram parte do Comitê Técnico do ENMU e tiveram a oportunidade de oferecer comentários e contribuições em versões intermediárias dos relatórios, conforme previsto no Termo de Especificações Técnicas do ENMU. Maiores detalhes podem ser obtidos em <https://www.bndes.gov.br>.

Equipe Técnica

Diagnóstico, Rede Estrutural Necessária e Banco de Projetos

Logit

André Bresolin Pinto, Caio Pieroni, Cláudia Machado, Daniel Souza, Fábio Rossetti Delospital, Gabriel Mendes Bergamaschi, Gil Andrade, Heitor Seidi Osako, Isabela Cruz, Juliana Carmo Antunes, Lorena Oliveira, Lucas Melo, Paulo Góes, Paulo Júnio Rosa, Priscila Damasio, Rafael Caetano Ramos, Rafael Sanabria, Rasiele dos Santos Rasia, Roberto Torquato, Rodrigo Cintra Pires, Victor Zamith

Oficina Consultores

Alexander André Silva, Bruno Lora Martin, Daniela Cardone Del Monte Leão, Edilberto de Aguiar Júnior, Esnel Minetti, José Carlos Xavier, Lorétti Portofé de Mello, Luís Fernando Di Pierro, Marcelo Massayuki Nakazaki, Marcos Pimentel Bicalho, Otávio Ferreira Mourão Santana, Paulo Sussumu Hatada, Rafael Simonato

TYLin

Ana Paula Felipe, Ayrton de Sousa Pinto, Carol Bueno de Freitas, Fábio Cretella Vaz Conn, Geraldo Camargo de Carvalho Jr., Jane Aoki Alberto, Leonardo Palermo Gentile, Leticia Bispo Marques, Luciano Peron, Luis Fernando Kyono, Luiza Maciel Costa da Silva, Maria Manuela Pose Guerra, Sérgio Oda Kokuta, Sílvia Vitali Santos Mauad, Vinicius Dorta Molina Hernandez, Vinícius Martinez Ramim

Assessoria Jurídica

Machado Meyer

Ana Clara Gemeinder de Mendonça, Beatriz Simões da Silva, Estevam Pallazzi Sartal, Gabriel Brasileiro Nagle de Oliveira, Gabriel Rapoport Furtado, Guilherme de Faria Nicastro, Jéssica Suruagy Borges Galhardo, Juliana Mucinic, Lucas Nunes Martorelli, Maria Gabriela Figueiredo Parreira de Moura, Rafaela Pereira Falavina

- O conteúdo desta publicação não reflete, necessariamente, o posicionamento institucional do BNDES e do Ministério das Cidades. É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta publicação, desde que citada a fonte.
- O material e as análises contidos neste documento foram elaborados com o objetivo de fornecer uma visão estratégica abrangente sobre a mobilidade urbana nas principais Regiões Metropolitanas do Brasil, sendo os trabalhos realizados em um período de tempo limitado e dentro das possibilidades e limitações das informações disponíveis.
- O ENMU foi conduzido com base em pesquisas secundárias de mercado, análise de informações públicas disponíveis ou fornecidas ao Consórcio de Consultores pelas diversas instituições que contribuíram na elaboração do estudo, bem como por meio de diversas entrevistas com especialistas do setor. Os membros do Consórcio, de forma independente, não verificaram as informações mencionadas nem conduziram pesquisas primárias ou qualquer forma de *due diligence*, e, portanto, não fazem qualquer afirmação ou garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão, completude ou exaustividade dessas informações. As projeções de mercado, análises financeiras, estimativas e conclusões aqui apresentadas são baseadas nas informações mencionadas acima e no melhor julgamento de cada membro do Consórcio e das equipes do BNDES e integrantes do Comitê Técnico, e, por isso, não devem ser interpretadas como recomendações específicas, nem como previsões ou garantias de desempenho ou resultados futuros.
- O objetivo do ENMU é oferecer insumos para a elaboração de uma Estratégia Nacional de Mobilidade Urbana, visando orientar a atuação da União junto aos entes subnacionais para coordenação de esforços interfederativos que viabilizem a articulação de políticas públicas e o fomento à implantação de projetos de Transporte Público Coletivo de Média e Alta Capacidades. O ENMU não envolve a elaboração de planos de mobilidade urbana, estudos de viabilidade econômico-financeira ou projetos com detalhamento suficiente para subsidiar contratações públicas ou decisões privadas de investimento. Caberá às instituições interessadas, públicas ou privadas, realizar os estudos adicionais e análises aprofundadas pertinentes para avançar com os projetos às etapas seguintes de implantação ou fundamentar suas decisões de investimento.

Lista de Entregáveis do ENMU

Produtos	Entregas	Código
Plano de Trabalho	Cronograma detalhado de atividades	PT v1
	Cronograma revisado após o início do Diagnóstico	PT v2
1 / Diagnóstico (item 2.1)	Planejamento do Diagnóstico	D0
	Relatórios de Diagnóstico	D1
	Levantamento dos Planos de Investimento	D2
	Relatório de Benchmarking	D3
	Rede Estrutural existente disponível no Sistema de Informação Geográfica (SIG)	D4
2 / Rede Estrutural Necessária (item 2.2)	Detalhamento da Metodologia e Planejamento da Elaboração das Redes Estruturais e Cenários	R0
	Relatórios de Redes Estruturais Planejadas	R1
	Relatório de Projeção de Demanda	R2
	Relatórios de Redes Estruturais Necessárias (Cenários Padrão e Otimizado)	R3
	Rede Estrutural Necessária disponível no SIG	R4
3 / Banco de Projetos (item 2.3)	Detalhamento da Metodologia e do Planejamento	B0
	Identificação ou Proposição de Projetos	B1
	Propostas para validação do conteúdo das Fichas de Projetos, modelagem do Banco de Projetos e Metodologias para Elaboração dos itens das Fichas de Projetos	B2
	Relatórios de Projetos Propostos	B2
	Conjuntos de Fichas de Projeto	B3
	Banco de Projetos disponível no SIG	B4
4 / Insumos da Estratégia Nacional (item 3.1)	Planejamento dos Insumos da Estratégia Nacional	E0
	Visão do futuro da Mobilidade Urbana no Brasil	E1
	Relatório de Fontes alternativas de Recursos	E2
	Modelos de financiamento e de garantias	E3
	Modelos de Governança Metropolitana	E4
	Relatório de Responsabilidades e contrapartidas (inclui gargalos e limitações normativas)	E5
	Metodologia de Priorização de Projetos	E6
	Relatório de Análise de Mercado	E7
	Relatório de M&A da Estratégia Nacional	E8
5 / SIG (item 3.2)	Visão integrada da Revisão do Desenvolvimento	E9
	Metodologia e Planejamento do Desenvolvimento	S0
	Protótipo do Sistema (<i>Design Sprint</i>)	S1
	SIG disponível para a Rede Estrutural existente	S2
	SIG disponível para a Rede Estrutural Necessária	S3
	SIG disponível para o Banco de Projetos	S4
6 / PMO (item 4)	Disponibilização em ambiente de produção	S5
	Assessoria de Organização da Ferramenta Virtual	P0
	Assessoria de Organização da Ferramenta Virtual e de Revisões	P1
Assessoria Jurídica (item 5)	Disponibilização da Ferramenta Virtual	P2
	Parecer jurídico para cada RM	J1-J21

[Produtos 2.1, 2.2 e 2.3 individualizados para cada uma das 21 RM]

Este arquivo refere-se ao Produto R2 – Relatórios de Projeção de Demanda, referente à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF).

A elaboração da primeira versão apresentada ao BNDES foi concluída em novembro/2024, com base nos dados disponíveis nesta data, sendo então submetida ao fluxo de revisões e coleta de contribuições estabelecido no Termo de Especificações Técnicas do Contrato OCS nº 151/2024.

Índice

1	Sumário Executivo.....	9
2	Introdução	12
3	Informações de Referência e Estrutura da Apresentação	14
3.1	Definições principais.....	15
3.2	Estrutura do relatório	18
4	Alternativas de Oferta.....	19
4.1	REDE BASE.....	20
4.2	REDE PLANEJADA.....	23
4.3	Política tarifária adotada.....	28
5	Matrizes de Origem Destino – Matriz OD	31
5.1	Projeção das variáveis socioeconômicas	33
5.2	Obtenção das matrizes de viagens.....	42
6	Resultado das Simulações	54
6.1	Simulação S1A – REDE BASE PADRÃO 2024 (REDE BASE + Matriz OD BASE).....	54
6.2	Simulação S1F – REDE BASE PADRÃO 2054 (REDE BASE + Matriz OD FUTURA)...	58
6.3	Avaliação do Prognóstico (S1A – REDE BASE PADRÃO 2024 x S1F – REDE BASE PADRÃO 2054)	61
6.4	Simulação S2F – REDE PLANEJADA PADRÃO 2054 (REDE PLANEJADA + Matriz OD FUTURA)	66
6.5	Avaliação da REDE PLANEJADA (S1F – REDE BASE PADRÃO 2054 x S2F – REDE PLANEJADA PADRÃO 2054).....	69
7	Anexo Metodológico	77
7.1	Modelo de simulação.....	77
7.1.1	Zoneamento de tráfego	77
7.1.2	Montagem da rede viária	79
7.1.3	Montagem da rede de transporte público coletivo.....	81
7.1.4	Montagem da REDE PLANEJADA	83
7.2	Modelos de demanda	88
7.2.1	Geração de viagens.....	89
7.2.2	Distribuição de viagens.....	99
7.2.3	Modelo de migração modal.....	100
7.2.4	Alocação de viagens.....	106
7.2.5	Calibração da Rede de Simulação.....	110
7.2.6	Fatores de expansão Hora Pico da Manhã para dia útil.....	113
7.2.7	Projeção de demanda.....	115

Lista de Figuras

Figura 1: Atividades e produtos correspondentes do estudo	13
Figura 2: REDE BASE para o RIDE/DF	22
Figura 3: REDE PLANEJADA para o RIDE/DF	26
Figura 4: Identificação da REDE à qual cada projeto pertence	27
Figura 5: Fluxograma de projeção das matrizes TPC e TI.....	31
Figura 6: Evolução percentual histórica de demanda de TPC e de Frota na RIDE/DF, relativos ao ano de 2016.....	32
Figura 7: Variação da população entre 2024 e 2054	36
Figura 8: Variação dos empregos entre 2024 e 2054	38
Figura 9: Variação das matrículas entre 2024 e 2054	40
Figura 10: Projeção de viagens TPC (HPM) – PDTT/DF e ENMU	43
Figura 11: Origem de viagens por transporte público coletivo em 2024	48
Figura 12: Destino de viagens por transporte público coletivo em 2024.....	49
Figura 13: Linhas de desejo de viagens de TPC para a Hora Pico da Manhã – Matriz OD BASE (2024)	50
Figura 14: Origem de viagens por transporte público coletivo em 2054	51
Figura 15: Destino de viagens por transporte público coletivo em 2054.....	52
Figura 16: Linhas de desejo de viagens de TPC para a Hora Pico da Manhã – Matriz OD FUTURA (2054)	53
Figura 17: Carregamento do TPC para a Simulação S1A – REDE BASE PADRÃO 2024 (REDE BASE + Matriz OD BASE).....	57
Figura 18: Carregamento do TPC para a Simulação S1F – REDE BASE PADRÃO 2054 (REDE BASE + Matriz OD FUTURA).....	60
Figura 19: Comparação do carregamento do TPC entre a Simulação S1A e a Simulação S1F (passageiros/HPM)	64
Figura 20: Proporção de passageiros transportados por dia agregados por tecnologia na Simulação S1A e na Simulação S1F	65
Figura 21: Carregamento do TPC para a Simulação S2F – REDE PLANEJADA PADRÃO 2054 (REDE PLANEJADA + Matriz OD FUTURA).....	68
Figura 22: Proporção de passageiros transportados por dia agregados por tecnologia na Simulação S1F e na Simulação S2F	74
Figura 23: Zoneamento utilizado na modelagem.....	78
Figura 24: Centroides e conectores	79
Figura 25: Nós e ligações da rede viária computacional	80
Figura 26: Rede viária computacional – Exemplo do Plano Piloto.....	81
Figura 27: Rotas de transporte público coletivo municipais cadastradas na rede de oferta.....	82
Figura 28: Paradas de ônibus cadastradas no sistema de rotas	83
Figura 29: Representação do sistema metroviário da REDE PLANEJADA.....	85
Figura 30: Representação do sistema de VLT da REDE PLANEJADA	86
Figura 31: Representação do sistema de BRT da REDE PLANEJADA.....	87
Figura 32: Diagrama de correspondência de produção e atração para origem e destino de viagens de base domiciliar por motivo trabalho	89
Figura 33: Estrutura hierárquica do modelo	101
Figura 34: Mapa de hierarquia viária.....	108
Figura 35: Correlação entre a quantidade de passageiros observados e passageiros simulados por estação do Metrô na Hora Pico da Manhã (HPM).....	112
Figura 36: Perfis horários do sistema de Metrô-DF, BRT e ônibus semiurbano	114

Lista de Tabelas

Tabela 1: Extensões e Passageiros transportados por dia útil agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S1A, Simulação S1F e Simulação S2F	11
Tabela 2: Sistematização da base de dados para os estudos de demanda	14
Tabela 3: Projetos da REDE BASE e parâmetros operacionais	21
Tabela 4: Projetos da REDE PLANEJADA e parâmetros operacionais	25
Tabela 5: Extensão acumulada das redes analisadas por tecnologia utilizada	25
Tabela 6: Tarifas do modo rodoviário	28
Tabela 7: Tabela lógica de integrações tarifárias adotadas na modelagem	29
Tabela 8: Distribuição acumulada da tarifa pública das linhas regulares do sistema semiurbano ..	29
Tabela 9: Evolução da população, empregos e matrículas projetadas	34
Tabela 10: Resultados globais de viagens por TPC durante a Hora Pico da Manhã	42
Tabela 11: Agregação das zonas do estudo	43
Tabela 12: Matriz de viagens em 2024	45
Tabela 13: Matriz de viagens em 2054	46
Tabela 14: Indicadores do TPC para a Simulação S1A – REDE BASE PADRÃO 2024 (REDE BASE + Matriz OD BASE)	56
Tabela 15: Indicadores do TPC para a Simulação S1F – REDE BASE PADRÃO 2054 (REDE BASE + Matriz OD FUTURA)	59
Tabela 16: Resultados de Simulação S1A e Simulação S1F – Passageiros transportados no dia útil e carregamento máximo	63
Tabela 17: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S1A e na Simulação S1F	65
Tabela 18: Indicadores do TPC para a Simulação S2F – REDE PLANEJADA PADRÃO 2054 (REDE PLANEJADA + Matriz OD FUTURA)	67
Tabela 19: Resultados de Simulação S1F e Simulação S2F – Passageiros transportados no dia útil e carregamento máximo	73
Tabela 20: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S1F e na Simulação S2F	74
Tabela 21: Ranking de passageiros transportados por dia e carregamento máximo na Hora Pico da Manhã – Simulação S2F	76
Tabela 22: Parâmetros estatísticos da regressão linear modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo trabalho	91
Tabela 23: Coeficientes da regressão linear modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo trabalho	91
Tabela 24: Parâmetros estatísticos da regressão linear modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo estudo	92
Tabela 25: Coeficientes da regressão linear modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo estudo	92
Tabela 26: Parâmetros estatísticos da regressão linear modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo outros	93
Tabela 27: Coeficientes da regressão linear modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo outros	93
Tabela 28: Parâmetros estatísticos da regressão linear modelo de produção de viagens de base não domiciliar	94
Tabela 29: Coeficientes da regressão linear modelo de produção de viagens de base não domiciliar	94
Tabela 30: Descrição dos cinco diferentes grupos de emprego	95

Tabela 31: Parâmetros estatísticos da regressão linear modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo trabalho	96
Tabela 32: Coeficientes da regressão linear modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo trabalho.....	96
Tabela 33: Parâmetros estatísticos da regressão linear modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo estudo.....	97
Tabela 34: Coeficientes da regressão linear modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo estudo.....	97
Tabela 35: Parâmetros estatísticos da regressão linear modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo outros	98
Tabela 36: Coeficientes da regressão linear modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo outros.....	98
Tabela 37: Parâmetros estatísticos da regressão linear modelo de atração de viagens de base não domiciliar	99
Tabela 38: Coeficientes da regressão linear modelo de atração de viagens de base não domiciliar	99
Tabela 39: Formulação do modelo aninhado (escolha entre motorizado e não-motorizado)	102
Tabela 40: Classes de Renda da PMU/DF e indexação das categorias	102
Tabela 41: Ponderação da tarifa segundo renda.....	104
Tabela 42: Coeficientes do modelo de viagens motorizadas	105
Tabela 43: Embarques Metrô-DF –MDU e HPM por estação	111
Tabela 44: Comparativo entre os dados observados e simulados de passageiros na HPM em 2024	112
Tabela 45: Demanda por faixa horária do Metrô-DF.....	113
Tabela 46: Fatores de expansão da Hora Pico da Manhã para o dia útil, por sistema.....	114
Tabela 47: Evolução da população, empregos e matrículas escolares no PDTT/DF	117
Tabela 48: Comparativo da população em 2022 por município da RIDE/DF	118
Tabela 49: Projeção da população para o ano-base e ano-horizonte do projeto	118
Tabela 50: Projeção de empregos para o ano-base e ano-horizonte do projeto.....	119
Tabela 51: Projeções de matrículas escolares para o ano-base e ano-horizonte do projeto	120

1 Sumário Executivo

Este capítulo apresenta o sumário executivo do estudo de demanda da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), considerando a REDE BASE e REDE PLANEJADA, atendendo ao Produto R2 – Projeção de Demanda do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU).

Para o presente estudo foram elaboradas duas alternativas de oferta e dois horizontes de demanda, sendo eles combinados, formulando-se três simulações descritas mais adiante.

As três simulações são realizadas no CENÁRIO PADRÃO que, segundo a sua definição apresentada no Produto R0 – Detalhamento da Metodologia e Planejamento da Elaboração das Redes Estruturais e Cenários, corresponde às práticas atuais (projeção tendencial de demanda sem otimizações que visem maximização de benefícios, ou seja, projeção *business as usual*) e, eventualmente, previstas em projetos da REDE PLANEJADA.

No que se refere às alternativas de oferta, de acordo com a explicação descrita com mais detalhes no Produto R1 – Relatórios de Redes Estruturais Planejadas, foram elaboradas duas redes de Transporte Público Coletivo (TPC), sendo elas:

- REDE BASE;
- REDE PLANEJADA.

A REDE BASE é composta pela REDE EXISTENTE de TPC-MAC da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), o que inclui o sistema metroviário e o sistema de BRT existentes.

Além da REDE EXISTENTE, a REDE BASE inclui dois projetos em implantação, detalhados mais adiante, sendo eles a Expansão do Metrô Linha 1 – Trecho Samambaia e o BRT – Eixo Oeste (Fase 1) no traçado compreendido entre o Plano Piloto e Taguatinga.

A segunda alternativa de oferta é denominada REDE PLANEJADA. Partindo da REDE BASE, 16 novos projetos são adicionados a esta rede, incluindo projetos de TPC com diversas tecnologias e soluções de transporte, destacando-se projetos estruturais dentro do território do RIDE/DF, tais como o VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental conectando o Núcleo Oeste e o Plano Piloto por meio do eixo que segue pela Avenida Hélio Prates, em Ceilândia, e o BRT – Eixo Norte que conecta o Terminal Asa Norte (TAN) e a Rodoviária do Plano Piloto às Regiões Administrativas de Planaltina, Mestre D'armas, Sobradinho I e Sobradinho II.

Do ponto de vista da demanda, foram elaboradas duas matrizes de TPC, sendo uma para o ano base (Matriz OD BASE ano 2024) e outra para o horizonte de 30 anos (Matriz OD FUTURA ano 2054), baseada em projeções das variáveis socioeconômicas para tal período.

O estudo apresenta projeções das matrizes de viagens para os anos de 2024 e 2054, usando variáveis socioeconômicas calibradas no Plano de Desenvolvimento do Transporte Público Sobre Trilhos do Distrito Federal (PDTT/DF). As variáveis como população, empregos e matrículas foram projetadas para os municípios e macrozonas da Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (RIDE/DF).

Entre os resultados, destaca-se um crescimento populacional de aproximadamente 400 mil habitantes na região, com Brasília respondendo por cerca de metade deste aumento. Já o crescimento de empregos é de cerca de 40% em Brasília, com a criação de aproximadamente 435 mil postos, apontando para a manutenção da distribuição espacial de empregos, através de uma maior concentração de oportunidades nas regiões centrais, como o Plano Piloto e o SIA, além de Taguatinga e Gama. A projeção para matrículas, considerando a redução da população jovem, indica uma queda de aproximadamente 26% entre 2024 e 2054, resultando em 270 mil matrículas a menos.

Entre 2024 e 2054, estima-se um crescimento médio anual de 0,35% nas viagens de transporte público coletivo realizadas no horário de pico da manhã, aumentando de 192 mil para 213 mil viagens – um crescimento acumulado de 10,9%. A análise espacial da matriz origem-destino indica uma distribuição mais homogênea das origens das viagens, destacando Ceilândia (20%), Samambaia (18%) e Guará (15%) como principais áreas geradoras de demanda. Já os destinos apresentam uma concentração mais elevada, com o Plano Piloto atraindo 42% das viagens, seguido por Ceilândia (20%), refletindo a distribuição e concentração de atividades econômicas e matrículas escolares.

A combinação entre as alternativas de oferta e as matrizes de demanda geraram as três simulações apresentadas neste documento, sendo elas:

- Simulação S1A – REDE BASE PADRÃO 2024 (Simulação S1A): consideradas apenas as propostas da REDE BASE e a Matriz OD BASE ano 2024;
- Simulação S1F – REDE BASE PADRÃO 2054 (Simulação S1F): consideradas apenas as propostas da REDE BASE e a Matriz OD FUTURA ano 2054;
- Simulação S2F – REDE PLANEJADA PADRÃO 2054 (Simulação S2F): considerada toda a configuração da REDE PLANEJADA e a Matriz OD FUTURA ano 2054.

Em seguida, comparam-se as simulações.

A primeira comparação, denominada Prognóstico, se dá entre a Simulação S1A – REDE BASE PADRÃO 2024 e a Simulação S1F – REDE BASE PADRÃO 2054 e apresenta os impactos de evolução na demanda de viagens do RIDE/DF no horizonte de 30 anos sem a ocorrência de melhoria na oferta do TPC, isto é, considerando apenas as propostas da REDE BASE.

A segunda comparação, denominada Avaliação da REDE PLANEJADA, se dá entre a Simulação S1F – REDE BASE PADRÃO 2054 e a Simulação S2F – REDE PLANEJADA PADRÃO 2054 e, dada a demanda de viagens da RIDE/DF no horizonte de 30 anos (ou seja, a Matriz OD FUTURA ano 2054), considera a implantação dos novos projetos de TPC da REDE PLANEJADA, isto é a melhoria na oferta do TPC. Ambas estão consolidadas na Tabela 1.

O Prognóstico apresenta que, no período entre simulações da REDE BASE (S1A e S1F), a tecnologia utilizada nos sistemas de TPC-MAC na RIDE/DF se manterão com proporções estáveis em termos de passageiros transportados em dias úteis, já que, em relação à REDE EXISTENTE, é implantado 1 projeto de cada tecnologia apontando crescimentos relativamente semelhantes: 14,4% e 11,8% para metrô e BRT, respectivamente.

Na segunda comparação, entre a Simulação S1F e Simulação S2F, a demanda transportada por soluções de TPC-MAC aumentará significativamente, passando de 316 mil passageiros/dia útil para 927 mil passageiros/dia útil, quase triplicando a demanda diária nos eixos estruturais. Destaca-se o aumento expressivo das soluções por modo rodoviário, de quase 121 mil passageiros/dia útil na Simulação SF1 para mais de 347 mil passageiros/dia na Simulação SF2, devido à implantação de corredores de BRT e na RIDE/DF. Cabe destacar ainda a expressiva demanda prevista para o VLT, que inexistente na Simulação S1F (pois não há previsão de implantação de VLT na REDE BASE) e capta mais de 270 mil passageiros/dia útil na Simulação S2F com a implantação de soluções de VLT presentes na REDE PLANEJADA.

Tabela 1: Extensões e Passageiros transportados por dia útil agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S1A, Simulação S1F e Simulação S2F

Indicador	Simulação	Ferroviário		Rodoviário	Total
		Metrô	VLT	BRT	
Extensão (km)	S1A	46,9	-	54,0	100,9
	S1F	46,9	-	54,0	100,9
	Var. S1A-S1F (%)	-	-	-	-
	S2F	123,0	143,9	192,2	459,1
	Var. S1F-S2F (%)	162,3%	-	255,9%	355,0%
Passageiros DU	S1A	170.727	-	108.161	278.888
	S1F	195.227	-	120.901	316.128
	Var. S1A-S1F (%)	14,4%	-	11,8%	13,4%
	S2F	309.248	270.585	347.129	926.962
	Var. S1F-S2F (%)	58,4%	-	187,1%	193,2%

Fonte: Elaboração própria

Assim sendo, este relatório fornece resultados importantes para as avaliações que serão realizadas na etapa de estudos da REDE NECESSÁRIA, objeto do Relatório R3.

2 Introdução

Este relatório contém o estudo de demanda da **Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF)**, considerando a REDE BASE e REDE PLANEJADA, atendendo ao Produto R2 – Projeção de Demanda do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU).

O produto tem como objetivo realizar a projeção de demanda por Transporte Público Coletivo De Média e Alta Capacidade (TPC-MAC) na RIDE/DF para o horizonte de 30 anos, com base nas informações e dados levantados no Produto D1 – Diagnóstico, D2 – Levantamento dos Planos de Investimentos e R1 – Relatórios de Redes Estruturais Planejadas.

Conforme especificado no R0 – Detalhamento da Metodologia e Planejamento da Elaboração das Redes Estruturais e Cenários, o Produto R2 – Projeção de Demanda deverá conter os seguintes elementos:

- **Antecedentes**, com a exposição das informações de modelagem disponíveis na RM a partir dos elementos obtidos nos levantamentos e dados da consultora;
- **Abordagem metodológica geral empregada no estudo**, incluindo as fontes de informações e a descrição da representação da oferta no modelo da rede de simulação, apresentando velocidades, capacidades, frequências e outros parâmetros adotados no processo de alocação;
- Tratamento das bases de dados e **cálculo de atualização da Matriz OD BASE ano 2024**, com exposição sintética das principais informações, com tabelas e mapas de produção e atração por zona de tráfego;
- **Exposição da metodologia** que foi adotada para elaboração dos modelos de demanda discriminando as etapas adotadas em cada situação, como os modelos de geração, de distribuição, de divisão modal e de alocação e seus principais insumos;
- **Apresentação dos estudos de projeção das variáveis**, com tabelas, gráficos e mapas, os quais serão realizados com base nas tendências históricas de cada zona de tráfego, apoiadas no levantamento de eixos de expansão urbana mapeados no produto D1 – Diagnóstico.
- **Apresentação do cálculo da Matriz OD FUTURA ano 2054**, com exposição sintética das principais informações, com tabelas e mapas de produção e atração por zona de tráfego;
- **Resultados das simulações realizadas (S1A – REDE BASE PADRÃO 2024, S1F – REDE BASE PADRÃO 2054, S2F – REDE PLANEJADA PADRÃO 2054)**, apresentados em formatos de mapas de carregamento e tabelas com totais de embarques na Hora Pico da Manhã e dia.

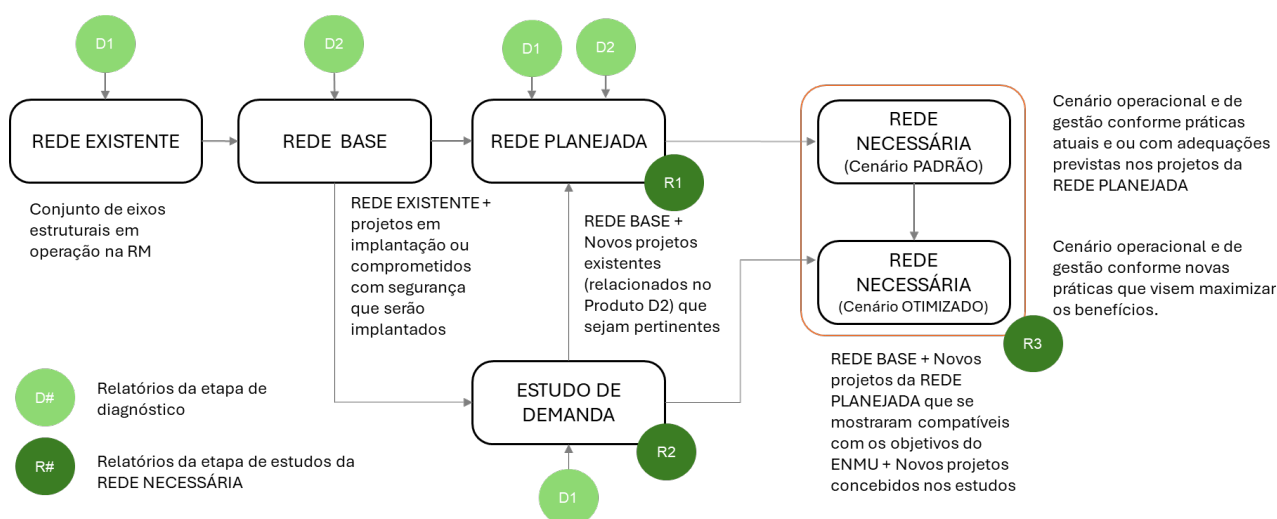
As análises dos resultados das simulações S1A e S1F permitirão identificar o impacto de não haver investimentos adicionais, além dos projetos em implantação e dos existentes, presentes na REDE BASE, considerando projeção de evolução populacional e de mobilidade em 30 anos. Esta atividade fornecerá os indicadores de prognóstico, ou seja, o desempenho do TPC caso não haja alteração da REDE BASE.

Os resultados das simulações S1F – REDE BASE PADRÃO 2054 e S2F – REDE PLANEJADA PADRÃO 2054 serão insumos para avaliar as melhorias previstas com a implantação da REDE PLANEJADA em relação à REDE BASE, considerando o horizonte de 30 anos.

Com base nas conclusões decorrentes das comparações entre simulações, será possível realizar, no âmbito do R3 – Relatórios de Redes Estruturais Necessárias, a identificação de projetos faltantes ou que possam ser descartados, possibilitando elaboração da REDE NECESSÁRIA.

O diagrama da Figura 1 ilustra as atividades do estudo e os correspondentes produtos a serem elaborados.

Figura 1: Atividades e produtos correspondentes do estudo



Fonte: Elaboração do consórcio

Os trabalhos de desenvolvimento do Relatório de Projeção de Demanda da RIDE/DF envolveram as empresas Bain & Company, na atuação na qualidade de Project Manager Office (PMO) e a empresa LOGIT, responsável pela estruturação de todos os blocos temáticos, bem como pela consolidação e entrega do relatório.

3 Informações de Referência e Estrutura da Apresentação

O presente Estudo de Demanda possui base e metodologia apoiadas em um conjunto de estudos desenvolvidos pela LOGIT nos últimos anos para a RIDE/DF. Tais estudos propiciaram a consolidação de uma ampla base de dados que serviram para o desenvolvimento dos estudos de demanda no âmbito do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana. Os principais estudos são:

- Plano de Desenvolvimento do Transporte Público Sobre Trilhos do Distrito Federal – PDTT/DF (2018), contratado pelo Metrô-DF;
- Macrossimulação de Demanda para Análise de Projetos Metroferroviários de Brasília (2019), contratado pelo Metrô-DF.

O PDTT/DF teve o foco no Distrito Federal. No entanto, devido à influência econômica do local, a montagem da base de dados necessária para a elaboração dos modelos de demanda do estudo considerou os demais municípios da RIDE/DF.

Adicionalmente, também foram obtidas informações relevantes ao estudo mediante consultas e discussões junto aos atores chave da RIDE/DF com a identificação de projetos e planos estruturantes de TPC-MAC, assim como levantados outros estudos e planos, listados abaixo:

- Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT (2009);
- Plano Diretor De Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal e Entorno – PDTU (2010);
- Estudos de Grandes Projetos de Transportes no Distrito Federal: Desafios e Óbices (2021).

Os estudos citados anteriormente, juntamente com os dados atualizados recebidos no âmbito do ENMU, propiciaram a consolidação de uma ampla base de dados que serviram para o desenvolvimento dos estudos demanda apresentados neste relatório, com destaque para os insumos apresentados na tabela a seguir.

Tabela 2: Sistematização da base de dados para os estudos de demanda

Dado Relevante	Fonte	Trabalho executado
Rede de Simulação de Transportes no software TransCAD	PDTT/DF e Macrossimulação	Atualização da oferta dos sistemas de transporte
Modelos de demanda desenvolvidos no âmbito do PDTT/DF	PDTT/DF	Revisão das projeções
Matriz de viagens de TPC	PDTT/DF e Macrossimulação	Atualização das matrizes para 2024 e 2054
Matriz de viagens de TI	PDTT/DF e Macrossimulação	Atualização das matrizes para 2024 e 2054
Propostas do TPC-MAC com indicadores de avaliação.	PDTT/DF, Macrossimulação e demais estudos/consultas	Revisão das propostas e inclusão de novos projetos

Fonte: Elaboração própria

3.1 Definições principais

A seguir são reproduzidos os termos definidos e conceitos relevantes, apresentados no relatório R0, para uma melhor compreensão deste relatório.

REDE	Oferta de viagens de TPC de características urbanas da RM, organizadas em serviços ou linhas, operadas por modos motorizados de transporte coletivo de qualquer tecnologia.
REDE ESTRUTURAL	Conjunto de Eixos de Transporte de TPC-MAC (EIXOS TPC-MAC), compostos pela infraestrutura, veículos, sistemas tecnológicos e serviços ofertados que atendam a demandas de viagens concentradas em determinadas ligações na RM.
REDE EXISTENTE	É a REDE ESTRUTURAL que esteja em operação na RM conforme apresentado no Relatório R1 – Relatórios de Redes Estruturais Planejadas.
REDE BASE	É formada pela REDE EXISTENTE, acrescida dos EIXOS TPC-MAC com projetos em implantação que reúnam as condições institucionais, jurídicas e financeiras para sua efetiva implantação conforme apresentado no Relatório R1 – Relatórios de Redes Estruturais Planejadas.
REDE PLANEJADA	É formada pela REDE BASE, acrescida dos projetos de EIXOS TPC-MAC que foram identificados no Diagnóstico, apresentado no relatório D2 – Diagnóstico.
REDE NECESSÁRIA	É a rede a ser apresentada pelo ENMU como proposta para a RM, decorrente das análises realizadas a partir dos elementos do Diagnóstico, da configuração da REDE PLANEJADA, do ESTUDO DE DEMANDA.
CENÁRIO	Conjunto de elementos da política urbana e de mobilidade, institucionais, jurídico-regulatórios, econômicos, operacionais e tecnológicos que condicionam o planejamento, projeto e operação das REDES de TPC, representados pelos seguintes atributos definidos no Produto R0:

Nível de análise	Atributo
REDE de TPC	Supressão de superposições de eixos e feixes de linhas, quando aplicáveis
	Integração física de serviços das REDES municipais e intermunicipal
Tarifa	Tarifa integrada
	Tarifa em valores módicos
Tarifa/preço	Taxa de congestão e/ou cobrança de estacionamento em vias públicas
Integração Multimodal	Articulação de rede cicloviária com Eixos de TPC-MAC e bicicletários em terminais e estações
	Medidas de integração com transporte motorizado
Priorização de TPC e não motorizado sobre individual motorizado	Aumento da atratividade do TPC alimentador por aumento de velocidade. Diminuição da atratividade do individual por limitação da capacidade viária (conversão de faixas em calçadas, TPC e ciclovias)
Desenvolvimento Urbano	Incentivo ao adensamento a partir de alterações em leis de uso do solo (DOTS – Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável)

CENÁRIO PADRÃO	É o CENÁRIO que corresponde às práticas atuais e, eventualmente, previstas em projetos da REDE PLANEJADA e consideradas na REDE NECESSÁRIA.
CENÁRIO OTIMIZADO	É o CENÁRIO que será formulado no âmbito dos estudos de modo a permitir a avaliação do desempenho e impactos da REDE NECESSÁRIA caso esta seja projetada e operada com soluções que proporcionem a maximização de benefícios.
ESTUDO DE DEMANDA	Conjunto de estudos que reúnem a preparação do modelo de simulação da rede de transporte, a preparação da Matriz de Origem e Destino para o ano base (2023/2024) (Matriz OD BASE ano 2024) e as projeções de demanda para o prazo de 30 anos (Matriz OD FUTURA ano 2054).
ZONA DE TRÁFEGO	Corresponde a uma área definida por um perímetro traçado de modo a representar uma porção do território da região estudada que reúna algumas características de homogeneidade, quanto às condições de uso e ocupação do solo e de perfil socioeconômico da população residente, de tal forma a condicionar características, também, homogêneas de comportamento dos deslocamentos.

ZONA DE PRODUÇÃO DE VIAGENS	Representa o local onde as pessoas iniciam sua viagem para realizar uma atividade e o local para onde a pessoa retorna após a atividade, podendo ser definido como Origem da viagem.
ZONA DE ATRAÇÃO DE VIAGENS	Representa o local de atividade que gera a necessidade de se fazer uma viagem, sendo que o local de atração é o próprio local de realização da atividade, podendo ser definido como Destino da viagem.
MOTIVO DE VIAGEM	Representa o motivo para o qual o passageiro fez a viagem, por exemplo: residência, trabalho, estudo, lazer, compras etc. Deve-se especificar se o motivo é na origem ou no destino da viagem.
MATRIZ ORIGEM-DESTINO (Matriz OD)	Informa a quantidade de viagens de TPC ou Transporte Individual Motorizado (TIM) realizadas entre cada zona de origem de tráfego e cada zona de destino de tráfego. A matriz OD é o retrato da movimentação de pessoas dentro de um território.
HORA PICO DA MANHÃ (HPM)	Hora mais demandada do período da manhã do TPC ou do TIM durante os dias úteis.

3.2 Estrutura do relatório

O relatório foi organizado de modo a permitir uma leitura direta dos resultados obtidos com o estudo de demanda, sem prejuízo do conhecimento dos aspectos metodológicos que subsidiaram o processo de seu desenvolvimento.

Em uma primeira parte, há dois capítulos dedicados à apresentação das alternativas de oferta e das matrizes de demanda que foram empregados nas simulações de desempenho das redes.

As alternativas de oferta são apresentadas no **Capítulo 4** mediante a exposição resumida das características da REDE ESTRUTURAL nas versões da REDE BASE e da REDE PLANEJADA, conforme definido no Relatório R1 – Relatórios de Redes Estruturais Planejadas.

Os EIXOS TPC-MAC são apresentados mediante tabelas e mapas de traçado, além de trazer informações operacionais básicas que foram empregadas nas simulações.

As informações sobre as matrizes de demanda são apresentadas na sequência, no **Capítulo 5**, com a exposição dos dados das viagens das matrizes de origem e destino – atual e futura, geradas de acordo com as metodologias, modelos e base de dados definidos para o estudo.

O **Capítulo 6** apresenta as informações principais deste relatório, com a exposição dos resultados das simulações da REDE BÁSICA e da REDE PLANEJADA realizadas com o software de planejamento, mediante alocação das matrizes de viagens OD atual e futura. Além dos dados individuais de cada simulação, são apresentadas as análises comparativas das simulações, segundo o modelo definido no relatório R0.

O **Capítulo 7** é o Anexo Metodológico e apresenta ao leitor os aspectos metodológicos envolvidos nos processos de cálculos. Trata-se de uma apresentação de cunho mais técnico, baseada conceitos de planejamento de transporte. São expostas as informações do modelo de representação da oferta e demanda do software de planejamento; a metodologia que foi utilizada para gerar a matriz de OD atual; as formulações matemáticas dos modelos de geração e distribuição das viagens; e, por fim, os critérios e dados empregados na projeção da matriz futura, de 2054.

4 Alternativas de Oferta

Conforme definido no R0, as definições de REDE BASE e REDE PLANEJADA utilizadas no presente estudo são as seguintes:

REDE BASE é composta pela REDE EXISTENTE, acrescida de novos eixos de TPC cujos investimentos estejam efetivamente em andamento, assim entendidos aqueles que reúnam as condições institucionais, jurídicas e financeiras para sua efetiva implantação, tais como:

- Projetos em implantação por ente público ou por concessionário;
- Projetos em parceria com o setor privado que já possuam contrato de concessão assinado, estudos aprovados pelo poder concedente e fontes de financiamento contratadas ou aprovadas; ou
- Investimentos públicos que já possuam contrato(s) de construção/aquisição assinado(s) e disponham de recursos para assegurar sua conclusão, considerando a disponibilidade orçamentária, capacidade financeira do ente público e/ou fontes de financiamento contratadas ou aprovadas.

A REDE PLANEJADA é formada pela REDE BASE, acrescida dos projetos de Eixos TPC-MAC que foram identificados no Relatório D2 – Diagnóstico e avaliados como em ao menos uma das seguintes situações:

- Em projeto funcional, anteprojeto, básico ou executivo pelo ente público;
- Previstos como de implantação sob responsabilidade do concessionário não enquadrados na REDE BASE;
- Previstos nos planos de mobilidade, planos de desenvolvimento urbano ou em outros instrumentos que sejam compatíveis com a definição de soluções de TPC-MAC do ENMU;
- Que possuam definição de diretrizes de traçado e/ou de configuração mínima como, por exemplo, da solução tecnológica proposta, que permita a sua caracterização para a finalidade do ENMU;
- Que não se sobreponham a projetos da REDE BASE em implantação, como por exemplo no caso de dois projetos para o mesmo eixo, mesmos que a sobreposição de se em parte do eixo.

As simulações da REDE BASE e REDE PLANEJADA foram codificadas em um modelo matemático empregando-se o software *TransCAD*, amplamente utilizado nos estudos de demanda desta natureza.

4.1 REDE BASE

Os projetos representados na REDE BASE seguiram as diretrizes contidas no Produto R1 – Relatórios de Redes Estruturais Planejadas.

A REDE BASE do RIDE/DF é composta por dois projetos, além dos que compõem a REDE EXISTENTE, sendo eles:

- Expansão prevista da Linha 1 do Metrô – Trecho Samambaia (Código 01) ¹;
- BRT – Eixo Oeste no trecho entre Plano Piloto e Taguatinga – Fase 1 (Código 02).

Para o RIDE/DF, os Eixos de Transporte de TPC-MAC da REDE EXISTENTE correspondem ao sistema metroviário (Linha 1 – Ramal Ceilândia e Ramal Samambaia) e o sistema de BRT (Eixo Sul).

O traçado de cada projeto foi apresentado no Produto R1 – Relatórios de Redes Estruturais Planejadas.

Para as simulações dos novos projetos no modelo de demanda são necessários os seguintes parâmetros operacionais e informações, listadas na tabela a seguir:

- Traçado do projeto e estações ou paradas;
- Tecnologia a ser estudada;
- Tipo de Veículo;
- Capacidade de passageiros por veículo (passageiros sentados e em pé);
- Intervalo entre partidas na Hora Pico da Manhã em minutos;
- Velocidade operacional em km/h.

A lista com os projetos da REDE BASE e seus principais parâmetros operacionais é apresentada na Tabela 3, enquanto a Figura 2, apresentada na sequência, permite visualizar sua distribuição espacial.

¹ Código referente ao projeto apresentado no Relatório R1 – Relatórios de Redes Estruturais Planejadas

Tabela 3: Projetos da REDE BASE e parâmetros operacionais

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	Extensão (m)	Tipo de veículo	REDE	Capacidade por veículo	Intervalo entre partidas na HPM (minutos)	Velocidade operacional (km/h)
0a	Ferroviário	Linha 1 (atual)	Metrô	42.400	Metrô	EXISTENTE	1.322 ²	3,80 ³	34,7
0b	Rodoviário	Eixo Sul (atual)	BRT	27.200	Articulado/Padrón	EXISTENTE	134/81	0,37 ⁴	28,3
01	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia	Metrô	4.535	Metrô	BASE	1.322	11,37	35,1
02	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste (Fase 1)	BRT	26.775	Articulado	BASE	134	2,00	27,6

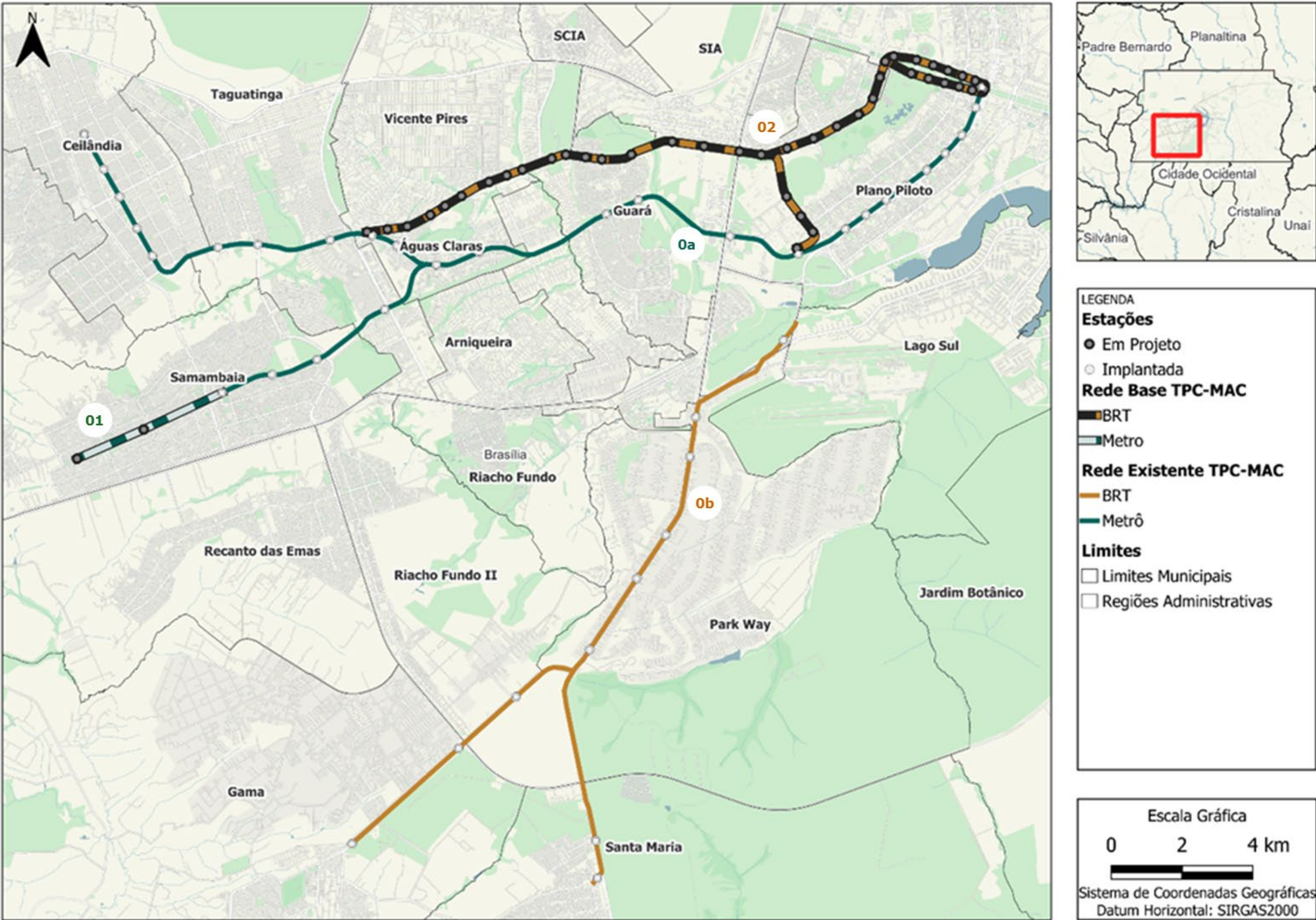
Fonte: Elaboração própria

² De acordo com os dados disponibilizados pelo Metrô-DF, o sistema dispõe de uma frota de 28 trens, sendo 17 trens com capacidade de 1.316 passageiros; e 11 trens com capacidade de 1.330 passageiros.

³ De acordo com os dados disponibilizados pelo Metrô-DF, o Ramal Ceilândia e o Ramal Samambaia apresentam frequências de 10,5 e 5,3 partidas/hora, respectivamente, no horário de pico da manhã (HPM). No trecho compartilhado, isso resulta em uma frequência total de 15,8 partidas/hora, ou seja, um intervalo médio entre partidas de 3,8 minutos.

⁴ Considerando a frequência máxima de serviços do eixo, localizada na estação Park Way, no sentido Bairro-Plano Piloto durante horário de pico da manhã. De acordo com dados disponibilizados pela SEMOB, a frequência no sentido Bairro-Plano Piloto é de 1,03 minuto e 0,60 minuto, respectivamente nos Terminais Gama e Santa Maria.

Figura 2: REDE BASE para o RIDE/DF



Fonte: Elaboração própria

4.2 REDE PLANEJADA

A REDE PLANEJADA, objeto deste estudo de demanda, observa as diretrizes contidas no Produto R1 – Relatório de Redes Estruturais Planejadas. Em relação à REDE BASE, foram acrescentados 16 projetos:

- Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Ceilândia (Código 03);
- Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Asa Norte 1 (Código 04);
- Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Asa Norte 2 (Código 05);
- Metrô – Linha 2 (Código 06);
- VLT – Esplanada dos Ministérios (Código 07);
- VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental (Código 08);
- VLT – TAN – Aeroporto (Código 09);
- VLT – Recanto das Emas – Taguatinga (Código 10);
- VLT – Extensão até a BR-070 (Código 12);
- VLT – Luziânia (Código 14);
- BRT – Eixo Norte (Código 15);
- BRT – Eixo Sul (Código 16);
- BRT – Eixo Oeste – Fase 2 (Código 17);
- BRT – Eixo Sudoeste (Código 18);
- BRT – Luziânia/Entorno Sul (Código 19);
- BRT – Águas Lindas (Código 20).

Os projetos de expansão da Linha 1 do Metrô (trecho Samambaia) e BRT Eixo Oeste – Fase 1 estão contemplados na REDE BASE, enquanto os projetos de códigos 11 (VLT – Extensão Planaltina) e 13 (VLT – Extensão até SAI) foram descartados da REDE PLANEJADA, conforme as justificativas apresentadas no Produto R1 – Redes Estruturais Planejadas.

Os projetos de VLT e de BRT não dispõem de informação sobre a localização das estações. Assim, estas foram posicionadas de acordo com a metodologia descrita no Produto R0 – Detalhamento da Metodologia, cujos parâmetros são descritos a seguir.

Na ausência da posição de estações: será assumida uma locação estimada, para as necessidades da simulação considerando os seguintes critérios:

- Localização das estações de acordo com os elementos do Diagnóstico (D1) e análises complementares das imagens aéreas, como: localização de centralidades urbanas, polos geradores de viagens, concentrações habitacionais, barreiras físicas, como cursos d'água, sistema viário entre outros;
- Ponderação da distância entre estações, com os seguintes parâmetros referenciais obtidos do Guia TPC:
 - BRS (caso simulado): 300 a 500m;
 - Corredor Central, BRT ou VLT: 500 a 600m;
 - Metrô: 1.000 a 1.500m;

- Trem urbano: 2.000m.

A lista com os projetos da REDE PLANEJADA e seus principais parâmetros operacionais é apresentada na Tabela 4, assim como a rede da qual cada projeto pertence. Os eixos TPC-MAC acrescidos na REDE PLANEJADA estão apresentados na Figura 3, enquanto a identificação da REDE à qual cada projeto pertence é ilustrada na Figura 4.

Tabela 4: Projetos da REDE PLANEJADA e parâmetros operacionais

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	Extensão (m)	Tipo de veículo	REDE	Capacidade por veículo	Intervalo entre partidas na HPM (minutos)	Velocidade operacional (km/h)
0a	Ferroviário	Metrô – Linha 1 (atual)	Metrô	42,4	Metrô	EXISTENTE	1.322	3,80	33,1
0b	Rodoviário	BRT – Eixo Sul (atual)	BRT	27,2	Articulado/Padrón	EXISTENTE	134/81	0,37	29,4
01	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia	Metrô	4,5	Metrô	BASE	1.322	11,37	33,5
02	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste (Fase 1)	BRT	26,8	Articulado	BASE	134	2,00	21,9
03	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Ceilândia	Metrô	2,4	Metrô	PLANEJADA	1.322	5,68	32,8
04	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Asa Norte 1	Metrô	0,7	Metrô	PLANEJADA	1.322	3,80	33,1
05	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Asa Norte 2	Metrô	7,5	Metrô	PLANEJADA	1.322	3,80	33,1
06	Ferroviário	Metrô – Linha 2	Metrô	65,5	Metrô	PLANEJADA	1.322	7,50	37,6
07	Ferroviário	VLT – Esplanada dos Ministérios	VLT	5,0	VLT	PLANEJADA	420	5,00	25,4
08	Ferroviário	VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental	VLT	30,1	VLT	PLANEJADA	840	4,00	29,2
09	Ferroviário	VLT – TAN – Aeroporto	VLT	23,0	VLT	PLANEJADA	420	4,00	25,7
10	Ferroviário	VLT – Recanto das Emas – Taguatinga	VLT	22,6	VLT	PLANEJADA	420	5,00	25,4
12	Ferroviário	VLT – Extensão até a BR-070	VLT	5,6	VLT	PLANEJADA	840	5,00	24,7
14	Ferroviário	VLT – Luziânia	VLT	57,6	VLT	PLANEJADA	420	5,00	22,0
15	Rodoviário	BRT – Eixo Norte	BRT	45,0	Articulado	PLANEJADA	134	1,00	32,8
16	Rodoviário	BRT – Eixo Sul	BRT	17,2	Articulado	PLANEJADA	134	0,37	29,6
17	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste (Fase 2)	BRT	13,5	Articulado	PLANEJADA	134	2,00	21,9
18	Rodoviário	BRT – Eixo Sudoeste	BRT	14,2	Articulado	PLANEJADA	134	2,00	26,4
19	Rodoviário	BRT – Luziânia/Entorno Sul	BRT	31,8	Articulado	PLANEJADA	134	1,00	33,4
20	Rodoviário	BRT – Águas Lindas	BRT	16,5	Articulado	PLANEJADA	134	1,00	34,9

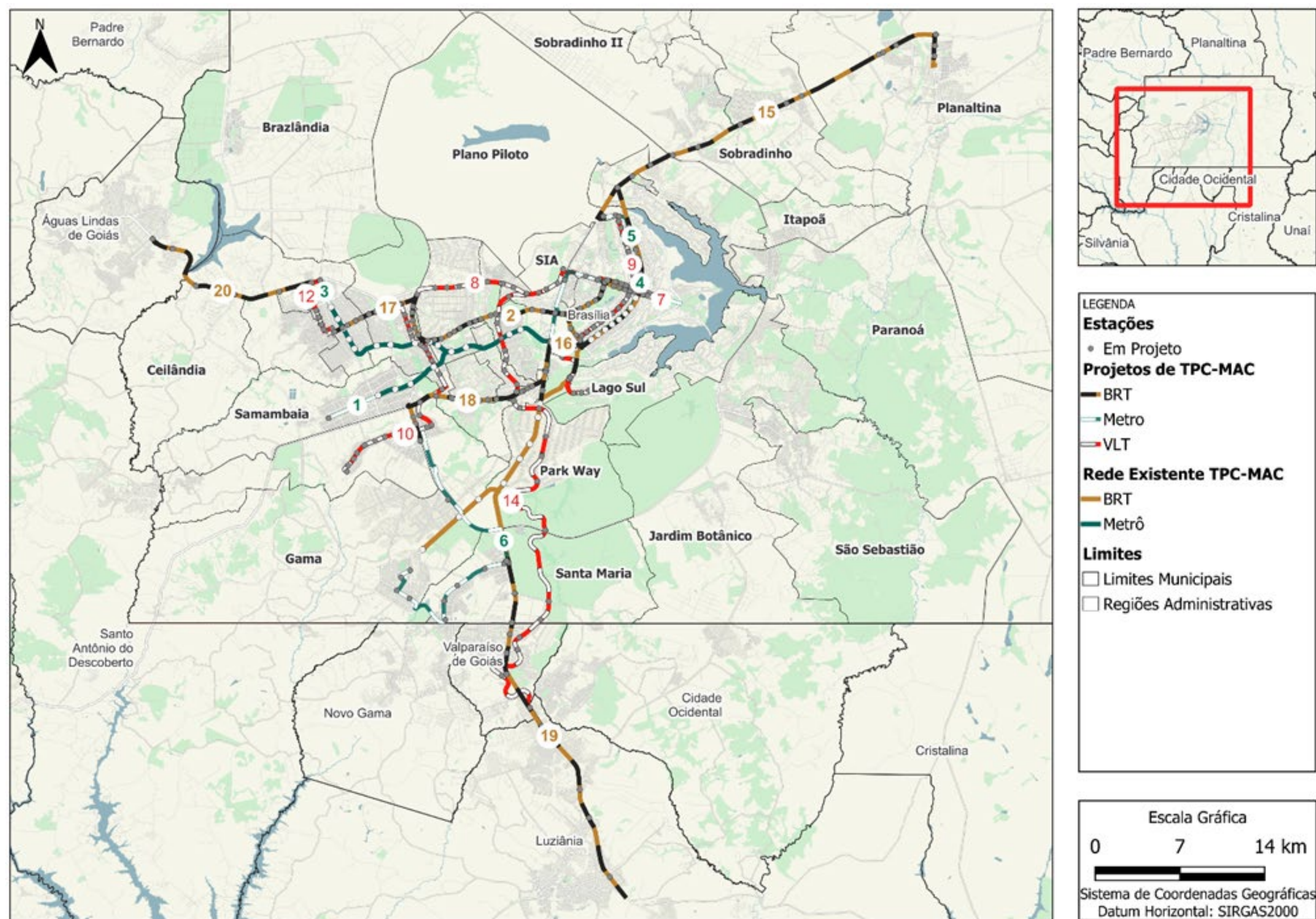
Fonte: Elaboração própria

Tabela 5: Extensão acumulada das redes analisadas por tecnologia utilizada

Tecnologia utilizada	REDE EXISTENTE	REDE BASE	REDE PLANEJADA
Metrô	42,4	46,9	123,0
BRT	27,2	54,0	192,2
VLT	-	-	143,9
Total	69,6	100,9	459,1

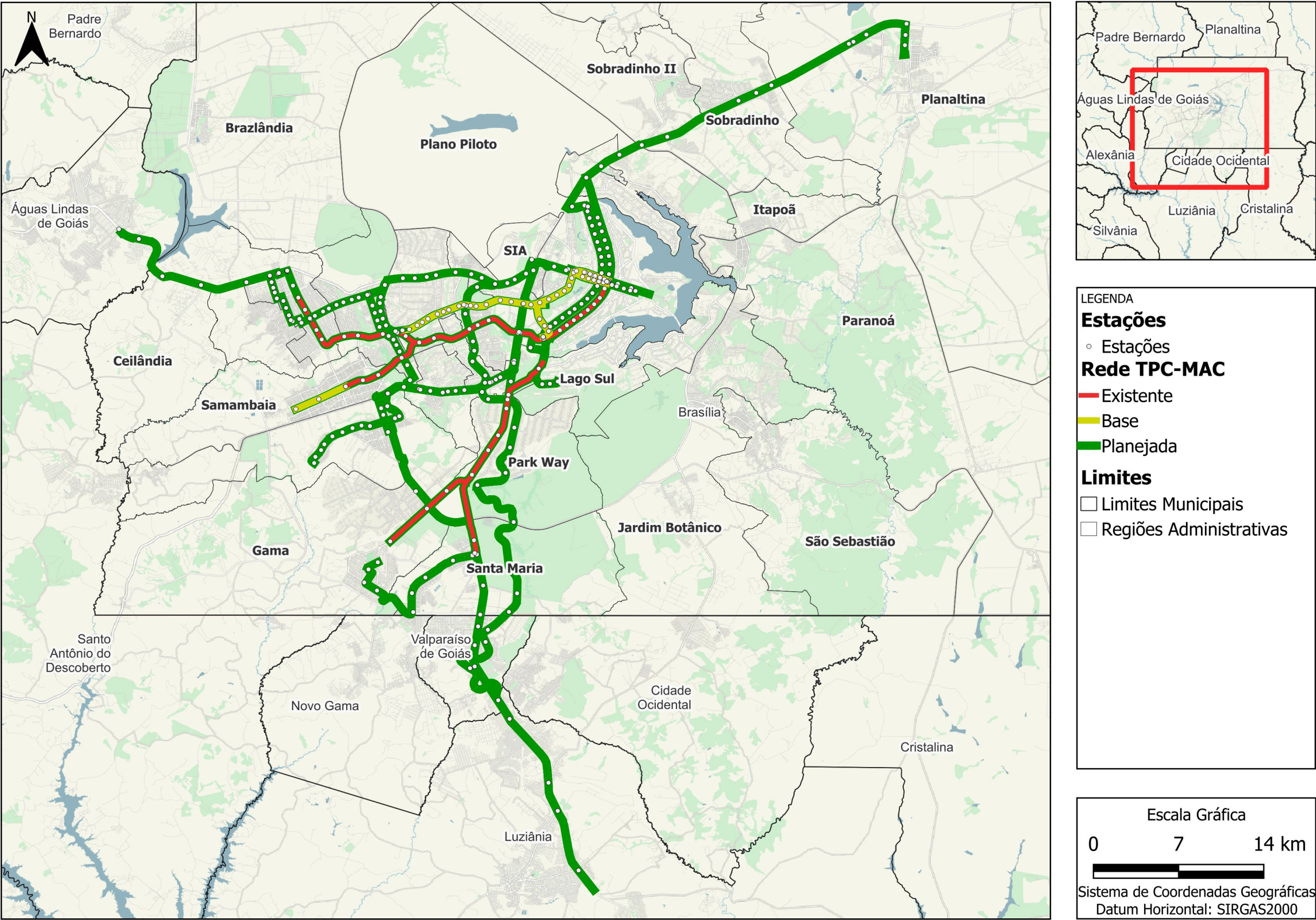
Fonte: Elaboração própria

Figura 3: REDE PLANEJADA para o RIDE/DF



Fonte: Elaboração própria

Figura 4: Identificação da REDE à qual cada projeto pertence



Fonte: Elaboração própria

4.3 Política tarifária adotada

O Decreto de Nº 40.381, de 09 de janeiro de 2022 trata da classificação das linhas dos modos rodoviários e metroviários do Serviço Básico do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF. Através do decreto, também foram reajustadas as respectivas tarifas do sistema⁵. Na Tabela 6, são apresentadas as classificações das linhas, segundo suas características predominantes, bem como as tarifas anteriores ao reajuste e reajustadas.

Tabela 6: Tarifas do modo rodoviário

Classificação	Pré-reajuste	Pós-reajuste
Urbanas – 1 (Curta distância)	R\$2,50	R\$2,70
Urbanas – 2 (Média distância)	R\$3,50	R\$3,80
Urbanas – 3 (Curta distância)	R\$2,50	R\$2,70
Metropolitanas – 1 (Média distância)	R\$3,50	R\$3,80
Metropolitanas – 2 (Longa distância)	R\$5,00	R\$5,50
Metropolitanas – 3 (Média distância)	R\$3,50	R\$3,80
Metrô (Longa distância)	R\$5,00	R\$5,50

Fonte: Sistema Integrado de Normas Jurídicas do DF

Em termos gerais, a tarifa pública é de R\$5,50 para linhas estruturais de longa distância (por exemplo, os troncos do BRT e Metrô); R\$3,80 para linhas de ligação entre Regiões Administrativas e R\$2,70 para linhas curta distância, internas às Regiões Administrativas. No caso de Brasília, a integração tarifária ocorre apenas entre Metrô, BRT e Ônibus urbano, não incluindo as linhas semiurbanas reguladas pela ANTT.

Quando a tarifa é paga utilizando os cartões Vale-Transporte, Cidadão e Bilhete Único, o usuário recebe um desconto na integração que garante uma tarifa máxima de R\$5,50. O desconto é válido para no máximo 2 transbordos, ou seja, 3 embarques, os quais devem ocorrer dentro de um período máximo de 2 horas.

Atualmente, não há operação do modo de transporte VLT no sistema de transporte público da Área de Estudo. No entanto, a premissa do PDTT/DF é de que, com a futura implantação de serviços de VLT, haja integração tarifária no sistema de trilhos equivalente à regra atual do Metrô. Isto é, para o usuário transferir entre linhas do VLT ou entre VLT e Metrô não haveria ônus tarifário, enquanto entre o VLT e o sistema de ônibus, a regra tarifária seria de se pagar o equivalente à tarifa teto do sistema (R\$5,00 à época do estudo, e de R\$5,50 considerando os valores atuais).

⁵ Fonte: <https://www.sinj.df.gov.br/>. Acesso em: 13/09/2024

A incorporação da integração tarifária no modelo se dá através da cobrança de uma tarifa adicional de transbordo, de acordo com as tarifas dos dois modos envolvidos na transferência, utilizando o sistema tarifário atual também para os novos serviços. Se, por exemplo, uma viagem utiliza uma linha de metrô logo após ter utilizado uma linha de VLT, o valor será limitado ao teto tarifário vigente de R\$5,50. Essa regra se aplica a no máximo dois transbordos, sendo que a partir do terceiro passa a ser cobrada novamente a tarifa cheia do próximo serviço.

Adotou-se, portanto, a seguinte tabela lógica na modelagem tarifária, visando representar os valores pagos em cada integração.

Tabela 7: Tabela lógica de integrações tarifárias adotadas na modelagem

Serviços:	Embarque Inicial	Transbordos para os serviços:		
		Curta distância	Média distância	Longa distância
Curta distância	R\$2,70	+R\$ 2,70	+R\$ 2,80	+R\$ 2,80
Média distância	R\$3,80	+R\$ 1,70	+R\$ 1,70	+R\$ 1,70
Longa distância	R\$5,50	Isento de tarifa	Isento de tarifa	Isento de tarifa

Fonte: Elaboração própria

Em relação às linhas semiurbanas, através da Deliberação Nº 40 de 21 de fevereiro de 2024⁶, a ANTT autorizou o reajuste de 8,56% a ser aplicado sobre coeficiente tarifário vigente do transporte rodoviário interestadual, fixando-o em R\$0,165 por passageiro x km. Atualmente, as tarifas dos serviços regulares do semiurbano da área de estudo variam entre R\$1,75 e R\$11,70. Existem alguns serviços diferenciados⁷ que possuem tarifas mais elevadas, entre R\$17,05 e R\$22,25.

Considerando apenas serviços regulares, o valor médio da tarifa é de cerca de R\$8,65. A Tabela 8 apresenta a distribuição acumulada da tarifa aplicada por serviço regular contemplado no estudo. Conforme indicado anteriormente, estes serviços não possuem integração tarifária entre si e entre os serviços do STPC/DF.

Tabela 8: Distribuição acumulada da tarifa pública das linhas regulares do sistema semiurbano

Tarifa	Quantidade de serviços	Porcentagem de serviços	Porcentagem acumulada
Até R\$1,99	2	0%	0%
De R\$2,00 até R\$3,49	4	1%	1%

⁶ Fonte: <https://anttlegis.antt.gov.br/>. Acesso em: 13/09/2024

⁷ De acordo com a Resolução Nº 4.130, de 3 Julho de 2013 do Ministério dos Transportes, o serviço diferenciado trata de “serviço regular de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, cuja oferta é uma prerrogativa da transportadora e está vinculada à existência de um serviço outorgado, explorado com equipamentos de características especiais, para atendimento de demandas específicas”.

Tarifa	Quantidade de serviços	Porcentagem de serviços	Porcentagem acumulada
De R\$3,50 até R\$4,99	24	4%	5%
De R\$5,00 até R\$6,49	26	4%	9%
De R\$6,50 até R\$7,99	171	27%	36%
R\$8,00 até R\$9,49	151	24%	60%
De R\$9,50 até R\$10,99	189	30%	90%
De R\$11,00 até R\$12,5	64	10%	100%

Fonte: Elaboração própria com dados da ANTT

Cabe mencionar que o software de modelagem utilizado apresenta a limitação de não registrar o histórico de todos os serviços utilizados pelos usuários ao longo de cada viagem. Desse modo, há uma viagem atípica na qual a modelagem pode extrapolar a tarifa teto de R\$ 5,50 e, portanto, divergir da tarifa efetivamente paga pelo usuário: no caso de um deslocamento que utilize um serviço de curta distância (pagando R\$2,70), seguido por um serviço de média distância (pagando a tarifa de integração de R\$2,80 e atingindo o teto de R\$5,50) e novamente um serviço de curta distância (pagando a tarifa de integração de R\$1,70 e atingindo o valor total modelado de R\$ 7,20, apesar dessa última integração, em realidade, ser gratuita).

Como a regra de teto de R\$5,50 se aplica a, no máximo, duas integrações (a partir do terceiro passa a ser cobrada novamente a tarifa cheia do próximo serviço), a limitação computacional torna-se menos relevante, comprovada pela baixa incidência desse tipo de situação verificada no modelo de simulação.

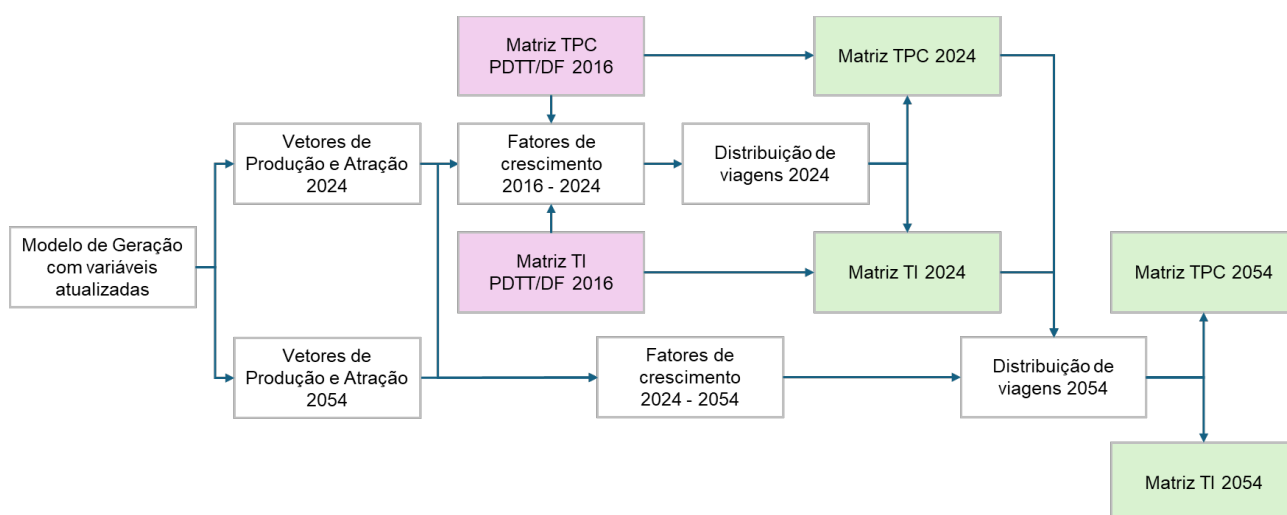
Viagens que usem 2 linhas de curta distância seguidos por uma terceira também não seriam bem modeladas, mas são extremamente improváveis, devido ao alcance desses serviços de curta distância limitado. Por sua vez, as viagens que utilizam o sistema de longa distância (caso dos sistemas de TPC-MAC) são todas adequadamente modeladas.

5 Matrizes de Origem Destino – Matriz OD

Este capítulo apresenta as matrizes OD para a Hora Pico da Manhã para o ano base (2024) e para o horizonte futuro (2054). A base de dados utilizada como ponto de partida para a estimativa das matrizes OD na RIDE/DF, tanto de Transporte Público Coletivo quanto de Transporte Individual, foi a Pesquisa de Mobilidade Urbana do Distrito Federal – PMU/DF, realizada em 2016 no contexto do PDTT/DF.

Para a obtenção das matrizes de viagens relativas aos anos 2024 e 2054, foi necessário realizar a projeção das variáveis socioeconômicas dos modelos de geração de viagens calibrados no âmbito do PDTT/DF e apresentados no Anexo Metodológico deste relatório. O fluxograma a seguir mostra de forma resumida a metodologia utilizada nesse processo, também apresentada com maiores detalhes no Anexo Metodológico.

Figura 5: Fluxograma de projeção das matrizes TPC e TI



Fonte: Elaboração própria

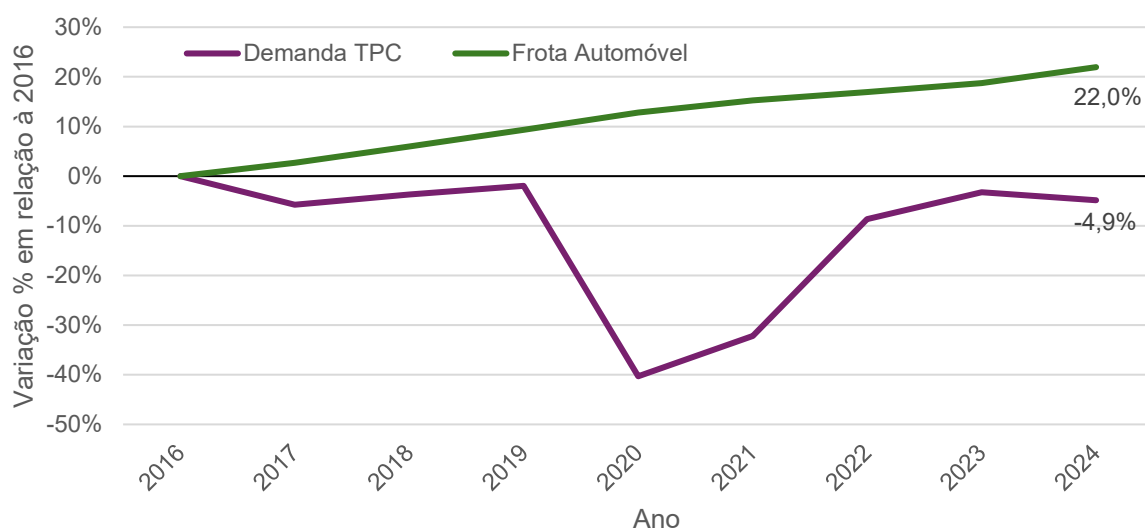
O modelo de geração estima as novas viagens produzidas e atraídas por zona de tráfego – denominadas de vetores PA – para os anos de 2024 e 2054, a partir das projeções das variáveis utilizadas no referido modelo.

As matrizes de TPC e de TI de 2016, oriundas do PDTT/DF, são atualizadas para o ano-base de 2024 utilizando a variação dos vetores PA 2016-2024 e utilizando o método de *Furness* para a distribuição de viagens (método, este, detalhado no item 7.2.2). Aplicam-se, nessas matrizes estimadas, fatores de atualização para refletir os cenários pré e pós-pandemia com dados históricos de demanda (TPC) e de evolução de frota veicular (TI), conforme previsto na metodologia apresentada no produto R0.

A

Figura 6 apresenta a evolução percentual histórica dos dados mencionados, tendo como referência o ano de 2016 (ano base de construção das matrizes de TPC e de TI do PDTT/DF) até 2024. Para o TPC, utilizou-se dados históricos de demanda de passageiros da RIDE/DF, resultando em queda de 4,9% no período. No caso do TI, em face da ausência de dados atualizados de fluxos de veículos, foi adotado um fator baseado na evolução da frota veicular na RIDE/DF de 2016 a 2024 como uma *proxy* de sua evolução, registrando aumento de 22,0% no período.

Figura 6: Evolução percentual histórica de demanda de TPC e de Frota na RIDE/DF, relativos ao ano de 2016



Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SENATRAN, Metrô-DF, Semob-DF e ANTT

Cabe ressaltar que, embora as matrizes de TI tenham sido consideradas na metodologia como insumo para as simulações de demanda – sendo alocadas na rede de simulação para carregamento de demanda nos eixos viários da RIDE/DF – o ENMU tem como foco a análise de demanda de TPC, onde se concentraram os esforços de obtenção de dados atualizados de demanda e calibração do modelo de demanda. Assim, tendo em vista os objetivos que este estudo se propõe, as estimativas e análises aqui apresentadas focam nas matrizes de TPC.

5.1 Projeção das variáveis socioeconômicas

Para a obtenção das matrizes de viagens referentes aos anos de 2024 e 2054, foram realizadas projeções das variáveis socioeconômicas definidas nos modelos de geração de viagens calibrados no âmbito do PDTT/DF. Dada a quantidade significativa de zonas do estudo, optou-se por agregar os resultados em termos de municípios e macrozonas, com o objetivo de facilitar a apresentação e compreensão dos resultados.

Conforme apresentado no Anexo Metodológico, os modelos de geração de viagens utilizam variáveis categorizadas, como a população (classificada por faixa de renda), empregos (divididos em 5 grupos) e matrículas (ensino fundamental e superior). Para simplificar a análise e melhorar o entendimento do padrão de crescimento dessas variáveis, optou-se por apresentá-las de forma agregada em população, empregos e matrículas.

A tabela a seguir apresenta os resultados projetados para população, empregos e matrículas nos anos de 2024 e 2054, além da variação absoluta dessas variáveis ao longo do período.

Tabela 9: Evolução da população, empregos e matrículas projetadas

Município	Pop. (2024)	Pop. (2054)	Variação Pop.	Emp. (2024)	Emp. (2054)	Variação Emp.	Matrículas (2024)	Matrículas (2054)	Variação Matrículas
Abadiânia	18.100	19.317	1.217	2.313	3.208	895	3.485	2.590	-895
Água Fria de Goiás	5.160	4.896	-264	829	1.150	321	1.075	799	-276
Águas Lindas de Goiás	239.093	286.399	47.307	12.797	17.750	4.953	50.081	37.225	-12.856
Alexânia	28.379	30.112	1.732	4.739	6.574	1.834	6.019	4.473	-1.546
Brasília	2.968.675	3.162.509	193.834	1.124.286	1.559.408	435.122	738.403	549.176	-189.227
Buritiz	24.877	21.468	-3.410	3.440	4.772	1.331	5.699	4.236	-1.464
Cabeceira Grande	6.866	5.994	-872	828	1.149	321	1.505	1.119	-387
Cabeceiras	7.890	7.643	-248	1.025	1.422	397	1.486	1.105	-382
Cidade Ocidental	98.219	135.500	37.280	4.312	5.981	1.669	19.522	14.508	-5.013
Cocalzinho de Goiás	26.652	34.142	7.490	1.600	2.219	619	4.688	3.484	-1.204
Corumbá de Goiás	11.058	11.205	147	1.085	1.505	420	1.530	1.137	-393
Cristalina	65.934	76.920	10.985	13.602	18.866	5.264	14.495	10.773	-3.722
Formosa	121.596	126.614	5.019	16.399	22.746	6.347	25.230	18.754	-6.476
Luziânia	219.703	233.013	13.310	22.339	30.985	8.646	49.213	36.577	-12.635
Mimoso de Goiás	2.733	2.688	-45	314	436	122	491	365	-126
Novo Gama	108.344	106.075	-2.269	4.305	5.971	1.666	18.145	13.485	-4.659
Padre Bernardo	36.955	42.585	5.629	2.809	3.896	1.087	6.034	4.484	-1.550
Pirenópolis	28.156	31.757	3.602	2.954	4.097	1.143	5.171	3.843	-1.328
Planaltina	110.748	124.159	13.411	7.283	10.102	2.819	24.310	18.067	-6.243
Santo Antônio do Descoberto	75.484	76.323	839	4.496	6.236	1.740	14.557	10.819	-3.738
Unai	89.980	80.683	-9.297	16.953	23.514	6.561	19.580	14.558	-5.022
Valparaíso de Goiás	211.438	264.946	53.508	16.437	22.799	6.362	41.255	30.670	-10.585
Vila Boa	4.353	3.694	-660	313	434	121	1.195	888	-307
Total	4.510.395	4.888.640	378.245	1.265.460	1.755.219	489.759	1.053.169	783.134	-270.035

Fonte: Elaboração própria

As projeções populacionais consideram tanto o potencial construtivo disponível e as tendências de crescimento, conforme descrito no Produto D1 – Relatório de Diagnóstico. Os resultados apontam para uma estagnação do crescimento da população dos municípios listados entre os anos 2024 e 2054, em cerca de 8% do total, o que representa cerca de 400 mil novos habitantes.

A cidade de Brasília representa cerca de metade do crescimento absoluto do total dos municípios listados, com um acréscimo estimado em aproximadamente 200 mil habitantes. Em relação ao crescimento absoluto de habitantes, além de Brasília, também se destacam os municípios de Valparaíso de Goiás (53,5 mil), Cidade Ocidental (37,3 mil) ao sul e Águas Lindas de Goiás (47,3 mil habitantes) a oeste.

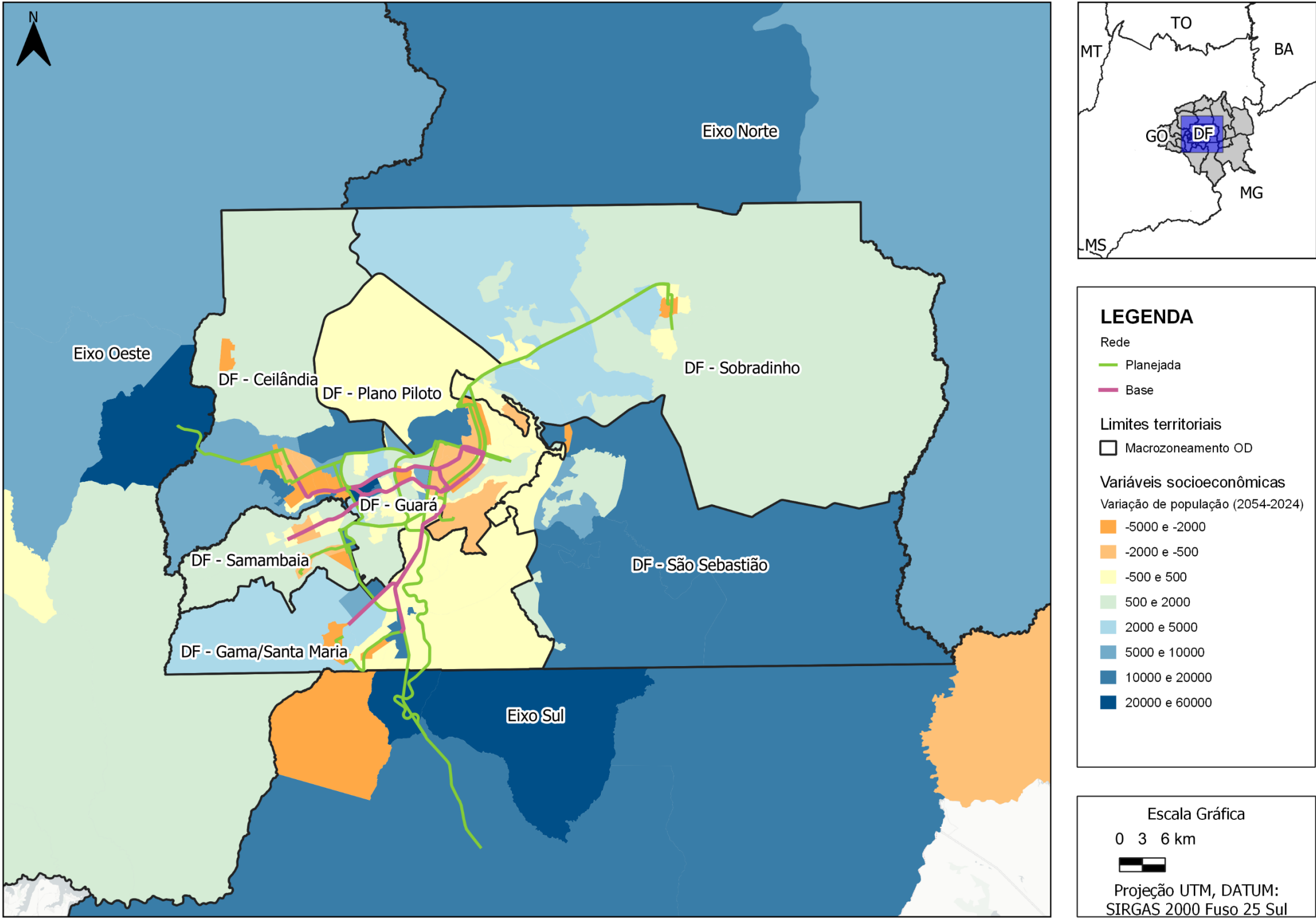
A projeção de empregos é fundamentada na correlação entre o crescimento de empregos e o PIB, e a desagregação dos postos de trabalho é realizada com base nos vetores de crescimento definidos no PDTT/DF. Essa análise considera também a futura ocupação do CENTRAD e a migração de empregos da região do Plano Piloto para a Região Administrativa de Ceilândia. Os resultados indicam um aumento significativo de aproximadamente 435 mil postos de trabalho em Brasília entre 2024 e 2054, representando um crescimento de cerca de 40%.

A projeção de matrículas é realizada de maneira semelhante à projeção populacional, levando em conta a evolução da pirâmide etária da região. As matrículas são projetadas de forma a acompanhar o crescimento da população de até 19 anos. Os resultados obtidos apontam para uma redução aproximada de 26% nas matrículas de ensino básico e superior em relação aos municípios analisado, entre os anos 2024 e 2054, o que resultou em uma queda de praticamente 200 mil matrículas na região.

Para ilustrar a evolução das variáveis socioeconômicas entre os anos de 2024 e 2054, foram elaborados mapas que destacam as mudanças espaciais na população, e na quantidade de empregos e nas matrículas. Como forma de facilitar a visualização e entendimento do padrão de evolução das variáveis, as zonas foram agregadas em 10 macrozonas, sendo 7 internas à Brasília (1 a 7) e 3 externas (8 a 10).

A Figura 7 representa a variação absoluta de população no período, evidenciando as áreas de maior crescimento ou decréscimo demográfico. Na sequência, a Figura 8 ilustra a variação na quantidade de empregos, destacando as regiões com maior desenvolvimento. Já a Figura 9 apresenta a evolução nas matrículas escolares, refletindo mudanças da distribuição espacial de vagas no setor educacional.

Figura 7: Variação da população entre 2024 e 2054



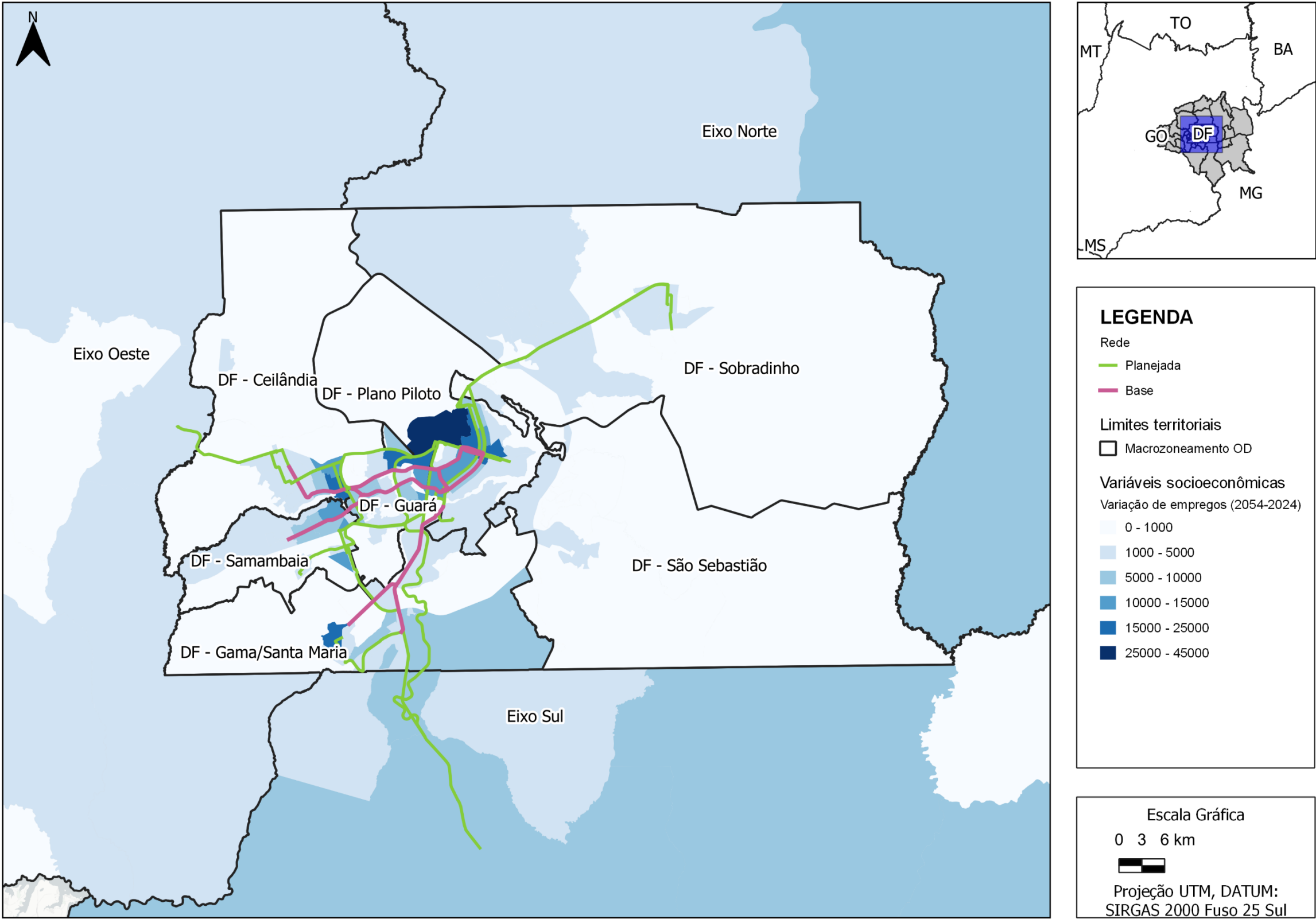
Fonte: Elaboração própria

Em relação à variação populacional, observa-se que a projeção aponta para uma diminuição nas Regiões Administrativas à Oeste especialmente em Ceilândia, Sol Nascente e Taguatinga, ao Sul em Gama, além do Plano Piloto. Vale salientar que, atualmente, estas regiões representam áreas de maior densidade e consolidação urbana.

Por outro lado, avalia-se um crescimento populacional notável em Águas Claras e no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Ao Sul, Riacho Fundo, Recanto das Emas e Santa Maria também apresentaram aumentos significativos. Ao Sudeste, destacam-se Jardim Botânico, São Sebastião e Paranoá, que seguem a tendência de crescimento da população.

Entre os municípios do entorno, Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas de Goiás se sobressaem como polos de crescimento populacional. Os resultados apontam para um crescimento populacional para áreas mais periféricas e menos adensadas, que pode ser explicado através da expansão da área urbana e dos preços mais acessíveis do uso do solo.

Figura 8: Variação dos empregos entre 2024 e 2054

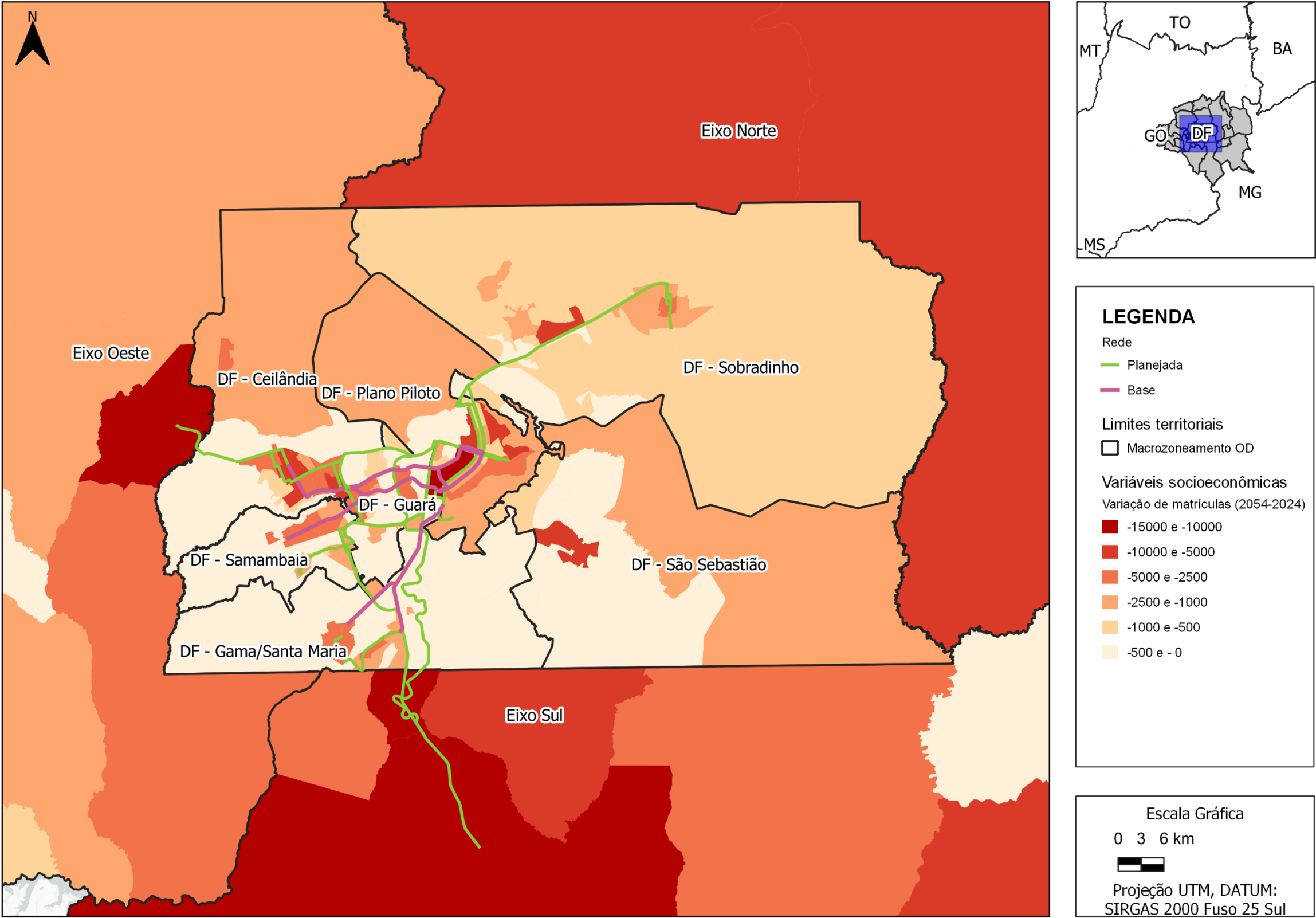


Fonte: Elaboração própria

A projeção de aumento de empregos nas Regiões Administrativas do Distrito Federal indica uma tendência de concentração em áreas já consolidadas como polos de atividades. O Plano Piloto e o Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) mantêm-se como os principais centros geradores de emprego, refletindo a estrutura consolidada de serviços e atividades administrativas nessas regiões.

Além disso, Taguatinga também se destaca, especialmente ao longo da Avenida Comercial. A região do Gama segue uma dinâmica semelhante, mostrando sinais de crescimento que contribuem para a consolidação de oportunidades de trabalho. Nas áreas periféricas, o crescimento de empregos é mais lento, indicando a manutenção da atual concentração econômica nas regiões centrais e adjacentes, o que tende a reforçar padrões de deslocamento pendular para o trabalho.

Figura 9: Variação das matrículas entre 2024 e 2054



Fonte: Elaboração própria

A projeção realizada aponta para uma redução nas matrículas escolares, resultado direto das mudanças na pirâmide etária da região, com a diminuição da população mais jovem (até 19 anos). Em Brasília, as áreas mais afetadas incluem o entorno de Taguatinga, Ceilândia e o Plano Piloto. Nas cidades do entorno, essa tendência também é evidente, especialmente em Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Luziânia.

5.2 Obtenção das matrizes de viagens

Com base nas projeções das variáveis socioeconômicas atualizadas, foram aplicados os modelos de geração de viagens, resultando nos vetores de produção e atração de viagens por zona de tráfego. Conforme apresentado anteriormente, os modelos consideraram fatores como crescimento populacional, aumento de empregos e expansão de matrículas, refletindo o impacto dessas variáveis no padrão de deslocamento da RIDE/DF.

Para a distribuição e divisão modal das viagens, visando a obtenção das matrizes origem-destino (OD) específicas para o transporte público coletivo, foi utilizado o método de *Furness*. Esse método permite ajustar os fluxos de viagens replicando a estrutura da matriz semente, que, neste caso, é a matriz OD proveniente do PDTT/DF. A descrição detalhada da metodologia aplicada pode ser encontrada no Anexo Metodológico.

Os valores globais das viagens realizadas por TPC durante os anos 2024 e 2054, considerando cada Simulação desenvolvida e seus respectivos resultados na aplicação dos modelos, estão apresentados na Tabela 10. Cabe observar que a implantação de extensa malha de TPC-MAC na Simulação S2F tem como consequência uma migração modal para o TPC, aumentando o número de viagens neste modo.

Tabela 10: Resultados globais de viagens por TPC durante a Hora Pico da Manhã

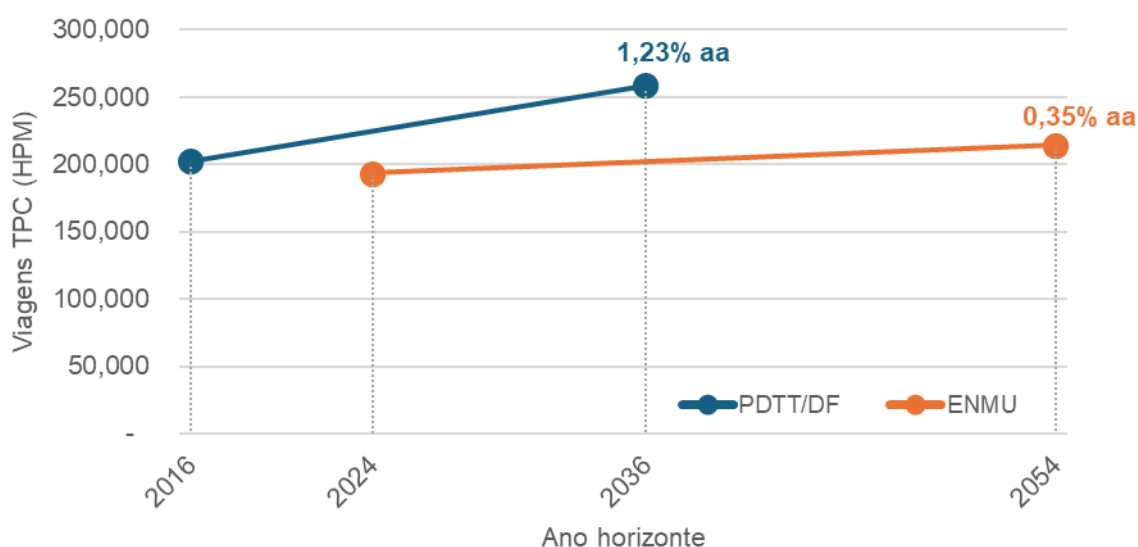
Ano horizonte	Simulação	Viagens TPC HPM	Variação (% a.a.) em relação à Simulação S1A
Matriz Ano 2024	S1A	192.309	
Matriz Ano 2054	S1F	213.317	0,346%
Matriz Ano 2054	S2F	216.807	0,400%

Fonte: Elaboração própria

De forma geral, a matriz do ano de 2024 para a Hora Pico da Manhã contempla aproximadamente 192 mil viagens realizadas por transporte público coletivo. Para o ano de 2054, projeta-se um total de cerca de 213 mil viagens, o que representa um crescimento médio de aproximadamente 0,35% ao ano, resultando em um aumento total de 10,9% entre 2024 e 2054.

Analisando-se o total de viagens das matrizes oriundas do PDTT/DF (de horizonte 2016-2036) e das matrizes obtidas no âmbito deste estudo (de horizonte 2024-2054), nota-se expectativa mais moderada da projeção de viagens no ENMU, com crescimento médio anual de 0,35% ao ano ao longo do horizonte de estudo, ante a um crescimento médio anual de 1,23% ao ano previsto ao longo do horizonte de estudo do PDTT/DF. A Figura 10 apresenta a projeção dos estudos supracitados.

Figura 10: Projeção de viagens TPC (HPM) – PDTT/DF e ENMU



Fonte: Elaboração própria

Essa expectativa de crescimento mais discreto é reflexo de uma composição de fatores, notadamente os efeitos perenes da pandemia, a mudança nas dinâmicas do trabalho presencial, a redução na expectativa de crescimento populacional (com nova projeção populacional⁸ de 2023 até 2070 recentemente publicada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), o envelhecimento da população com consequente alteração na pirâmide etária e a acentuação do fenômeno do ensino à distância (EAD). Todos esses fatores afetam de sobremaneira os padrões de mobilidade urbana dos cidadãos e, mais especificamente, reduzem sua quantidade de deslocamentos urbanos realizados cotidianamente. A estimativa de projeção das variáveis socioeconômicas que subsidiam a estimativa das matrizes de viagens pode ser observada no item 7.2.7.

Para facilitar a compreensão e visualização das demandas entre as diferentes regiões analisadas no estudo, as zonas do estudo foram agrupadas em 10 macrozonas. A descrição dessas macrozonas, bem como a indicação das respectivas regiões administrativas e municípios contemplados, está detalhada na Tabela 11.

Tabela 11: Agregação das zonas do estudo

Descrição	RAs e Municípios
DF - São Sebastião	Paranoá, São Sebastiao, Lago Sul e Jardim Botânico

⁸ Projeções da população: notas metodológicas 01/2024: Brasil e unidades da federação: estimativas e projeções: revisão 2024. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102111.pdf>

Descrição	RAs e Municípios
DF - Gama/Santa Maria	Santa Maria, Gama, Park Way e Jardim Botânico
DF - Sobradinho	Arapoanga, Fercal, Itapoã, Lago Norte, Planaltina e Sobradinho I e II
DF - Plano Piloto	Lago Sul, Plano Piloto, SIA e Sudoeste/Octogonal
DF - Ceilândia	Brazlândia, Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do sol, Taguatinga e Vicente Pires
DF - Samambaia	Água Quente, Recanto das Emas e Samambaia
DF - Guará	Águas Claras, Arniqueira, Guará, Núcleo Bandeirante, Park Way, Riacho Fundo, SIA, Taguatinga e Vicente Pires
Eixo Oeste	Abadiânia, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo, Pirenópolis e Santo Antônio do Descoberto
Eixo Sul	Cabeceira Grande, Cidade Ocidental, Cristalina, Luziânia, Novo Gama, Unaí e Valparaíso de Goiás
Eixo Norte	Água Fria de Goiás, Buritis, Cabeceiras, Formosa, Planaltina e Vila Boa

Fonte: Elaboração própria

A Tabela 12 apresenta a matriz compacta de demanda por transporte público coletivo, fornecendo uma visão simplificada dos fluxos de viagens por macrozona em 2024. A Tabela 13, indicada na sequência, apresenta a Matriz OD para o ano de 2054.

Tabela 12: Matriz de viagens em 2024

O/D	DF - São Sebastião	DF - Gama/Santa Maria	DF – Sobradinho	DF - Plano Piloto	DF – Ceilândia	DF – Samambaia	DF - Guará	Eixo Oeste	Eixo Sul	Eixo Norte	Total
DF - São Sebastião	3.592	9	503	6.678	71	25	1.121	-	124	53	12.174
DF - Gama/Santa Maria	150	3.223	52	7.129	476	149	1.326	18	568	12	13.103
DF - Sobradinho	1.764	87	7.928	12.547	154	40	1.004	1	41	186	23.752
DF - Plano Piloto	155	280	504	6.631	394	121	846	599	766	19	10.316
DF - Ceilândia	261	339	256	13.918	14.844	1.279	7.923	1.575	462	16	40.874
DF - Samambaia	150	676	62	13.671	5.381	5.324	7.829	264	72	0	33.429
DF - Guará	35	766	59	16.985	4.269	539	7.744	583	166	92	31.239
Eixo Oeste	24	12	108	4.273	4.528	280	1.987	306	-	-	11.518
Eixo Sul	752	1.017	762	3.910	3.718	1.655	1.266	-	689	-	13.769
Eixo Norte	156	276	22	421	990	250	24	-	-	-	2.138
Total	7.039	6.685	10.255	86.163	34.824	9.661	31.070	3.346	2.888	379	192.310

Fonte: Elaboração própria

Tabela 13: Matriz de viagens em 2054

O/D	DF - São Sebastião	DF - Gama/ Santa Maria	DF - Sobradinho	DF - Plano Piloto	DF - Ceilândia	DF - Samambaia	DF - Guará	Eixo Oeste	Eixo Sul	Eixo Norte	Total
DF - São Sebastião	4.133	22	587	9.014	65	27	1.886	-	124	63	15.922
DF - Gama/ Santa Maria	142	3.432	65	7.996	556	264	1.715	7	320	7	14.504
DF - Sobradinho	1.965	88	8.507	14.964	154	49	1.423	-	26	167	27.342
DF - Plano Piloto	151	332	610	7.056	540	206	1.247	361	696	17	11.217
DF - Ceilândia	138	323	216	9.863	16.301	2.200	8.764	1.960	854	8	40.627
DF - Samambaia	169	777	67	13.191	5.647	6.473	8.959	245	97	0	35.625
DF - Guará	33	983	60	16.209	7.176	437	9.470	518	209	55	35.150
Eixo Oeste	16	15	58	4.329	6.598	401	2.285	105	-	-	13.807
Eixo Sul	750	1.008	599	4.532	5.407	2.529	1.406	-	472	-	16.702
Eixo Norte	171	295	25	546	1.005	354	25	-	-	-	2.422
Total	7.668	7.275	10.795	87.700	43.448	12.939	37.179	3.198	2.799	316	213.317

Fonte: Elaboração própria

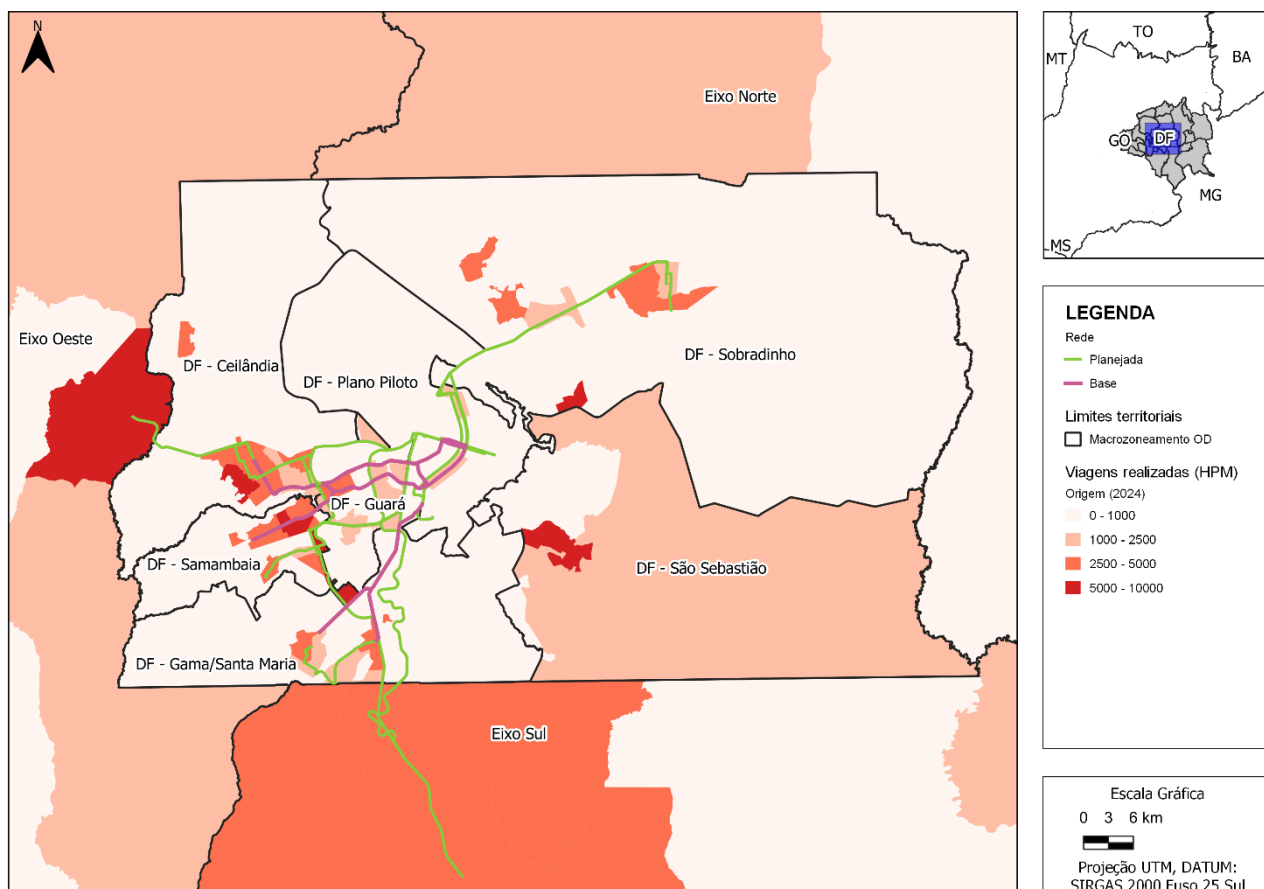
Com base nas matrizes origem-destino agregadas, observa-se que a distribuição espacial das origens é mais homogênea em comparação à concentração dos destinos. Entre as origens, destacam-se as regiões de Ceilândia (20% das origens), Samambaia (18% das origens) e Guará (15% das origens).

Em relação aos destinos, o Plano Piloto concentra aproximadamente 42% dos destinos das viagens realizadas no horário de pico da manhã, seguido pela região de Ceilândia, que representa cerca de 20% dos destinos no mesmo horário. As proporções permanecem semelhantes entre os anos de 2024 e 2054. Ressalta que o padrão de deslocamentos apresentado é reflexo, majoritariamente, da distribuição e concentração populacional e de atividades (matrículas e empregos) na região.

Para representar espacialmente a origem e o destino de viagens por transporte público coletivo durante a Hora Pico da Manhã, foram elaborados mapas temáticos detalhados. Os mapas apresentados a seguir oferecem uma visão da distribuição das viagens em diferentes áreas do RIDE/DF entre os anos 2024 e 2054.

Os mapas da Figura 11 e da Figura 12 mostram, respectivamente, a origem e destino de viagens por transporte público coletivo por zona no ano de 2024, com destaque para as áreas com maior geração de deslocamentos.

Figura 11: Origem de viagens por transporte público coletivo em 2024



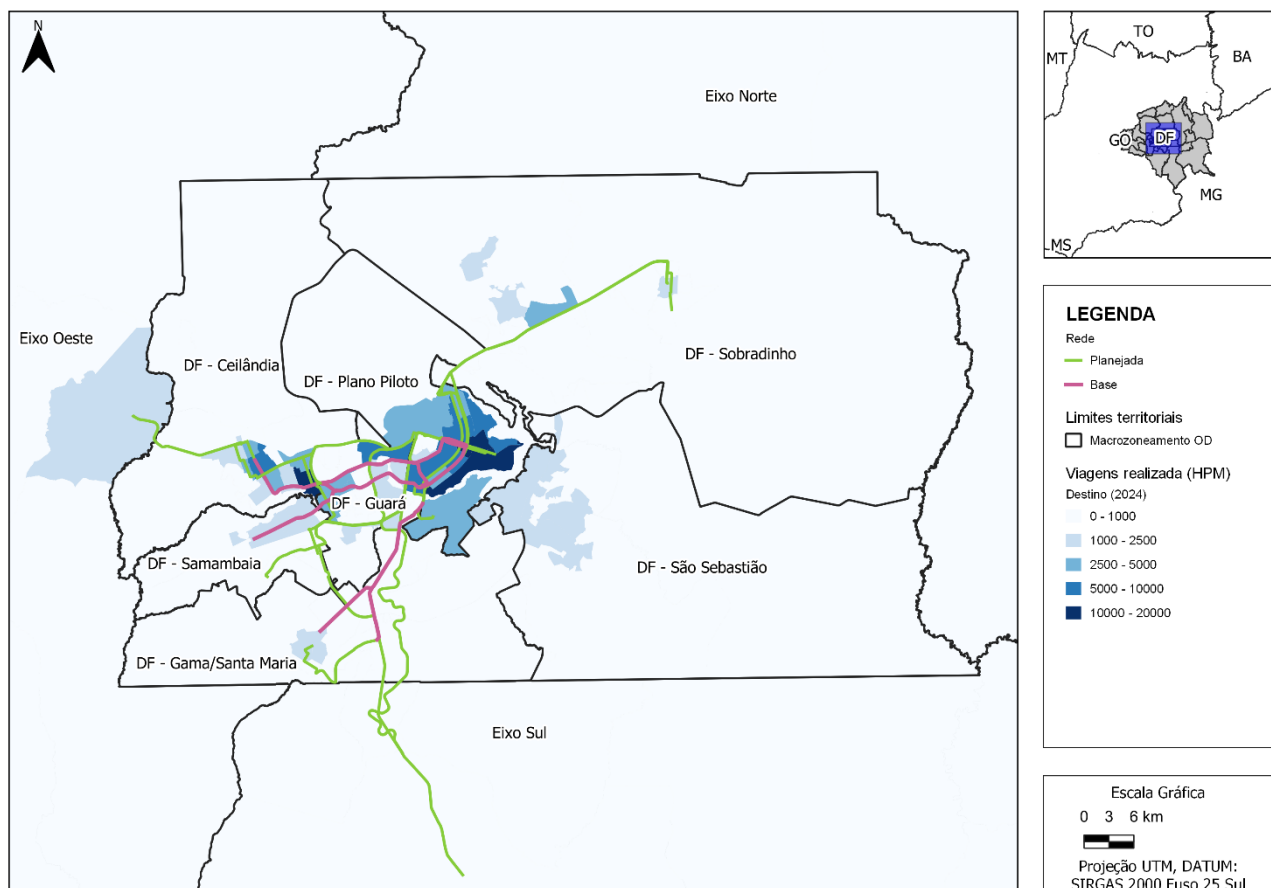
Fonte: Elaboração própria

Em relação à origem das viagens, observa-se pelo mapa que há uma concentração maior de viagens originadas na região oeste de Brasília, especialmente em Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo e Recanto das Emas.

Outras áreas de destaque incluem as regiões do Gama e Santa Maria, ao sul, Arapoanga e Planaltina, ao nordeste, e São Sebastião ao sudeste. Nos municípios do entorno, destacam-se Águas Lindas de Goiás, a oeste, e Luziânia, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Novo Gama, ao sul.

Ao avaliar a distribuição da REDE PLANEJADA, nota-se que há projetos previstos para atender regiões com alta concentração de origens de viagens e que atualmente não possuem eixos TPC-MAC. Exemplos incluem a região de Riacho Fundo e Recanto das Emas, a oeste, e Arapoanga, ao nordeste, além do atendimento das cidades do entorno, como Águas Lindas de Goiás, a oeste, e Luziânia e Valparaíso de Goiás, ao sul. Destaca-se, no entanto, que a região de São Sebastião, apesar de destacar em volume de geração de viagens originadas, não apresenta eixo TPC-MAC previsto na REDE PLANEJADA.

Figura 12: Destino de viagens por transporte público coletivo em 2024

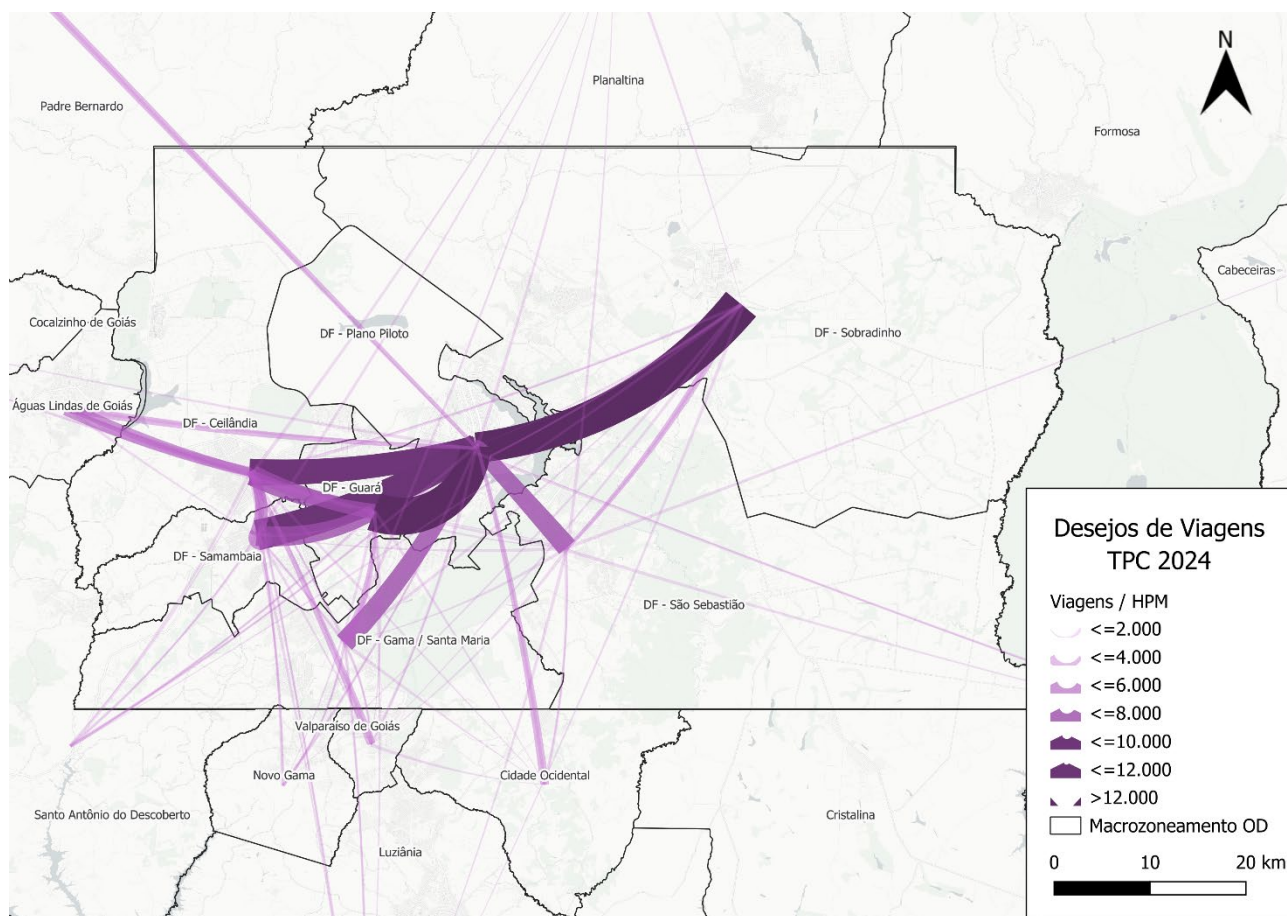


Fonte: Elaboração própria

A distribuição espacial dos destinos das viagens mostra uma predominância na região do Plano Piloto, com destaque também para Ceilândia, Taguatinga e SIA. A comparação entre os mapas de origens e destinos revela uma diferença expressiva na distribuição, resultante da concentração populacional e de atividades.

Adicionalmente às análises apresentadas acima, a Figura 13 mostra as linhas de desejo de viagens de TPC para a Hora Pico da Manhã em 2024. Como esperado, os deslocamentos possuem característica predominantemente radial, sentido ao Plano Piloto, com destaques para as regiões Oeste e Norte de Brasília.

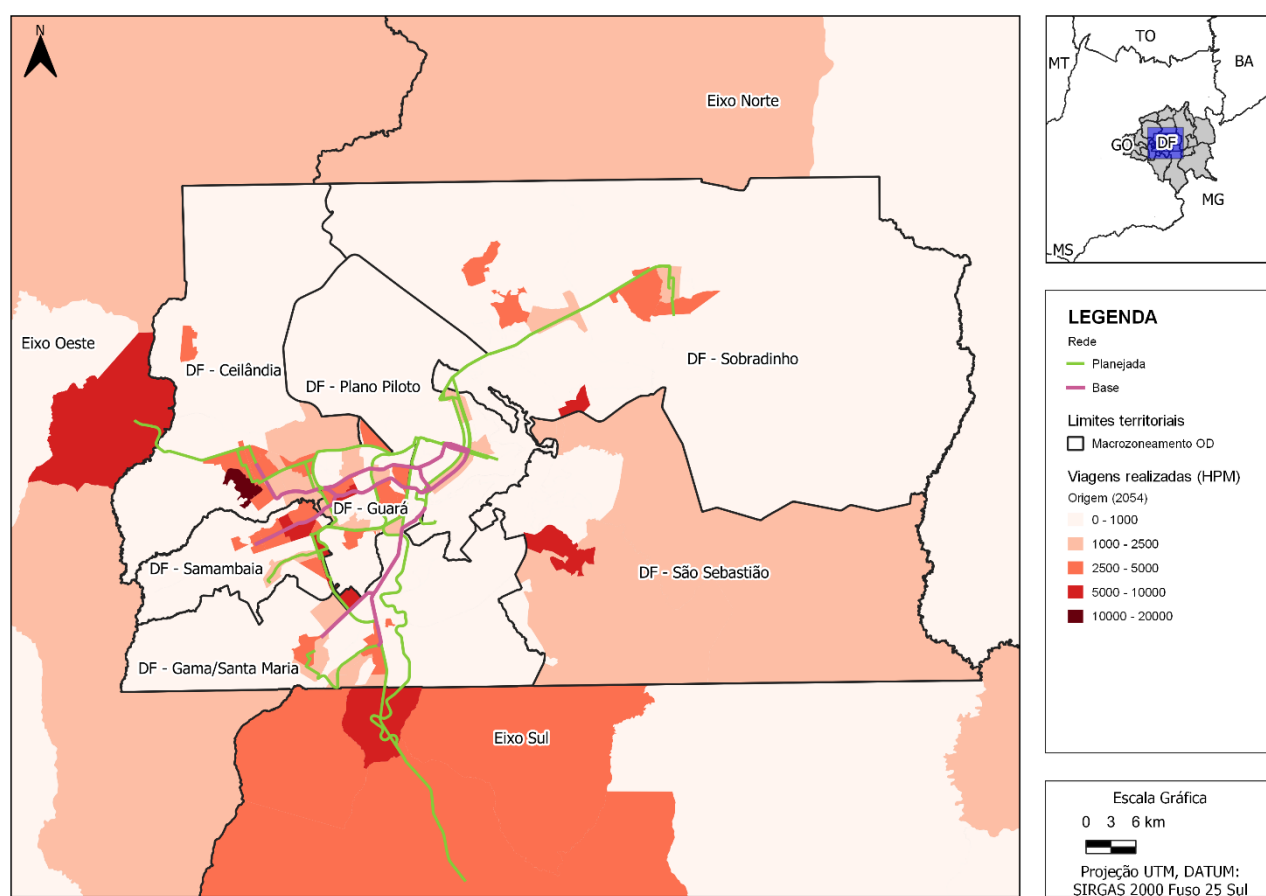
Figura 13: Linhas de desejo de viagens de TPC para a Hora Pico da Manhã – Matriz OD BASE (2024)



Fonte: Elaboração própria

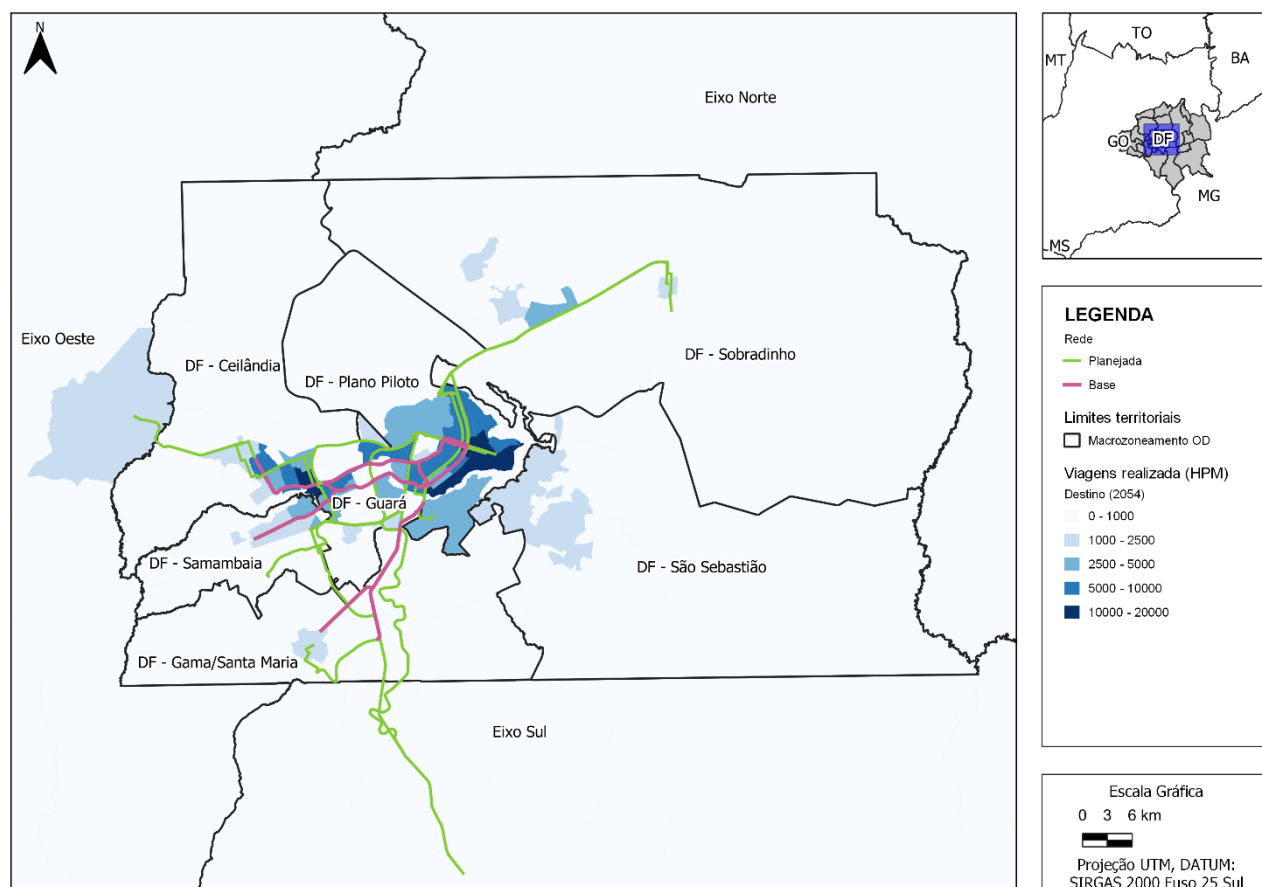
A seguir, as Figura 14 e Figura 15 ilustram, respectivamente, a produção e atração projetados para o horizonte de 2054, permitindo uma comparação direta das tendências de crescimento e redistribuição da demanda de transporte público coletivo entre as duas décadas

Figura 14: Origem de viagens por transporte público coletivo em 2054



Fonte: Elaboração própria

Figura 15: Destino de viagens por transporte público coletivo em 2054



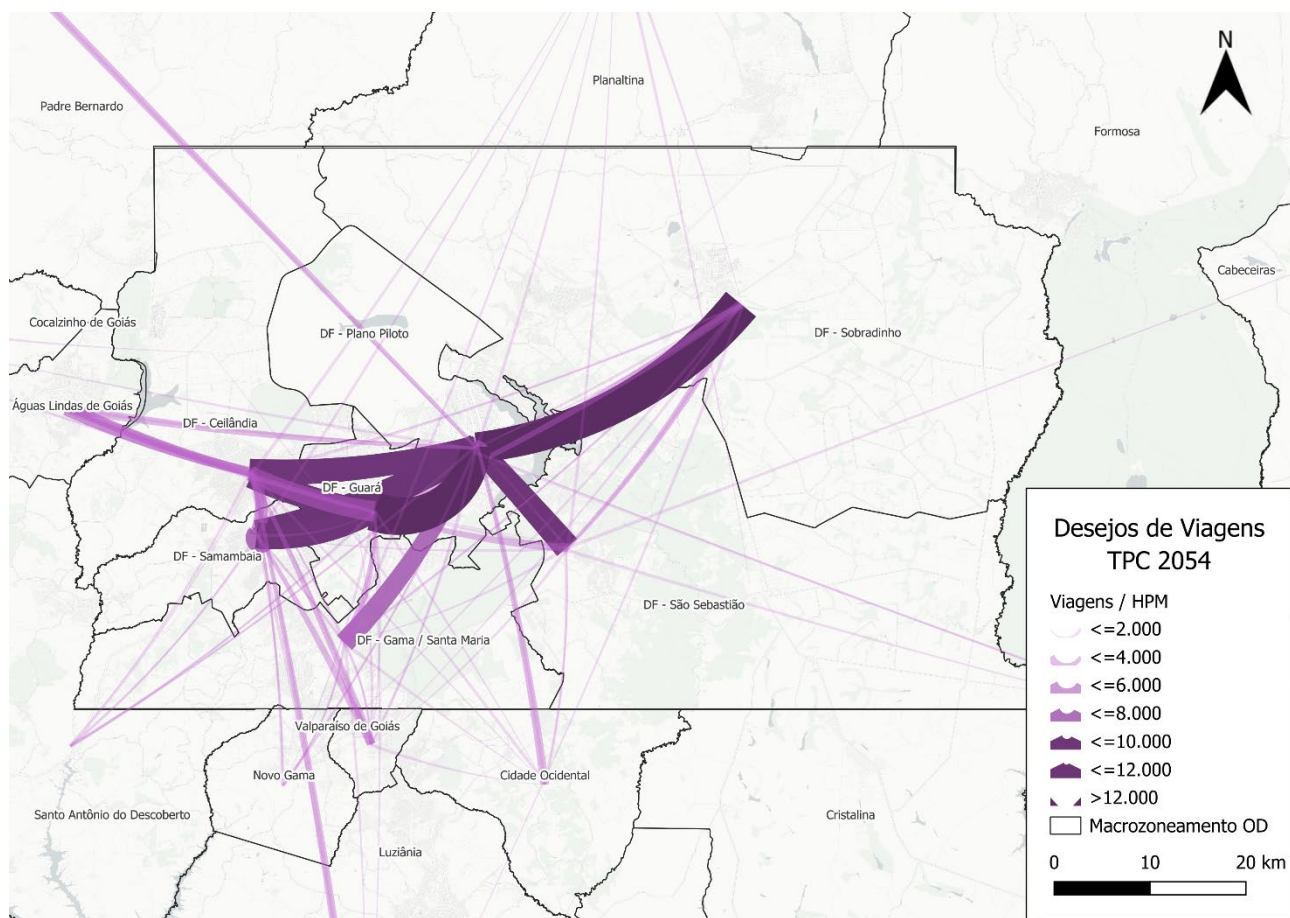
Fonte: Elaboração própria

Os mapas elaborados indicam que não há uma mudança expressiva na distribuição espacial das origens das viagens nem na intensidade dos deslocamentos entre 2024 e 2054. Em geral, algumas áreas registram uma diminuição na geração de viagens, associada à redução populacional, como observado em Ceilândia e Taguatinga. Por outro lado, outras áreas apresentam um aumento na geração de viagens, como Sol Nascente, Águas Claras e os municípios de Valparaíso de Goiás e Águas Lindas de Goiás.

Quanto à concentração dos destinos, observa-se uma maior concentração nas regiões do SIA e Plano Piloto, impulsionada pela projeção de empregos nessas áreas. Também é possível notar uma concentração relevante em Taguatinga, especialmente nas proximidades da Avenida Comercial.

Por fim, a Figura 16 mostra as linhas de desejo de viagens de TPC para a Hora Pico da Manhã em 2054. Os deslocamentos mantêm a característica predominantemente radial, sentido ao Plano Piloto, com destaques para as regiões Oeste e Norte de Brasília. Destaca-se também o crescimento dos deslocamentos em Águas Lindas de Goiás e Valparaíso de Goiás, em linha com a expectativa de projeção populacional relevante nesses municípios.

Figura 16: Linhas de desejo de viagens de TPC para a Hora Pico da Manhã – Matriz OD FUTURA (2054)



Fonte: Elaboração própria

6 Resultado das Simulações

Este capítulo apresenta os resultados das três simulações do presente estudo, sendo eles:

- Simulação S1A – REDE BASE PADRÃO 2024 (Simulação S1A): consideradas apenas as propostas da REDE BASE com a Matriz OD BASE ano 2024 no CENÁRIO PADRÃO;
- Simulação S1F – REDE BASE PADRÃO 2054 (Simulação S1F): consideradas apenas as propostas da REDE BASE com a Matriz OD FUTURA ano 2054 no CENÁRIO PADRÃO;
- Simulação S2F – REDE PLANEJADA PADRÃO 2054 (Simulação S2F): considerada toda a configuração da REDE PLANEJADA com a Matriz OD FUTURA ano 2054 no CENÁRIO PADRÃO.

Para cada simulação, são apresentados os resultados dos indicadores abaixo listados referentes aos projetos TPC analisados:

- Passageiros transportados na HPM: Passageiros transportados em cada projeto analisado, considerando os passageiros provenientes de outros modos de TPC (passageiros integrados) e passageiros de primeiro embarque (passageiros lindeiros);
- Passageiros transportados em dias úteis: quantidade de passageiros transportados na Hora Pico da Manhã multiplicado por um fator de expansão calculado para cada modo de transporte da RIDE/DF, conforme explicado com maiores detalhes no item 7.2.6 Fatores de expansão Hora Pico da Manhã para dia útil.
- Carregamento máximo do projeto, medido em passageiros/hora/sentido/HPM em um dado trecho da linha.

6.1 Simulação S1A – REDE BASE PADRÃO 2024 (REDE BASE + Matriz OD BASE)

A Tabela 14 apresenta os resultados da simulação S1A, que considera a REDE BASE e a Matriz OD BASE para o ano de 2024.

Em seguida são apresentados os volumes de carregamento do TPC para esta simulação. A figura à esquerda destaca o carregamento da RIDE/DF de forma mais ampla, enquanto as figuras à direita apresentam os carregamentos focados nos eixos de TPC-MAC. O carregamento do metrô está representado na cor vermelha, o carregamento do BRT na cor lilás e, na cor verde, o carregamento dos demais sistemas de TPC da RIDE/DF (ônibus urbano e semiurbano).

Cabe aqui mencionar que, em relação ao BRT – Eixo Sul, o carregamento máximo de passageiros na Hora Pico da Manhã é maior que o de passageiros transportados, o que pode parecer contraintuitivo. O que ocorre, porém, é que a infraestrutura desse BRT é compartilhada com algumas linhas de ônibus semiurbano. Assim, ao analisar o trecho de carregamento máximo da infraestrutura do sistema, essa demanda de passageiros do ônibus semiurbano também é

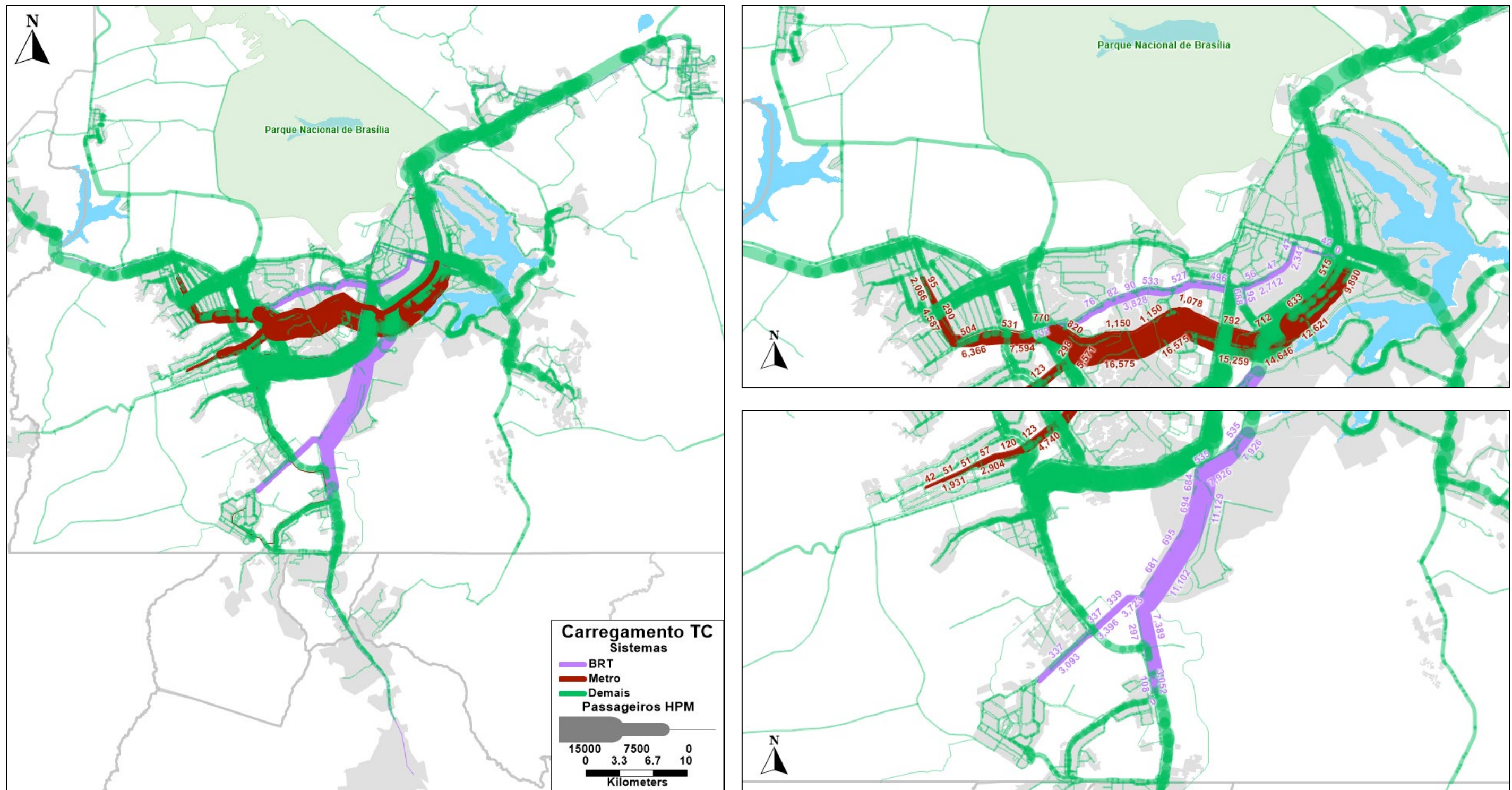
considerada e, nesse caso, ultrapassa a demanda de passageiros apenas dos serviços de BRT. Esse efeito também é observado na Simulação S1F.

Tabela 14: Indicadores do TPC para a Simulação S1A – REDE BASE PADRÃO 2024 (REDE BASE + Matriz OD BASE)

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	Extensão (m)	Tipo de veículo	REDE	REDE BASE Ano 2024 (Simulação S1A)		
							Passageiros transportados HPM	Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)
0a	Ferroviário	Metrô – Linha 1 (atual)	Metrô	42,4	Metrô	EXISTENTE	17.387	153.256	16.575
0b	Rodoviário	BRT – Eixo Sul (atual)	BRT	27,2	Articulado/Padrón	EXISTENTE	9.048	71.022	11.133
01	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia	Metrô	4,5	Metrô	BASE	1.982	17.470	1.931
02	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste (Fase 1)	BRT	26,8	Articulado	BASE	4.731	37.139	4.089

Fonte: Elaboração própria

Figura 17: Carregamento do TPC para a Simulação S1A – REDE BASE PADRÃO 2024 (REDE BASE + Matriz OD BASE)



Fonte: Elaboração própria

6.2 Simulação S1F – REDE BASE PADRÃO 2054 (REDE BASE + Matriz OD FUTURA)

A Tabela 15 apresenta os resultados da simulação S1F, que considera a REDE BASE e a Matriz OD FUTURA para o ano de 2054.

Em seguida são apresentados os volumes de carregamento do TPC para esta simulação. A figura à esquerda destaca o carregamento da RIDE/DF de forma mais ampla, enquanto as figuras à direita apresentam os carregamentos focados nos eixos de TPC-MAC. O carregamento do metrô está representado na cor vermelha, o carregamento do BRT na cor lilás e, na cor verde, o carregamento dos demais sistemas de TPC da RIDE/DF (ônibus urbano e semiurbano).

Tabela 15: Indicadores do TPC para a Simulação S1F – REDE BASE PADRÃO 2054 (REDE BASE + Matriz OD FUTURA)

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	Extensão (m)	Tipo de veículo	REDE	REDE BASE Ano 2054 (Simulação S1F)		
							Passageiros transportados HPM	Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)
0a	Ferroviário	Metrô – Linha 1 (atual)	Metrô	42,4	Metrô	EXISTENTE	20.284	178.797	18.189
0b	Rodoviário	BRT – Eixo Sul (atual)	BRT	27,2	Articulado/Padrón	EXISTENTE	9.847	77.295	12.112
01	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia	Metrô	4,5	Metrô	BASE	1.864	16.430	1.771
02	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste (Fase 1)	BRT	26,8	Articulado	BASE	5.555	43.606	4.704

Fonte: Elaboração própria

The figure consists of two maps of the Rio São João watershed. The top map shows the entire watershed, with the Rio São João and its tributaries highlighted in green. The urban area is shown in grey, and the Parque Nacional de Brasília is shown in light green. The 100 most polluted points are marked with colored dots and numbers. The bottom map is a detailed view of the urban area, showing the same points and numbers. A north arrow is present in both maps.

60

6.3 Avaliação do Prognóstico (S1A – REDE BASE PADRÃO 2024 x S1F – REDE BASE PADRÃO 2054)

O Prognóstico compara a Simulação S1A – REDE BASE PADRÃO 2024 e a Simulação S1F – REDE BASE PADRÃO 2054 e avalia os impactos de evolução na demanda de viagens da RIDE/DF no horizonte de 30 anos sem a ocorrência de melhoria na oferta do TPC, isto é, considerando apenas os projetos da REDE BASE.

A Tabela 16 apresenta os resultados de passageiros transportados e de carregamento máximo na Hora Pico da Manhã da Simulação S1A e da Simulação S1F.

Nota-se um crescimento mais acentuado no Metrô – Linha 1 (código 0a) em sua infraestrutura atual e no BRT – Eixo Oeste (código 02), apresentando em ambos os sistemas um aumento de próximo de 17% de passageiros transportados entre os anos de 2024 e 2054, passando de 153 mil para pouco menos de 179 mil passageiros/dia útil, no caso do Metrô – Linha 1, e passando de aproximadamente 37mil para quase 44 mil passageiros/dia útil no BRT – Eixo Oeste. Esse crescimento é condizente com o crescimento populacional esperado nos eixos desses sistemas, em especial nas Regiões Administrativas de Águas Claras, Arniqueiras e Guará, que se reflete, em aumento de produção de viagens nessas regiões, especialmente em direção a polos atratores de viagens, notadamente o Plano Piloto.

Por justificativa inversa ao fenômeno verificado acima, pode ser observada diminuição de demanda na ordem de 6% no período para a Expansão do Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia (código 01), em que há previsão de queda populacional até 2054 na Região Administrativa de mesmo nome, em que as 2 novas estações da extensão são implantadas. A demanda nesta extensão cai em aproximadamente 1 mil passageiros/dia útil de 2024 (17,4 mil) para 2054 (16,4 mil).

Por fim, o BRT – Eixo Sul (código 0b) apresenta crescimento similar ao crescimento populacional (e, conseqüentemente, das Matrizes OD) da RIDE/DF como um todo, passando de pouco mais de 71 mil passageiros/dia útil em 2024 para pouco mais de 77 mil passageiros/dia útil em 2054.

Quanto aos carregamentos máximos, as variações entre os resultados das duas simulações apresentam comportamentos semelhantes aos verificados na variação de passageiros/dia útil.

A Figura 19 apresenta a diferença entre os carregamentos obtidos na Simulação S1A e na Simulação S1F, com a cor verde representando trechos com aumento de demanda na Simulação S1F (em relação à Simulação S1A), enquanto a vermelha representa trechos com perda de demanda. A figura à esquerda destaca as porções Sul e Oeste do território, enquanto a figura à direita apresenta a diferença entre os carregamentos no Plano Piloto e porções Norte e Leste. De forma mais ampla, pode-se notar que os trechos com queda de demanda de Transporte Coletivo,

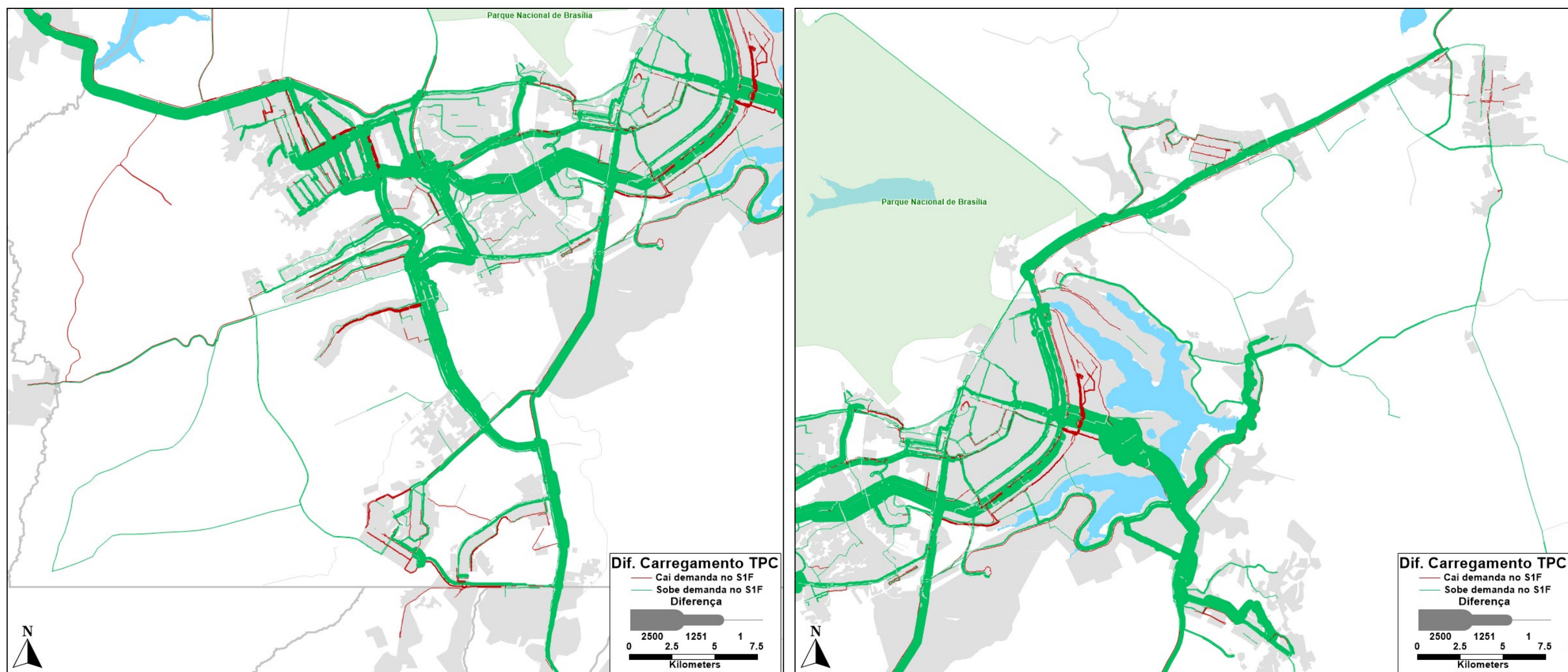
ainda que sutilmente, coincidem com áreas de expectativa de queda populacional (apresentada na Figura 7).

Tabela 16: Resultados de Simulação S1A e Simulação S1F – Passageiros transportados no dia útil e carregamento máximo

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	Extensão (m)	Tipo de veículo	REDE	Simulação S1A		Simulação S1F		Variação Passageiros dia útil (%)	Variação Carregamento máximo (%)
							Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)	Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)		
0a	Ferroviário	Metrô – Linha 1 (atual)	Metrô	42,4	Metrô	EXISTENTE	153.256	16.575	178.797	18.189	16,7%	9,7%
0b	Rodoviário	BRT – Eixo Sul (atual)	BRT	27,2	Articulado/Padrón	EXISTENTE	71.022	11.133	77.295	12.112	8,8%	8,8%
01	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia	Metrô	4,5	Metrô	BASE	17.470	1.931	16.430	1.771	-6,0%	-8,3%
02	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste (Fase 1)	BRT	26,8	Articulado	BASE	37.139	4.089	43.606	4.704	17,4%	15,0%

Fonte: Elaboração própria

Figura 19: Comparação do carregamento do TPC entre a Simulação S1A e a Simulação S1F (passageiros/HPM)



Fonte: Elaboração própria

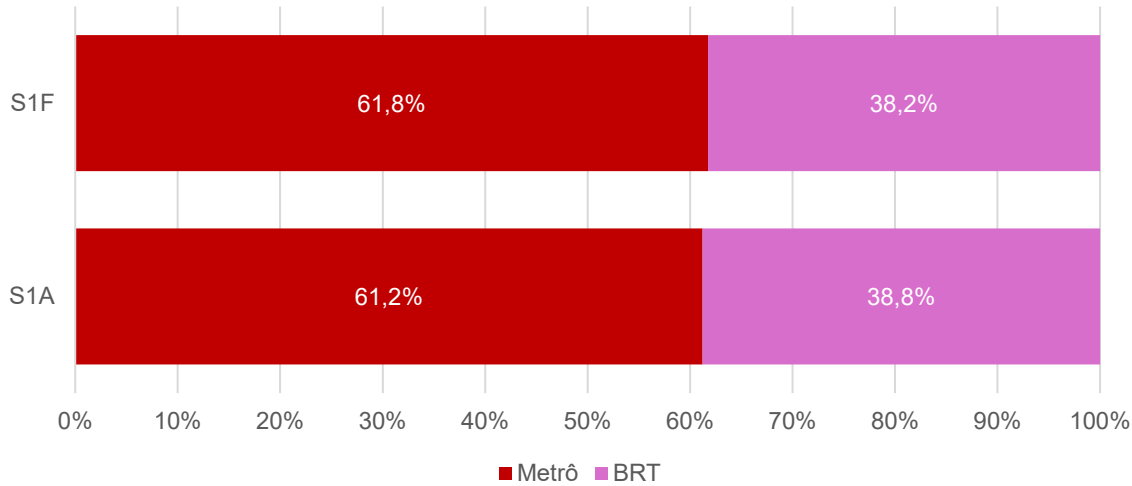
A Tabela 17 mostra que, em termos de passageiros transportados em dias úteis, a tecnologia utilizada nos sistemas de TPC-MAC na RIDE/DF se manterão com proporções estáveis no período entre simulações da REDE BASE, já que, em relação à REDE EXISTENTE, são implantados 2 projetos, sendo 1 de cada tecnologia e tendo crescimentos relativamente semelhantes: 14,4% e 11,8% para metrô e BRT, respectivamente. Assim, o metrô segue sendo o sistema de captação de demanda de passageiros majoritário, tendo 61,2% do total em 2024 e 61,8% em 2054.

Tabela 17: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S1A e na Simulação S1F

Classificação	Tecnologia utilizada	Passageiros transportados dia útil - Simulação S1A	Passageiros transportados dia útil - Simulação S1F	Variação Passageiros dia útil (%)
Ferroviário	Metrô	170.727	195.227	14,4%
Rodoviário	BRT	108.161	120.901	11,8%
Total		278.888	316.128	13,4%

Fonte: Elaboração própria

Figura 20: Proporção de passageiros transportados por dia agregados por tecnologia na Simulação S1A e na Simulação S1F



Fonte: Elaboração própria

6.4 Simulação S2F – REDE PLANEJADA PADRÃO 2054 (REDE PLANEJADA + Matriz OD FUTURA)

A Tabela 18 apresenta os resultados da simulação S2F, que considera a REDE PLANEJADA e a Matriz OD FUTURA para o ano de 2054.

Em seguida são apresentados os volumes de carregamento do TPC para esta simulação. A figura à esquerda destaca o carregamento da RIDE/DF de forma mais ampla, enquanto as figuras à direita apresentam os carregamentos focados nos eixos de TPC-MAC. O carregamento do metrô está representado na cor vermelha, o carregamento do BRT na cor lilás, o carregamento do VLT na cor azul e, na cor verde, o carregamento dos demais sistemas de TPC da RIDE/DF (ônibus urbano e semiurbano).

Análogo ao que ocorre na REDE BASE, em relação ao BRT – Eixo Sul, o carregamento máximo de passageiros na Hora Pico da Manhã é maior que o de passageiros transportados, pela infraestrutura compartilhada com algumas linhas de ônibus semiurbano. Também ocorre esse fenômeno com o VLT – Recanto das Emas – Taguatinga, com serviço compartilhado na Av. Hélio Prates com o VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental.

Tabela 18: Indicadores do TPC para a Simulação S2F – REDE PLANEJADA PADRÃO 2054 (REDE PLANEJADA + Matriz OD FUTURA)

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	Extensão (m)	Tipo de veículo	REDE	REDE PLANEJADA Ano 2054 (Simulação S2F)		
							Passageiros transportados HPM	Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)
0a	Ferroviário	Metrô – Linha 1 (atual)	Metrô	42,4	Metrô	EXISTENTE	15.979	140.845	15.920
0b	Rodoviário	BRT – Eixo Sul (atual)	BRT	27,2	Articulado/Padrón	EXISTENTE	7.812	61.322	9.298
01	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia	Metrô	4,5	Metrô	BASE	3.143	27.704	2.764
02	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste (Fase 1)	BRT	26,8	Articulado	BASE	2.548	20.001	2.457
03	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Ceilândia	Metrô	2,4	Metrô	PLANEJADA	2.628	23.165	2.385
04	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Asa Norte 1	Metrô	0,7	Metrô	PLANEJADA	726	6.403	714
05	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Asa Norte 2	Metrô	7,5	Metrô	PLANEJADA	2.725	24.022	2.425
06	Ferroviário	Metrô – Linha 2	Metrô	65,5	Metrô	PLANEJADA	9.882	87.109	7.581
07	Ferroviário	VLT – Esplanada dos Ministérios	VLT	5,0	VLT	PLANEJADA	3.521	27.643	2.815
08	Ferroviário	VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental	VLT	30,1	VLT	PLANEJADA	11.477	90.094	10.707
09	Ferroviário	VLT – TAN – Aeroporto	VLT	23,0	VLT	PLANEJADA	5.950	46.703	2.584
10	Ferroviário	VLT – Recanto das Emas – Taguatinga	VLT	22,6	VLT	PLANEJADA	4.299	33.749	8.640
12	Ferroviário	VLT – Extensão até a BR-070	VLT	5,6	VLT	PLANEJADA	5.904	46.348	4.735
14	Ferroviário	VLT – Luziânia	VLT	57,6	VLT	PLANEJADA	3.318	26.048	2.802
15	Rodoviário	BRT – Eixo Norte	BRT	45,0	Articulado	PLANEJADA	11.674	91.637	10.334
16	Rodoviário	BRT – Eixo Sul	BRT	17,2	Articulado	PLANEJADA	1.098	8.616	9.298
17	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste (Fase 2)	BRT	13,5	Articulado	PLANEJADA	891	6.992	731
18	Rodoviário	BRT – Eixo Sudoeste	BRT	14,2	Articulado	PLANEJADA	3.735	29.320	3.165
19	Rodoviário	BRT – Luziânia/Entorno Sul	BRT	31,8	Articulado	PLANEJADA	6.781	53.225	6.345
20	Rodoviário	BRT – Águas Lindas	BRT	16,5	Articulado	PLANEJADA	9.684	76.016	8.085

Fonte: Elaboração própria

The top map shows the proposed expansion of the Transbrasiliana highway in the Brasília region. The highway route is highlighted in red, with various segments labeled with numbers. The map also shows the surrounding area, including the Parque Nacional de Brasília and the city of Brasília. A north arrow is located in the bottom left corner.

The bottom map shows the proposed expansion of the Transbrasiliana highway in the Brasília region. The highway route is highlighted in blue, with various segments labeled with numbers. The map also shows the surrounding area, including the Parque Nacional de Brasília and the city of Brasília. A north arrow is located in the bottom left corner.

68

6.5 Avaliação da REDE PLANEJADA (S1F – REDE BASE PADRÃO 2054 x S2F – REDE PLANEJADA PADRÃO 2054)

A avaliação da REDE PLANEJADA compara a Simulação S1F – REDE BASE PADRÃO 2054 e a Simulação S2F – REDE PLANEJADA PADRÃO 2054. Considerando a demanda de viagens da RIDE/DF no horizonte de 30 anos (ou seja, a Matriz OD FUTURA ano 2054), avalia-se a implantação dos novos projetos de TPC da REDE PLANEJADA com relação aos projetos da REDE BASE, isto é, a melhoria na oferta do TPC.

A Tabela 19 apresenta os resultados de passageiros transportados e de carregamento máximo na Hora Pico da Manhã da Simulação S1F e da Simulação S2F.

Verifica-se que o Metrô – Linha 1 (código 0a) em sua configuração de estações atual segue sendo o projeto com maior volume de passageiros por dia útil, mesmo com queda entre as simulações. Essa queda era esperada em função da implantação dos outros eixos de TPC-MAC concorrentes ao eixo do metrô, em especial o VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental, que capta muita demanda de Ceilândia em direção ao Plano Piloto. Adicionalmente ao VLT, a implantação de BRTs em eixos estruturantes paralelos ao metrô cria alternativas de corredores para usuários do metrô que tenham como trajeto a ligação Leste-Oeste. Como consequência, esses corredores concorrentes atraem parte da demanda que anteriormente escolhia o metrô como eixo tronco alimentador.

Ainda que o Metrô – Linha 1 (código 0a) em sua configuração de estações atual perca demanda em relação à REDE BASE, ao analisar a Linha 1 do Metrô em sua configuração completa na REDE PLANEJADA – ou seja, a Linha 1 (código 0a) associada aos seus projetos de expansão previstos em Ceilândia (código 03), Samambaia (código 01) e Asa Norte (códigos 04 e 05), verifica-se, em realidade, aumento da demanda da Linha, com essas expansões ampliando tanto a área de influência do metrô quanto sua conexão com a malha de TPC. Destacam-se nessas conexões o trecho da Asa Norte ligando com o TAN, além do trecho de Ceilândia ligando com o VLT – Extensão até a BR-070 e com o BRT – Águas Lindas.

Essas expansões resultam em aumento de demanda de passageiros da Linha 1 como um todo, saindo de pouco mais de 195 mil passageiros/dia útil na REDE BASE para pouco mais de 222 mil passageiros/dia útil na REDE PLANEJADA, quase 14% de aumento.

Especificamente sobre a Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia (código 01), ao contrário do que se verifica na comparação de simulações S1A e S1F, há acréscimo na demanda de passageiros com a implantação dos projetos da REDE PLANEJADA. Isso se dá pela combinação entre a maior conexão de eixos de TPC-MAC (com maior tempo de viagem associado), atraindo usuários ao sistema, e a localização desse ramal, estando a uma distância que restringe a

concorrência direta. Ao analisar simulações em um mesmo horizonte (2054), não há influência de perdas em função da diminuição de viagens realizadas (caso da comparação de simulações S1A e S1F).

Esse fenômeno de queda de demanda de sistemas de TPC-MAC da REDE BASE em relação à REDE PLANEJADA em função da implantação outros eixos de TPC-MAC concorrentes se confirmam também nos BRTs Oeste (código 02) e Sul (código 0b).

No caso do BRT – Eixo Oeste, a demanda permanece abaixo do verificado na REDE BASE mesmo considerando sua extensão até a Av. Hélio Prates (código 17). Isso ocorre porque a concorrência dos outros sistemas implantados se mostra de forma mais direta neste eixo do BRT, com o trecho da Av. Hélio Prates (trecho de alta demanda de TPC) sobreposto ao VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental (código 08), o que prejudica seu desempenho, já que o VLT tem traçado mais direto ao Plano Piloto para a Região Administrativa de Ceilândia. A demanda da composição dos 2 projetos do BRT – Eixo Oeste cai de pouco mais de 37 mil na REDE BASE para quase 27 mil passageiros/dia útil na REDE PLANEJADA.

No caso do BRT – Eixo Sul, a consideração de sua extensão até o TAS (código 16) mantém a composição deste eixo com demanda próxima à verificada na REDE BASE (de 71 mil para quase 70 mil passageiros/dia útil).

Outro projeto que também é penalizado com concorrência direta com outros sistemas de TPC-MAC é o BRT – Eixo Sudoeste (código 18), em especial com o Metrô – Linha 2 (código 06) ao longo do eixo da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), resultando em uma demanda de pouco mais de 29 mil passageiros/dia útil na REDE PLANEJADA.

Já os resultados da simulação com a construção do Metrô – Linha 2 (código 06) mostram boa captação de passageiros no sistema, com destaque de demanda ao Norte das Regiões Administrativas de Riacho Fundo I e II. A princípio, sob a ótica da demanda de passageiros, sua extensão até as Regiões Administrativas de Santa Maria e Gama poderia ser implantada *a posteriori*, já que a integração com o BRT – Eixo Sul não apresentou movimentação expressiva. A construção do Metrô – Linha 2 resultou em demanda próxima a 87 mil passageiros/dia útil.

A implantação dos BRTs Norte (código 15), Luziânia/Entorno Sul (código 19) e Águas Lindas (código 20) também apresentam bom desempenho na captação de demanda de passageiros de TPC por possuírem menor concorrência direta em relação a outros eixos de TPC-MAC implantados em rede, podendo atrair de forma mais exclusiva a demanda dos ônibus convencionais que utilizam esses eixos. O projeto do BRT – Luziânia/Entorno Sul ainda apresenta trecho de concorrência com o VLT – Luziânia, mas, por integrar diretamente no BRT – Eixo Sul, leva vantagem em relação ao VLT. Os projetos do BRT – Eixo Norte, BRT – Luziânia/Entorno Sul e BRT – Águas Lindas

apresentam demanda de aproximadamente 92 mil, 53 mil e 76 mil passageiros/dia útil, respectivamente.

Pelo mesmo motivo exposto acima, não se verifica grande desempenho de captação de demanda para o projeto do VLT – Luziânia (código 14), concorrendo tanto com o BRT – Luziânia/Entorno Sul quanto com os eixos do BRT – Eixo Sul e Metrô – Linha 2 ao se aproximar ao Plano Piloto. Parece ter boa integração com o Metrô – Linha 1 na Região Administrativa de Guará, mas ainda assim sua demanda chega a pouco menos de 26 mil passageiros/dia útil.

O eixo do VLT desde a BR-070 (código 12), passando pela Av. Hélio Prates – Eixo Monumental (código 08) até a Esplanada dos Ministérios (código 07) apresenta boa captação de demanda em função de sua conexão direta entre regiões de alta concentração populacional (Ceilândia e Taguatinga) – resultando em grandes polos produtores de viagens – com regiões de alta concentração de emprego (principalmente o Plano Piloto) – resultando em grandes polos atratores de viagens. Os projetos do VLT – Extensão até a BR-070, VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental e VLT – Esplanada dos Ministérios apresentam demanda de aproximadamente 46 mil, 90 mil e 28 mil passageiros/dia útil, respectivamente.

Os projetos que envolvem conexões do sistema de VLT com esse eixo supracitado também se beneficiam da demanda de passageiros com essa implantação, notadamente os projetos de VLT – TAN – Aeroporto (código 09), se conectando no Plano Piloto no entroncamento da W3 com o Eixo Monumental e apresentando demanda de quase 47 mil passageiros/dia útil; e o VLT – Recanto das Emas – Taguatinga (código 10), se conectando ao longo do eixo da Av. Hélio Prates e apresentando demanda um pouco abaixo, de pouco mais de 34 mil passageiros/dia útil.

Cabe ressaltar que foi considerada uma versão inicial de racionalização de linhas no sistema de ônibus municipal (para eixos de TPC-MAC internos ao DF) e semiurbano (para eixos entre municípios da RIDE/DF – notadamente os projetos VLT Luziânia, BRT Luziânia/Entorno Sul e BRT Águas Lindas) com o objetivo de reproduzir um efeito de captação de demanda mais realista em caso de implantação desses projetos.

Também é importante mencionar que alguns projetos previstos na REDE PLANEJADA possuem sobreposição de traçado em alguns eixos, o que acaba por minorar a demanda captada em cada um quando analisados em uma rede com implantação de ambos (pois a demanda potencial pode estar dividida entre os projetos sobrepostos). É a situação observada nos projetos Metrô – Linha 2 e BRT – Eixo Sudoeste, ou trecho do VLT na Av. Hélio Prates e o BRT – Oeste (Fase 2).

É provável que, nesses casos, se fará necessária a opção entre apenas um projeto (aquele mais viável) para seguimento à REDE NECESSÁRIA ou, ao menos, um ajuste de traçado nas sobreposições para a maximização de suas utilidades, a serem analisadas no âmbito do R3 – Relatórios de Redes Estruturais Necessárias.

Quanto aos carregamentos máximos, as variações entre os resultados das duas simulações apresentam comportamentos semelhantes aos verificados na variação de passageiros/dia útil.

Tabela 19: Resultados de Simulação S1F e Simulação S2F – Passageiros transportados no dia útil e carregamento máximo

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	Extensão (m)	Tipo de veículo	REDE	Simulação S1F		Simulação S2F		Variação Passageiros dia útil (%)	Variação Carregamento máximo (%)
							Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)	Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)		
0a	Ferroviário	Metrô – Linha 1 (atual)	Metrô	42,4	Metrô	EXISTENTE	178.797	18.189	140.845	15.920	-21,2%	-12,5%
0b	Rodoviário	BRT – Eixo Sul (atual)	BRT	27,2	Articulado/Padrón	EXISTENTE	77.295	12.112	61.322	9.298	-20,7%	-23,2%
01	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia	Metrô	4,5	Metrô	BASE	16.430	1.771	27.704	2.764	68,6%	56,1%
02	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste (Fase 1)	BRT	26,8	Articulado	BASE	43.606	4.704	20.001	2.457	-54,1%	-47,8%
03	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Ceilândia	Metrô	2,4	Metrô	PLANEJADA	-	-	23.165	2.385	-	-
04	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Asa Norte 1	Metrô	0,7	Metrô	PLANEJADA	-	-	6.403	714	-	-
05	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Asa Norte 2	Metrô	7,5	Metrô	PLANEJADA	-	-	24.022	2.425	-	-
06	Ferroviário	Metrô – Linha 2	Metrô	65,5	Metrô	PLANEJADA	-	-	87.109	7.581	-	-
07	Ferroviário	VLT – Esplanada dos Ministérios	VLT	5,0	VLT	PLANEJADA	-	-	27.643	2.815	-	-
08	Ferroviário	VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental	VLT	30,1	VLT	PLANEJADA	-	-	90.094	10.707	-	-
09	Ferroviário	VLT – TAN – Aeroporto	VLT	23,0	VLT	PLANEJADA	-	-	46.703	2.584	-	-
10	Ferroviário	VLT – Recanto das Emas – Taguatinga	VLT	22,6	VLT	PLANEJADA	-	-	33.749	8.640	-	-
12	Ferroviário	VLT – Extensão até a BR-070	VLT	5,6	VLT	PLANEJADA	-	-	46.348	4.735	-	-
14	Ferroviário	VLT – Luziânia	VLT	57,6	VLT	PLANEJADA	-	-	26.048	2.802	-	-
15	Rodoviário	BRT – Eixo Norte	BRT	45,0	Articulado	PLANEJADA	-	-	91.637	10.334	-	-
16	Rodoviário	BRT – Eixo Sul	BRT	17,2	Articulado	PLANEJADA	-	-	8.616	9.298	-	-
17	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste (Fase 2)	BRT	13,5	Articulado	PLANEJADA	-	-	6.992	731	-	-
18	Rodoviário	BRT – Eixo Sudoeste	BRT	14,2	Articulado	PLANEJADA	-	-	29.320	3.165	-	-
19	Rodoviário	BRT – Luziânia/Entorno Sul	BRT	31,8	Articulado	PLANEJADA	-	-	53.225	6.345	-	-
20	Rodoviário	BRT – Águas Lindas	BRT	16,5	Articulado	PLANEJADA	-	-	76.016	8.085	-	-

Fonte: Elaboração própria

Considerando o volume de passageiros transportados nos dias úteis, a Tabela 20 apresenta um substancial crescimento da demanda por soluções por modo rodoviário (BRT), com aumento de 187,1% e chegando aos patamares de demanda do metrô (acima de 300 mil passageiros/dia útil), em função dos vários eixos implantados na REDE PLANEJADA. Também é possível observar a inserção do VLT no sistema de TPC-MAC da RIDE/DF, com captação de mais de 270 mil passageiros/dia útil.

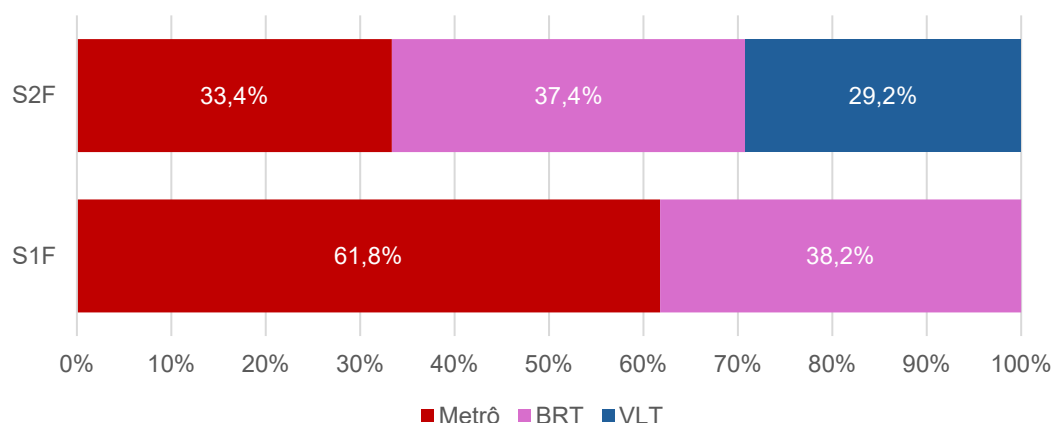
Como resultado do crescimento do BRT e inserção do VLT, verifica-se que a participação de demanda entre as tecnologias utilizadas se mantém razoavelmente constante para o BRT, enquanto a inserção de participação do VLT ocasiona a queda no metrô (Figura 22). Cabe observar que esta análise considera o total de passageiros transportados por tecnologia utilizada, sendo que estão computados os usuários que utilizam mais de um projeto simulado no estudo.

Tabela 20: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S1F e na Simulação S2F

Classificação	Tecnologia utilizada	Passageiros transportados dia útil - Simulação S1F	Passageiros transportados dia útil - Simulação S2F	Variação Passageiros dia útil (%)
Ferroviário	Metrô	195.227	309.248	58,4%
	VLT	-	270.585	-
Rodoviário	BRT	120.901	347.129	187,1%
Subtotal Ferroviário		195.227	579.833	197,0%
Subtotal Rodoviário		120.901	347.129	187,1%
Total		316.128	926.962	193,2%

Fonte: Elaboração própria

Figura 22: Proporção de passageiros transportados por dia agregados por tecnologia na Simulação S1F e na Simulação S2F



Fonte: Elaboração própria

A tabela a seguir ordena os projetos da REDE PLANEJADA com base na estimativa de passageiros transportados por dia útil, considerando a Simulação S2F – REDE PLANEJADA OD FUTURA, de forma se criar um *ranking* de projetos, usando como critério exclusivamente a demanda.

Tabela 21: Ranking de passageiros transportados por dia e carregamento máximo na Hora Pico da Manhã – Simulação S2F

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	Extensão (m)	Tipo de veículo	REDE	Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)
0a	Ferroviário	Metrô – Linha 1 (atual)	Metrô	42,4	Metrô	EXISTENTE	140.845	15.920
15	Rodoviário	BRT – Eixo Norte	BRT	45,0	Articulado	PLANEJADA	91.637	10.334
08	Ferroviário	VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental	VLT	30,1	VLT	PLANEJADA	90.094	10.707
06	Ferroviário	Metrô – Linha 2	Metrô	65,5	Metrô	PLANEJADA	87.109	7.581
20	Rodoviário	BRT – Águas Lindas	BRT	16,5	Articulado	PLANEJADA	76.016	8.085
0b	Rodoviário	BRT – Eixo Sul (atual)	BRT	27,2	Articulado/Padrón	EXISTENTE	61.322	9.298
19	Rodoviário	BRT – Luziânia/Entorno Sul	BRT	31,8	Articulado	PLANEJADA	53.225	6.345
09	Ferroviário	VLT – TAN – Aeroporto	VLT	23,0	VLT	PLANEJADA	46.703	2.584
12	Ferroviário	VLT – Extensão até a BR-070	VLT	5,6	VLT	PLANEJADA	46.348	4.735
10	Ferroviário	VLT – Recanto das Emas – Taguatinga	VLT	22,6	VLT	PLANEJADA	33.749	8.640
18	Rodoviário	BRT – Eixo Sudoeste	BRT	14,2	Articulado	PLANEJADA	29.320	3.165
01	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia	Metrô	4,5	Metrô	BASE	27.704	2.764
07	Ferroviário	VLT – Esplanada dos Ministérios	VLT	5,0	VLT	PLANEJADA	27.643	2.815
14	Ferroviário	VLT – Luziânia	VLT	57,6	VLT	PLANEJADA	26.048	2.802
05	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Asa Norte 2	Metrô	7,5	Metrô	PLANEJADA	24.022	2.425
03	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Ceilândia	Metrô	2,4	Metrô	PLANEJADA	23.165	2.385
02	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste (Fase 1)	BRT	26,8	Articulado	BASE	20.001	2.457
16	Rodoviário	BRT – Eixo Sul	BRT	17,2	Articulado	PLANEJADA	8.616	9.298
17	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste (Fase 2)	BRT	13,5	Articulado	PLANEJADA	6.992	731
04	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Asa Norte 1	Metrô	0,7	Metrô	PLANEJADA	6.403	714

Fonte: Elaboração própria

7 Anexo Metodológico

7.1 Modelo de simulação

Neste item será apresentada a metodologia utilizada para o desenvolvimento da rede de simulação do estudo, que inclui o zoneamento, montagem da rede viária, rede de transporte público existente, assim como informações para a montagem da REDE PLANEJADA.

A rede de simulação utilizada foi elaborada no âmbito do PDTT/DF e construída sobre uma base de dados georreferenciada que cobre todo o Distrito Federal, com ênfase na área central de Brasília. Na construção do modelo de oferta física, a rede de simulação inclui a malha viária com suas características essenciais, como: sentidos de tráfego e conversões permitidas, número de faixas e capacidades viárias, velocidades, funções de gradação de velocidade (curvas fluxo-capacidade), tipologia viária, entre outros elementos.

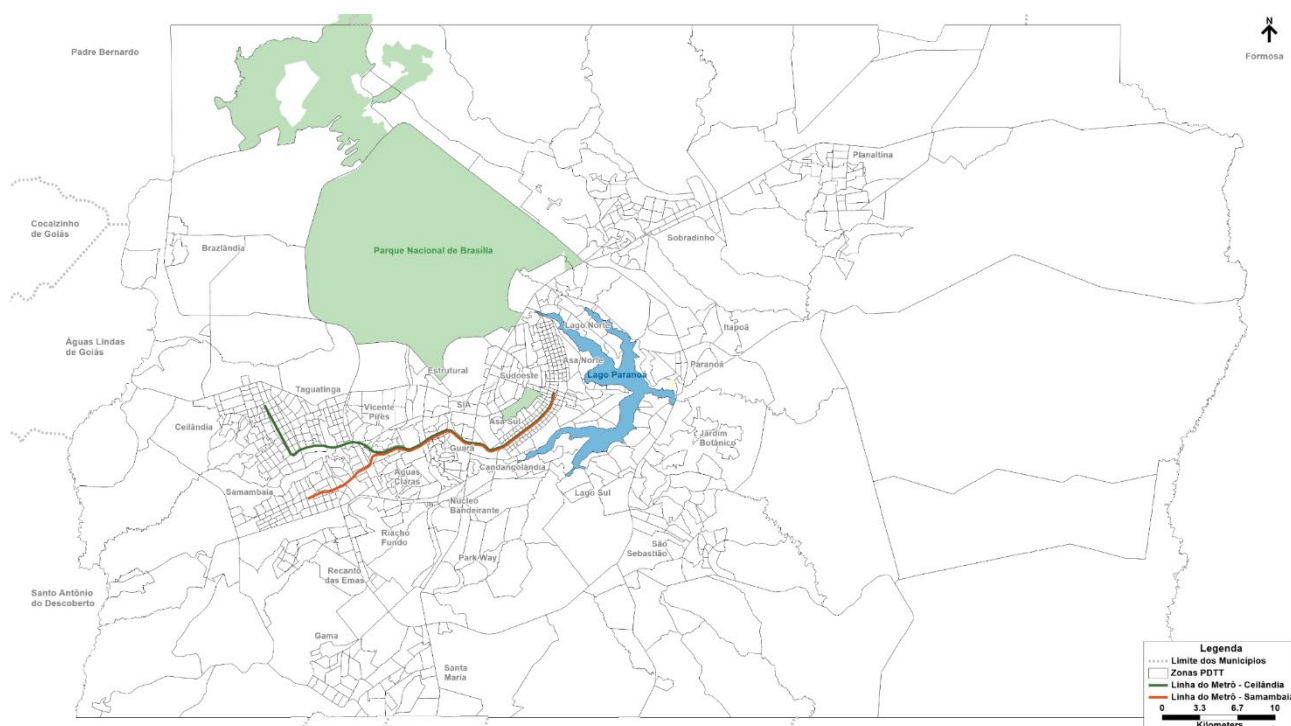
Além da oferta física da rede viária, o modelo também representa os componentes do sistema de transporte público, incluindo linhas de ônibus e metrô, pontos de conexão, estações, terminais de integração e demais informações operacionais do transporte coletivo, como tipos de linhas, frequências em horários de pico, tipos de veículos e suas respectivas capacidades.

7.1.1 Zoneamento de tráfego

O zoneamento de tráfego utilizado para este estudo utiliza como base as zonas de tráfego propostas no PDTT/DF que, por sua vez, foram definidas a partir do zoneamento do PDTU/DF de 2011, utilizando como insumo base os setores censitários de 2010 – para permitir consolidar os dados demográficos e socioeconômicos mais atualizados.

O PDTT/DF propôs um zoneamento composto por macrozonas e zonas de tráfego, sendo que as macrozonas totalizam 136 partes, que estão subdivididas em 86 nas áreas urbanas do DF, 21 nas demais áreas do DF (não urbanas), 22 nos municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) e 7 nas áreas externas. Já as zonas de tráfego são subdivisões das macrozonas supramencionadas, sendo 829 nas áreas urbanas do DF, 160 nas áreas não urbanas do DF, 64 nos municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) e as mesmas 7 nas áreas externas, totalizando 1060 zonas. O zoneamento do estudo está apresentado na Figura 23.

Figura 23: Zoneamento utilizado na modelagem

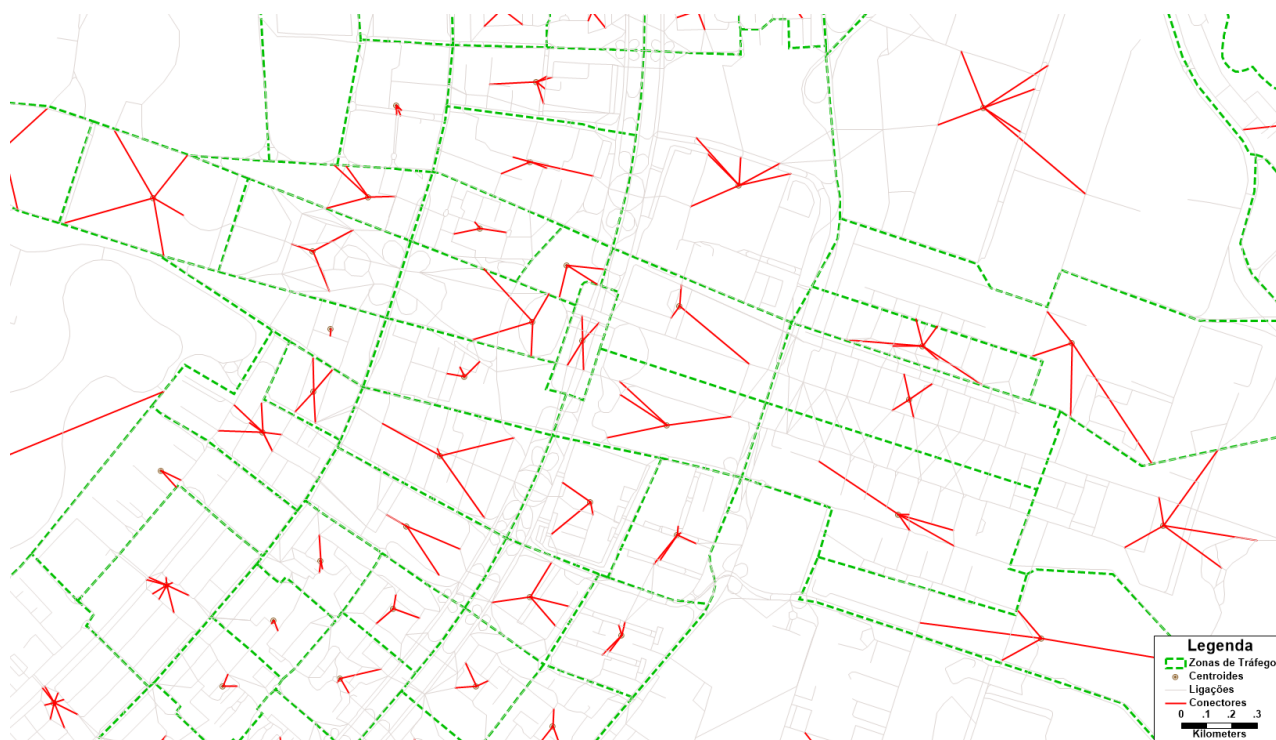


Fonte: Elaboração própria

Cada zona de tráfego possui um ponto único, chamado centroide, que no modelo de alocação representa o ponto de origem de todas as viagens iniciadas nessa zona e o destino final de todas as viagens que terminam nela. Em resumo, considera-se que todas as viagens são geradas ou atraídas pelos centroides das zonas de origem e destino. O número de centroides na rede viária corresponde à quantidade de zonas de tráfego consideradas, ou seja, ao nível de detalhamento do zoneamento da área de estudo.

Os conectores, por sua vez, são ligações artificiais que conectam os centroides à rede viária, ou seja, aos elementos que de fato representam a malha de transporte. Um dos nós de cada conector é sempre o centroide da zona em que está localizado, enquanto o outro nó corresponde a uma interseção viária real. A quantidade de conectores e sua disposição espacial buscam representar uma distância média de acesso e egresso dos indivíduos dessa zona, dependendo da acessibilidade da zona em relação à rede viária como um todo. Por definição, os conectores são utilizados apenas para viagens com início ou término no centroide correspondente, não permitindo fluxo de passagem. A Figura 24 ilustra a representação dos centroides e conectores na rede.

Figura 24: Centroides e conectores



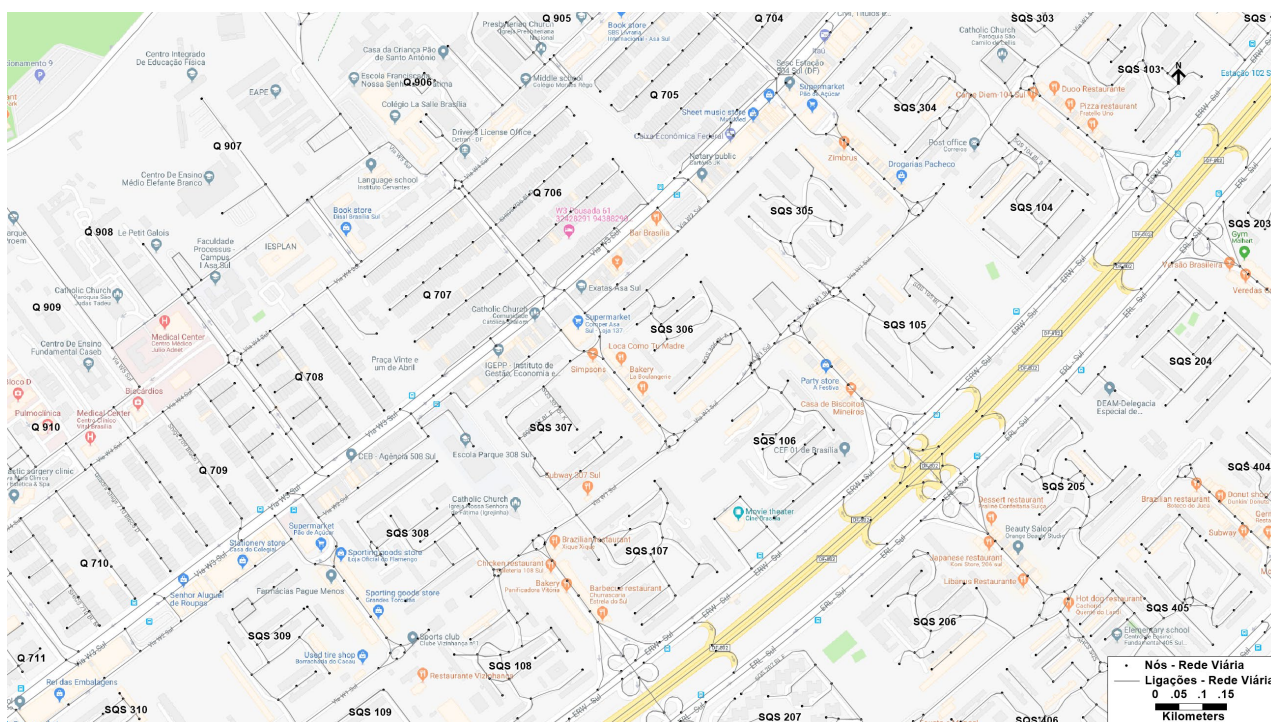
Fonte: Elaboração própria

7.1.2 Montagem da rede viária

A rede de simulação é baseada em um banco de dados georreferenciado, desenvolvido utilizando o software de modelagem de transportes *TransCAD*. Esse banco de dados é subdividido em camadas (*layers*), nas quais são inseridas as informações e atributos necessários para o processo de modelagem. A rede de simulação utilizada no PDTT/DF serve como referência para este estudo, sendo atualizada para o ano de 2024.

Essa rede viária computacional é composta por um conjunto de nós e ligações que incorporam as características do sistema de transporte. Em termos de modelagem, cada ligação corresponde a um trecho de via entre interseções significativas, que são representadas pelos nós da rede viária, como ilustrado na Figura 25.

Figura 25: Nós e ligações da rede viária computacional



Fonte: Elaboração própria

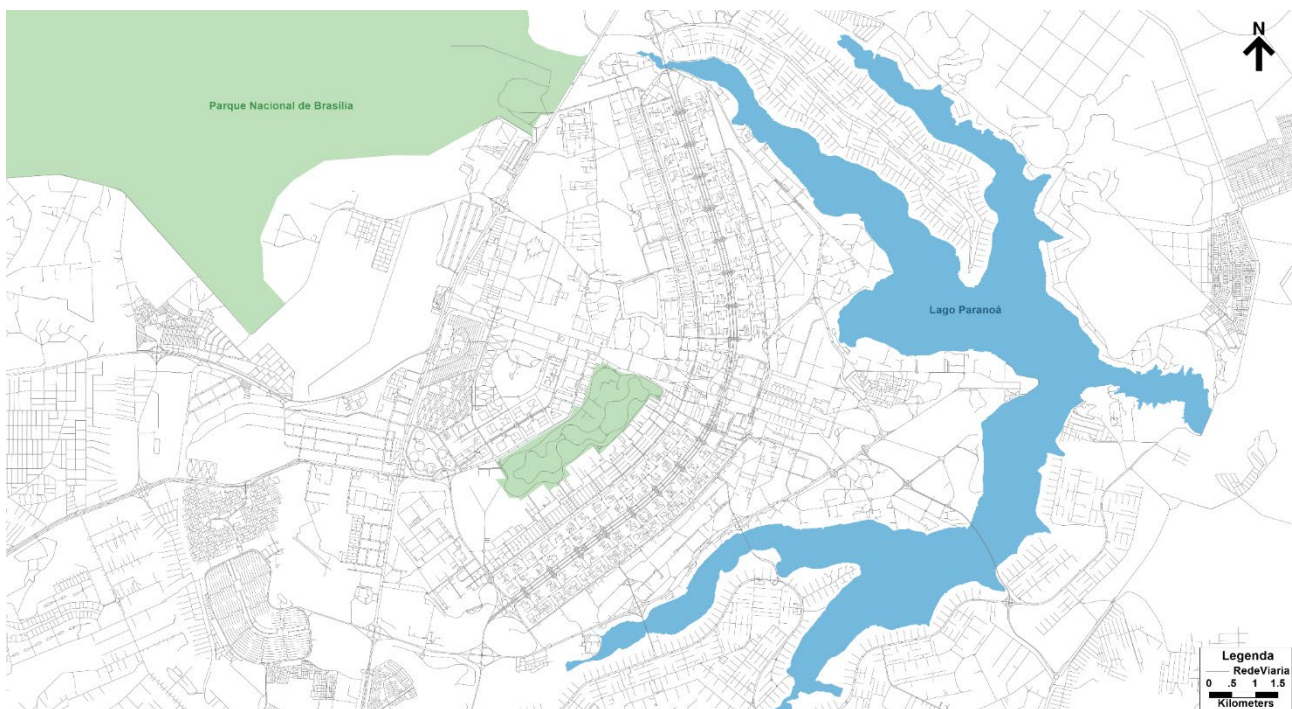
Para descrever adequadamente a rede viária, cada ligação pode conter informações como:

- Comprimento;
- Tipo da infraestrutura;
- Classe hierárquica;
- Modos de transporte permitidos;
- Sentidos de fluxo permitidos;
- Quantidade de faixas;
- Capacidade de fluxo;
- Velocidade ou tempo de percurso.

Essas informações são organizadas como atributos, formando um banco de dados dos elementos da rede viária. Esses dados são utilizados para a modelagem e previsão do tráfego nos diversos segmentos da rede, servindo como base para o cálculo dos custos generalizados das viagens entre diferentes pares de origem e destino que utilizam o trecho de via em estudo. Informações adicionais também podem ser codificadas conforme os objetivos do estudo.

O grau de detalhamento adotado na construção da rede viária depende do objetivo do estudo e não precisa ser uniforme em toda a área analisada. Algumas regiões, ou até mesmo determinados modos de transporte, podem ser representados com maior precisão, refletindo as políticas de transporte em consideração. A Figura 26 apresenta a rede viária computacional elaborada no PDTT/DF, com enfoque na região do Plano Piloto.

Figura 26: Rede viária computacional – Exemplo do Plano Piloto



Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

7.1.3 Montagem da rede de transporte público coletivo

Para a representação da oferta de transporte público coletivo, é necessário elaborar um sistema de rotas que represente os itinerários e as características operacionais dos serviços de transporte público coletivo existentes na área de estudo. A rede de transporte público coletivo já desenvolvida no PDTT/DF foi utilizada como referência para este estudo.

No que se refere aos itinerários, cada rota do sistema representa a sequência de vias percorridas por um determinado serviço em um sentido específico. Além da definição das vias, cada rota inclui a localização das paradas para embarque e desembarque de passageiros. O sistema de rotas deve também conter informações relativas à operação do sistema de transporte público coletivo, a fim de representar o nível de oferta aos passageiros, como:

- Frequência na Hora Pico da Manhã (veículos/hora);
- Intervalo entre partidas na Hora Pico da Manhã, ou *headway* (minutos);
- Capacidade do veículo;
- Tarifa.

Além da tarifa por serviço, é fundamental incluir as políticas de integração tarifária aplicadas entre diferentes sistemas de transporte coletivo (Ônibus municipal, Metrô, VLT etc.), o que influencia na composição do custo generalizado e, por consequência, da escolha de modos e trajetos feita pelos usuários.

Figura 28: Paradas de ônibus cadastradas no sistema de rotas



Fonte: Elaboração própria

7.1.4 Montagem da REDE PLANEJADA

O horizonte de longo prazo do estudo é de 30 anos, sendo necessário considerar tanto as obras de infraestrutura já em execução (contempladas na REDE BASE), como àquelas planejadas dentro deste intervalo de tempo.

Desta forma, para a simulação da REDE PLANEJADA, são consideradas as informações a respeito dos novos projetos levantados no âmbito do Produto D2 (Planos de Investimentos) e apresentados no item 4.2, a fim de compatibilizar a rede futura com a implantação de novas infraestruturas e analisar o comportamento das viagens correspondentes ao horizonte a ser analisado.

Durante a fase de coleta de dados e informações, foram identificados projetos e planos estruturantes de Transporte Público Coletivo de Média e Alta Capacidade (TPC-MAC) com abrangência na área de estudo do presente estudo nacional de mobilidade referente à RIDE/DF. Os estudos e planos levantados na pesquisa são:

- PDOT: Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (2009).
- PDTU: Plano Diretor De Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal e Entorno (2010);
- PDTT: Plano de Desenvolvimento do Transporte Público sobre Trilhos do Distrito Federal (2018);

- Estudos de Modelagem e Macrossimulação na Área Central do Distrito Federal: projetos de expansão do metrô e da implantação de linhas do sistema de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) (2019);
- Estudos de grandes projetos de transportes no Distrito Federal: Desafios e Óbices (2021).

Cumprе ressaltar que os documentos apresentados foram selecionados de acordo com sua relevância para o escopo do presente relatório. Essas informações adquiridas são fundamentais para dar suporte ao trabalho de diagnóstico e prognóstico nas próximas etapas de desenvolvimento do estudo.

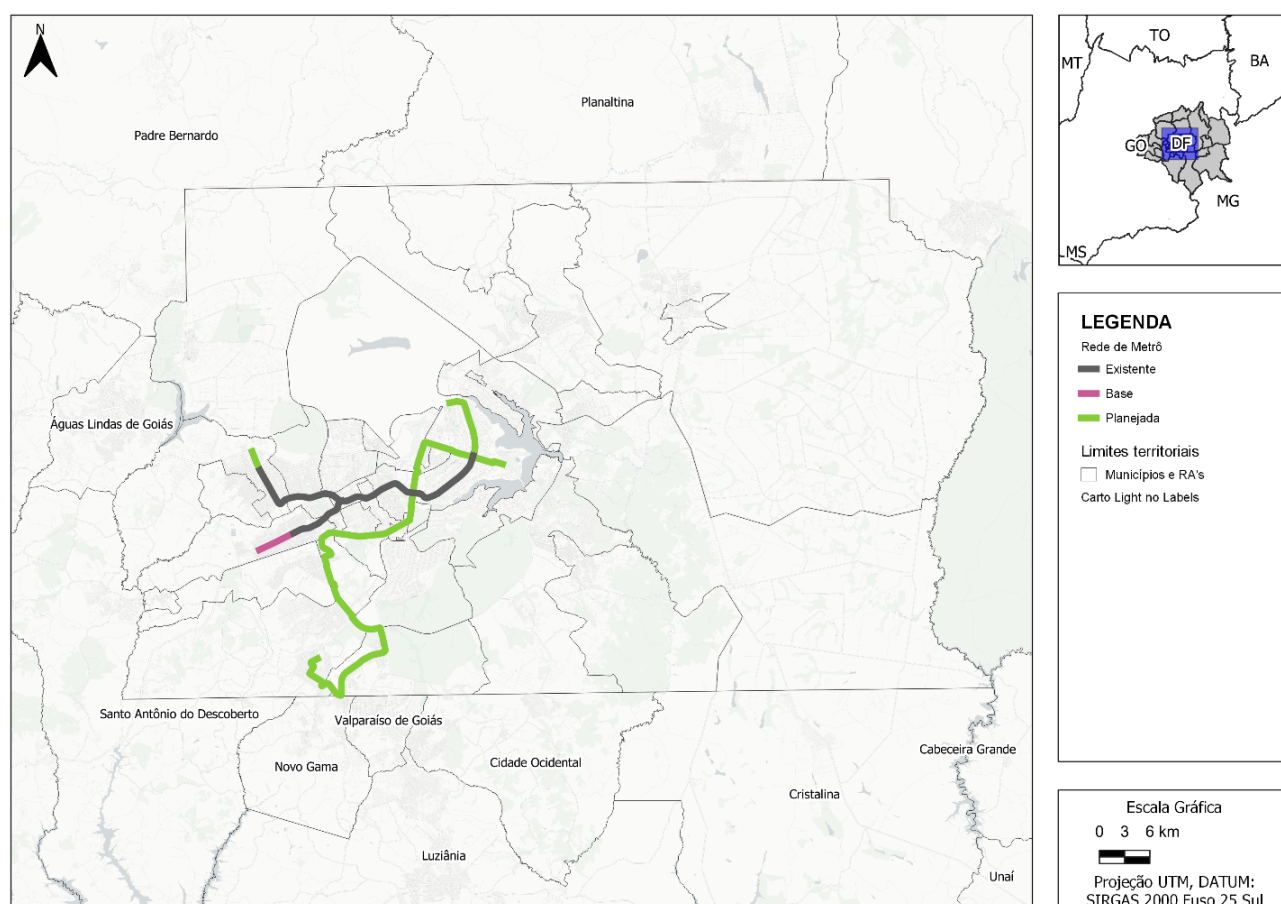
7.1.4.1 Sistema metroviário

A rede metroviária considerada na REDE PLANEJADA para o horizonte de 30 anos (2054) é composta por 123 quilômetros de extensão, considerando 42,4 quilômetros da REDE EXISTENTE. Conforme apresentado no item 4.2, a REDE PLANEJADA consiste nos seguintes eixos metroviários:

- Atual Linha 1 – Ramal Ceilândia e Samambaia, com 42,4 km e 27 estações (REDE EXISTENTE);
- Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia, com 4,5 km e 2 estações (REDE BASE);
- Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Ceilândia, com 2,4 km e 2 estações (REDE PLANEJADA);
- Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Asa Norte 1, com 0,7 km e 1 estação (REDE PLANEJADA);
- Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Asa Norte 2, com 7,5 km e 8 estações (REDE PLANEJADA);
- Construção Metrô – Linha 2 – 65,5 km e 22 estações (REDE PLANEJADA).

A Figura 29 apresenta o traçado do metrô atual e expansão prevista na rede de simulação.

Figura 29: Representação do sistema metroviário da REDE PLANEJADA



Fonte: Elaboração própria

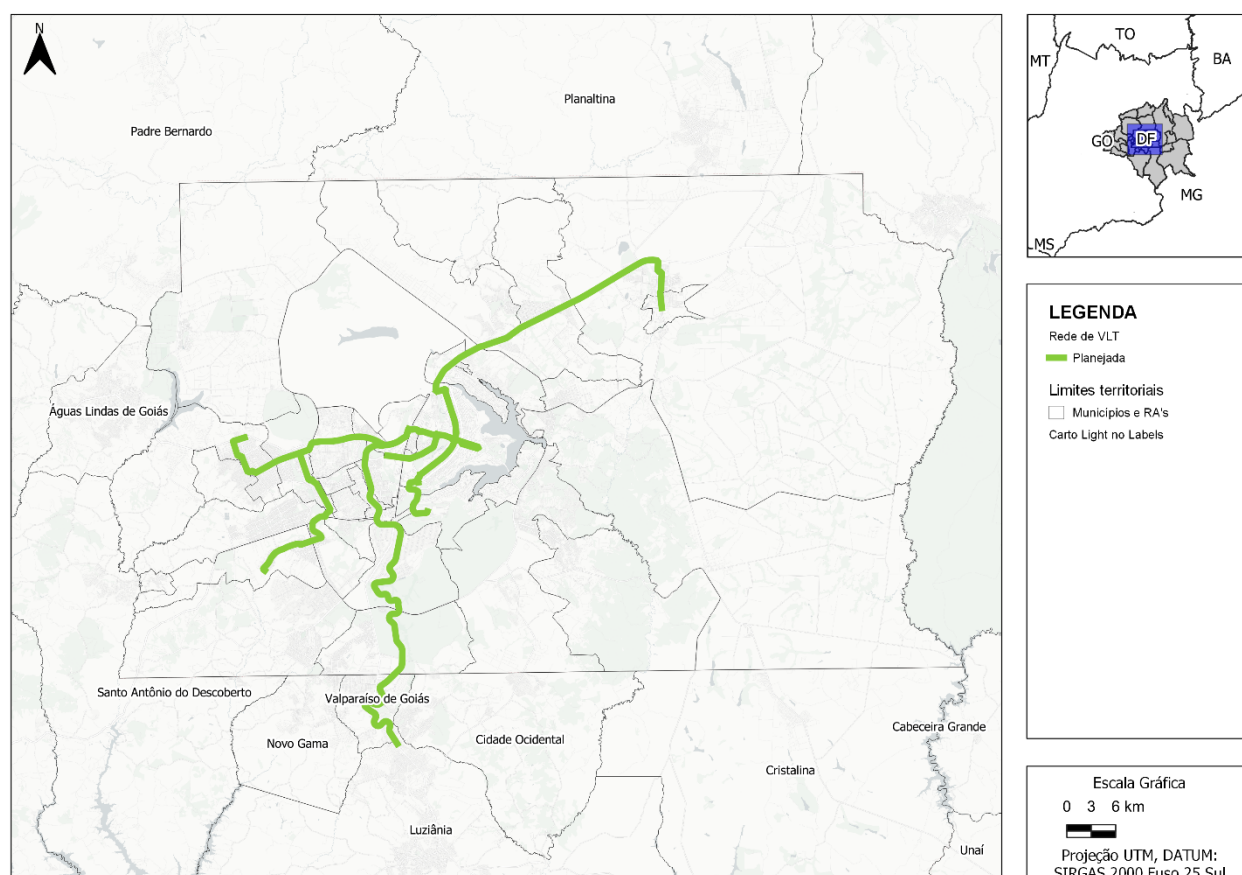
7.1.4.2 Sistema de VLT

O sistema VLT considerado na REDE PLANEJADA para o horizonte de 30 anos (2054) é composto por 143,9 quilômetros de extensão. Vale ressaltar que a REDE BASE não contempla eixos de VLT. Conforme apresentado no item 4.2, a REDE PLANEJADA consiste nos seguintes eixos de VLT:

- VLT – Esplanada dos Ministérios, com 5 km e 8 estações (REDE PLANEJADA);
- VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental, com 30,1 km e 28 estações (REDE PLANEJADA);
- VLT – Extensão até a BR-070, com 5,6 km e 8 estações (REDE PLANEJADA);
- VLT – TAN – Aeroporto, com 23 km e 24 estações (REDE PLANEJADA);
- VLT – Recanto das Emas – Taguatinga, com 22,6 km e 30 estações (REDE PLANEJADA);
- VLT – Luziânia, com 57,6km e 27 estações (REDE PLANEJADA).

Tais eixos foram acrescentados na rede de simulação, conforme apresentado na Figura 30.

Figura 30: Representação do sistema de VLT da REDE PLANEJADA



Fonte: Elaboração própria

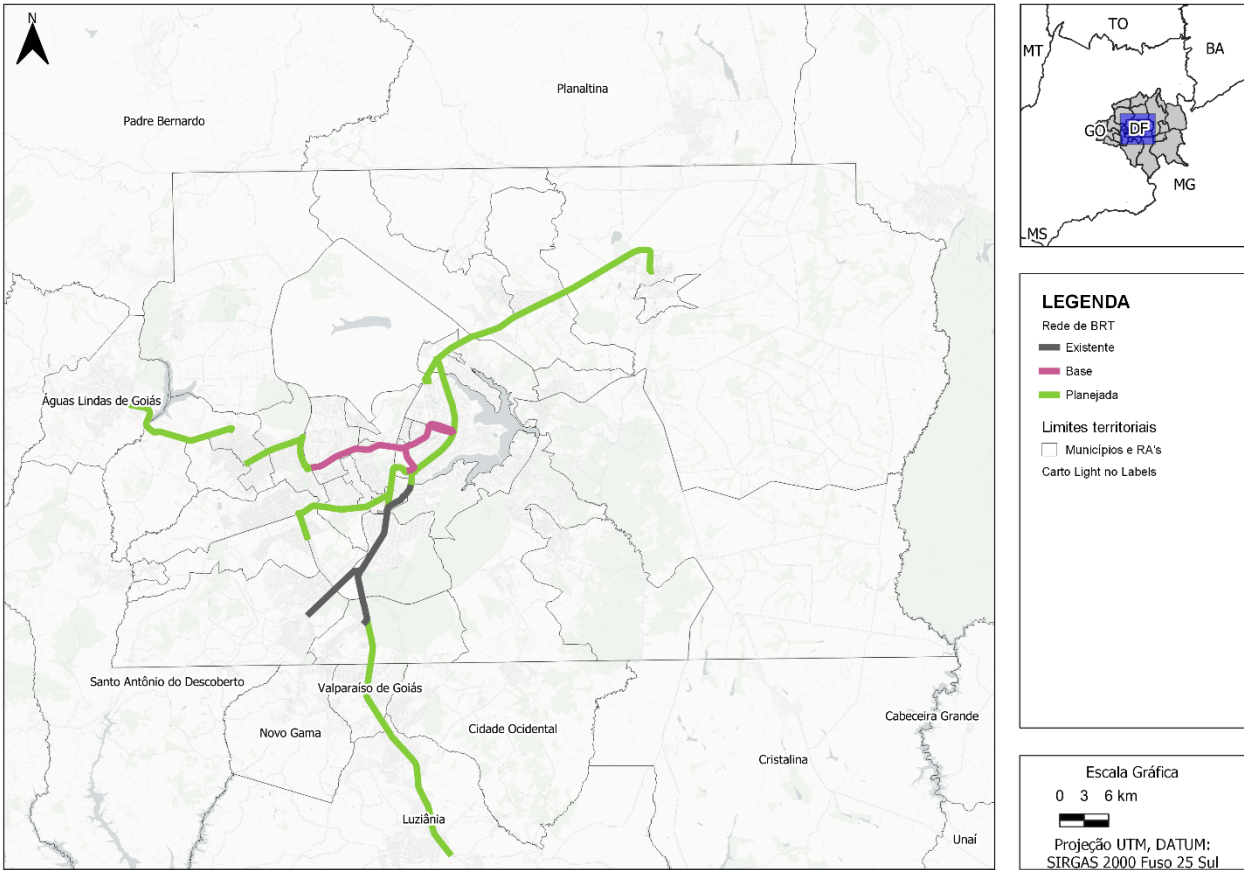
7.1.4.3 Sistema de BRT

O sistema BRT considerado na REDE PLANEJADA para o horizonte de 30 anos (2054) é composta por 192 quilômetros de extensão, considerando os 27,2 quilômetros da REDE EXISTENTE e os 26,8 quilômetros de expansão contemplados na REDE BASE. Conforme apresentado no item 4.2, a REDE PLANEJADA consiste nos seguintes eixos de BRT:

- BRT – Eixo Sul (atual), com 27 km e 10 estações (REDE EXISTENTE);
- BRT – Eixo Oeste (Fase 1), com 26,8 km (REDE BASE);
- BRT – Eixo Norte, com 45 km e 44 estações (REDE PLANEJADA);
- BRT – Eixo Sul (extensão), com 17,2 km e 7 estações (REDE PLANEJADA);
- BRT – Eixo Oeste – Fase 2, com 13,5 km (REDE PLANEJADA);
- BRT – Eixo Sudoeste, com 14,2 km e 18 estações (REDE PLANEJADA);
- BRT – Luziânia/Entorno Sul, com 31,8 km e 13 estações (REDE PLANEJADA);
- BRT – Águas Lindas, com 16,5 km e 7 estações (REDE PLANEJADA).

Os eixos BRT acima descritos foram incorporados no modelo, como apresentado na Figura 31.

Figura 31: Representação do sistema de BRT da REDE PLANEJADA



Fonte: Elaboração própria

7.2 Modelos de demanda

Neste item são apresentados a base metodológica e o desenvolvimento da calibração dos modelos de demanda de viagens e oferta de transporte, adaptados a partir daqueles desenvolvidos para o PDTT/DF.

A estrutura básica adotada no processo de modelagem segue a formulação clássica do modelo de viagens de quatro etapas, que consiste nos seguintes componentes resumidos abaixo:

- Geração de viagens: consiste na estimativa do número total de viagens produzidas e atraídas ao dia em cada zona de tráfego, para cada motivo de viagem, a partir de atributos como população, empregos e matrículas de ensino; a projeção dessas variáveis permite obter o número de viagens totais atraídas e produzidas em cada zona nos horizontes futuros na forma de vetores de produção e de atração⁹;
- Distribuição de viagens: trata-se da metodologia para determinar os fluxos entre cada par de zonas de tráfego a partir dos totais obtidos na etapa de Geração, utilizando atributos de tempos e custos de viagem entre cada par de zonas da área de estudo; o resultado desta etapa são matrizes origem-destino para cada motivo de viagem;
- Escolha modal: esta etapa permite estimar as probabilidades de escolha dos modos de transporte para cada motivo e par de zonas de tráfego em função de atributos do sistema de transporte (como tempos e custos de viagem) bem como de características socioeconômicas da população; a aplicação deste modelo resulta nas matrizes origem-destino sintéticas a serem utilizadas na simulação para obter os carregamentos de cada modo nos horizontes futuros;
- Alocação de viagens: consiste na estimativa dos fluxos nos diversos enlaces da rede de transporte, tanto privado como público, com base nas matrizes de viagens por modo, para cada par origem-destino considerado, resultando nos carregamentos que permitem identificar os corredores mais carregados, trechos muito congestionados e estimar os custos (tempos) de viagens zona a zona para um dado nível de demanda de viagens, entre outras saídas de interesse para avaliar projetos de transporte.

No caso específico do PDTT/DF, foi utilizado um submodelo auxiliar de conversão de matrizes no formato produção-atração diárias para origem destino horária, de forma a considerar o comportamento horário da demanda. Entretanto, como o modelo de distribuição do atual estudo será realizado diretamente com as matrizes da Hora Pico da Manhã, esse procedimento não será necessário.

⁹ Segundo Ortuzar & Willumsen, para viagens de base domiciliar (com uma das extremidades na residência), o conceito de produção se refere à residência e atração ao local que motivou a realização da viagem, independentemente do sentido do deslocamento. Para as viagens de base não domiciliar, os conceitos produção e atração correspondem, respectivamente, a origem e ao destino.

7.2.1 Geração de viagens

A análise da geração da demanda ou de viagens é de importância fundamental na análise e planejamento de transportes, uma vez que nesta etapa da modelagem é definida a demanda global a ser atendida nos diversos anos-horizonte de estudo. O objetivo da aplicação de modelos de geração de demanda é permitir a estimativa, para cada ano-horizonte considerado em dado período de tempo, das demandas totais produzidas e atraídas por cada zona de tráfego da área de estudo e seu entorno (total de extremos de viagens de cada zona de tráfego no período).

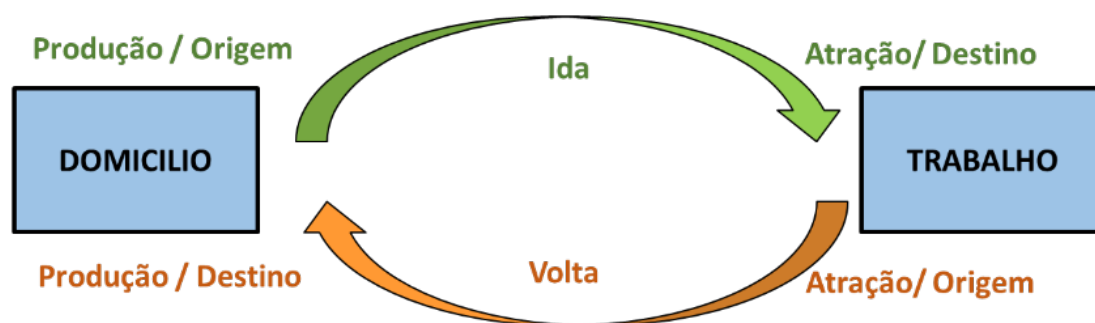
Uma vez que a demanda por transportes é derivada da demanda por outras atividades, o procedimento de modelagem procura levar em consideração o fato de que diferentes funções de demanda estão associadas às diferentes categorias socioeconômicas e à participação em atividades distintas (identificadas por motivos de viagem diferentes). A capacidade de análise e a disponibilidade de dados impõem limitações práticas a tal tipo de desagregação.

De modo geral, a produção e a atração de viagens representam o número de viagens produzidas e atraídas por uma zona, respectivamente, em uma determinada unidade de tempo. Considera-se que as viagens de base domiciliar (BD) são produzidas na zona da residência e atraídas na outra ponta, independentemente de se é a zona de origem ou de destino.

A

Figura 32 apresenta de forma diagramática a relação origem-destino/produção-atração das viagens BD. As viagens de base não-domiciliar (BND), por sua vez, são produzidas sempre na zona de origem e atraídas na zona de destino.

Figura 32: Diagrama de correspondência de produção e atração para origem e destino de viagens de base domiciliar por motivo trabalho



Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Dessa forma, nos modelos de produção de Base Domiciliar (BD) são consideradas as origens e os destinos que correspondem à residência; nos modelos de produção de Base Não Domiciliar (BND),

apenas as origens das viagens; nos modelos de atração BD, as origens e os destinos que não correspondem à residência; e nos modelos de atração BND, apenas os destinos das viagens.

Com base na PMU/DF, pode-se identificar que as viagens de base domiciliar motivo trabalho e estudo são as que concentram maior número de viagens, em especial no pico manhã, cabendo discriminar modelos específicos para estas viagens. Também foram segregadas as viagens de base não domiciliar e de outros motivos da base domiciliar, devido às características particulares desses deslocamentos. Desta forma, os modelos utilizados foram:

- Motivo 1: Viagens com Base Domiciliar e por Motivo de Trabalho (BD Trabalho ou BDT);
- Motivo 2: Viagens com Base Domiciliar e por Motivo de Educação (BD Estudo ou BDE);
- Motivo 3: Viagens com Base Domiciliar e por Motivos Outros (BD Outros ou BDO);
- Motivo 4: Viagens com Base Não-Domiciliar (BND).

Foi utilizada a técnica estatística de análise de regressão linear múltipla, que permite correlacionar, em nível agregado, uma variável dependente que represente o número de viagens produzidas ou atraídas com n variáveis independentes ($x_1, x_2, \dots, x_n$), que, nesse caso, podem se referir a características socioeconômicas da região avaliada.

O modelo de regressão linear múltipla, com a equação passando pela origem, é representada da seguinte forma:

$$y = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n$$

Onde:

Y é variável dependente que representa o número de viagens geradas;

X_i são as variáveis independentes que representam os atributos explicativos;

Os coeficientes $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ representam constantes ou coeficientes de regressão (coeficiente angular) que podem ser determinados pelo método dos mínimos quadrados.

Enquanto os modelos de base domiciliar foram elaborados considerando todas as viagens do dia – carecendo aplicação de submodelo de conversão para faixa horária –, as viagens de base não domiciliar foram divididas em dois modelos, um específico para a Hora Pico da Manhã e outro para o dia.

A escolha por esta abordagem se deve ao comportamento observado para esse tipo de viagens, em que a distribuição espacial das zonas de origem e de destino do período da manhã não corresponde necessariamente ao padrão do restante do dia. Durante a manhã as origens BND se concentram principalmente nos locais de estudo regular (e.g. origem estudo, destino trabalho), enquanto no restante do dia são originadas nos locais de trabalho (e.g. origem trabalho, destino lazer).

A seguir são apresentados os modelos que serão utilizados no presente estudo.

7.2.1.1 Modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo trabalho

$$Y = 0,83 * Pop A + 0,76 * Pop B + 0,55 * Pop C$$

Onde:

- Y é o número de viagens produzidas com origem ou destino no domicílio por motivo trabalho durante um dia útil;
- Pop A é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar superior a 5 salários-mínimos;
- Pop B é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar de 2 a 5 salários-mínimos;
- Pop C é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar inferior a 2 salários-mínimos.

A Tabela 22 e a Tabela 23 apresentam os parâmetros estatísticos da regressão e os coeficientes obtidos, respectivamente.

Tabela 22: Parâmetros estatísticos da regressão linear modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo trabalho

Estatísticas de regressão	
R múltiplo	0,9975
R²	0,9949
R² ajustado	0,9827
Teste F	5412
Significância de F	0,0000

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Tabela 23: Coeficientes da regressão linear modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo trabalho

Variáveis	Coeficientes	T-stat	P-value
População A	0,83	44,059	0,0000***
População B	0,76	17,877	0,0000***
População C	0,55	16,918	0,0000***

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Posteriormente à regressão linear, é calculado um fator de ajuste do vetor de modo que o total de viagens geradas no modelo seja o mesmo obtido a partir da Pesquisa Domiciliar. Para o modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo trabalho o fator multiplicativo é de 0,9977.

7.2.1.2 Modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo estudo

$$Y = 0,59 * Pop A + 0,55 * Pop B + 0,76 * Pop C$$

Onde:

- Y é o número de viagens produzidas com origem ou destino no domicílio por motivo estudo durante um dia útil;
- Pop. A é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar superior a 5 salários-mínimos;
- Pop. B é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar de 2 a 5 salários-mínimos;
- Pop. C é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar inferior a 2 salários-mínimos.

A Tabela 24 e a Tabela 25 apresentam os parâmetros estatísticos da regressão e os coeficientes obtidos, respectivamente.

Tabela 24: Parâmetros estatísticos da regressão linear modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo estudo

Estatísticas de regressão	
R múltiplo	0,9918
R ²	0,9836
R ² ajustado	0,9711
Teste F	1657
Significância de F	0,0000

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Tabela 25: Coeficientes da regressão linear modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo estudo

Variáveis	Coeficientes	T-stat	P-value
População A	0,59	19,133	0,0000***
População B	0,55	7,904	0,0000***
População C	0,76	14,093	0,0000***

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Posteriormente à regressão linear, é calculado um fator de ajuste do vetor de modo que o total de viagens geradas no modelo seja o mesmo obtido a partir da Pesquisa Domiciliar. Para o modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo estudo o fator multiplicativo é de 1,0036.

7.2.1.3 Modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo outros

$$Y = 0,71 * Pop A + 0,47 * Pop B + 0,37 * Pop C$$

Onde:

- Y é o número de viagens produzidas com origem ou destino no domicílio por motivo outros durante um dia útil;
- Pop. A é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar superior a 5 salários-mínimos;
- Pop. B é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar de 2 a 5 salários-mínimos;
- Pop. C é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar inferior a 2 salários-mínimos.

A Tabela 26 e a Tabela 27 apresentam os parâmetros estatísticos da regressão e os coeficientes obtidos, respectivamente.

Tabela 26: Parâmetros estatísticos da regressão linear modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo outros

Estatísticas de regressão	
R múltiplo	0,9832
R ²	0,9668
R ² ajustado	0,9539
Teste F	804
Significância de F	0,0000

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Tabela 27: Coeficientes da regressão linear modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo outros

Variáveis	Coeficientes	T-stat	P-value
População A	0,71	20,453	0,0000***
População B	0,44	5,878	0,0000***
População C	0,36	6,042	0,0000***

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Posteriormente à regressão linear, é calculado um fator de ajuste do vetor de modo que o total de viagens geradas no modelo seja o mesmo obtido a partir da Pesquisa Domiciliar. Para o modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo outros o fator multiplicativo é de 0,9950.

7.2.1.4 Modelo de produção de viagens de base não domiciliar para o pico manhã

$$Y = 0,014 * Emp + 0,044 * Mat Bas + 0,059 * Mat Sup + 0,058 * Atrat Parque$$

Onde:

- Y é o número de viagens produzidas que não tenham origem ou destino no domicílio no período pico
- Emp. é o total de empregos na zona;
- Mat. Bas. é o total de matrículas em ensino básico na zona;
- Mat. Sup. é o total de matrículas em ensino superior na zona;

- Atrat. Parque é o indicador que representa a potencialidade de viagens para parque em cada zona, considerando a população residente na zona e os parques próximos.

A Tabela 28 e a Tabela 29 apresentam os parâmetros estatísticos da regressão e os coeficientes obtidos, respectivamente.

Tabela 28: Parâmetros estatísticos da regressão linear modelo de produção de viagens de base não domiciliar

Estatísticas de regressão	
R múltiplo	0,9608
R²	0,9231
R² ajustado	0,9081
Teste F	246
Significância de F	0,0000

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Tabela 29: Coeficientes da regressão linear modelo de produção de viagens de base não domiciliar

Variáveis	Coeficientes	T-stat	P-value
Total de empregos	0,01	7,340	0,0000***
Matrículas ensino básico	0,04	10,502	0,0000***
Matrículas ensino superior	0,06	8,105	0,0000***
Indicador de atratividade de parque	0,06	5,695	0,0000***

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Posteriormente à regressão linear, é calculado um fator de ajuste de modo que o total de viagens geradas no modelo seja o mesmo obtido a partir do vetor da Pesquisa Domiciliar. Para o modelo de produção de viagens de base não domiciliar o fator multiplicativo é de 0,9637.

7.2.1.5 Modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo trabalho

$$Y = 1,16 * (Emp1 + Emp4) + 1,22 * (Emp2 + Emp5) + 1,23 * Emp3 + 0,21 * Pop + 11.724 Aeroporto$$

Onde:

Y é o número de viagens atraídas com origem ou destino no domicílio por motivo trabalho durante um dia útil;

- Emp1 é o total de empregos do grupo 1 na zona;
- Emp4 é o total de empregos do grupo 4 na zona;
- Emp2 é o total de empregos do grupo 2 na zona;
- Emp5 é o total de empregos do grupo 5 na zona;
- Emp3 é o total de empregos do grupo 3 na zona;
- Pop é o total de população residente na zona.

Aeroporto é uma variável *dummy*¹⁰, utilizada para considerar as viagens atraídas pelo Aeroporto JK.

Os grupos 1 a 5 são apresentados na Tabela 30.

Tabela 30: Descrição dos cinco diferentes grupos de emprego

Grupo	Descrição
1	- Transporte, armazenagem e correio
	- Indústrias de transformação
	- Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação
	- Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
	- Eletricidade e gás
	- Indústrias extrativas
2	- Atividades administrativas e serviços complementares
	- Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados
	- Informação e comunicação
	- Atividades profissionais, científicas e técnicas
	- Artes, cultura, esporte e recreação
	- Atividades imobiliárias
3	- Administração pública, defesa e seguridade social
	- Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
4	- Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas
	- Alojamento e alimentação
	- Construção
	- Serviços domésticos
5	- Outras atividades de serviços
	- Educação
	- Saúde humana e serviços sociais

Fonte: Elaboração própria

A Tabela 31 e a Tabela 32 apresentam os parâmetros estatísticos da regressão e os coeficientes obtidos, respectivamente.

¹⁰ *Dummy* é uma variável qualitativa que assinala a presença ou ausência de um atributo ou evento, permitindo a transformação de uma variável categórica em valor numérico (WONNACOTT, T.H.; WONNACOTT, R.J., 1965)

Tabela 31: Parâmetros estatísticos da regressão linear modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo trabalho

Estatísticas de regressão	
R múltiplo	0,9905
R²	0,9810
R² ajustado	0,9678
Teste F	839
Significância de F	0,0000

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Tabela 32: Coeficientes da regressão linear modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo trabalho

Variáveis	Coeficientes	T-stat	P-value
Emprego 1 + Emprego 4	1,16	7,870	0,0000***
Emprego 2 + Emprego 5	1,22	12,976	0,0000***
Emprego 3	1,23	24,312	0,0000***
Total de população	0,21	11,180	0,0000***
Aeroporto	11.724	2,285	0,0249*

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Posteriormente à regressão linear, é calculado um fator de ajuste do vetor de modo que o total de viagens geradas no modelo seja o mesmo obtido a partir da Pesquisa Domiciliar. Para o modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo trabalho o fator multiplicativo é de 0,9923.

Por utilizar uma variável do tipo *dummy*, o modelo do PDTT/DF não é sensível ao crescimento do aeroporto, o que pode não ser adequado ao presente estudo, uma vez que uma das linhas de VLT estudadas tem seu traçado conectando o Aeroporto Juscelino Kubitschek ao Plano Piloto.

Sendo assim, optou-se por ajustar o modelo calibrado para que sua expansão possa ser considerada na modelagem, alterando essa *dummy* fixa por uma variável que represente o crescimento do aeroporto. Com isso, em horizontes futuros será possível considerar a maior atratividade que o aeroporto venha a ter, conforme sua projeção de movimentação de passageiros.

Para que a estrutura e calibração do modelo se mantenham, a variável escolhida será o número de passageiros do aeroporto normalizada para o valor de 1 em 2016 (ano referência de calibração). Em horizontes futuros, essa variável assumirá valores proporcionais à projeção de passageiros do aeroporto, ou seja, caso esteja previsto um crescimento de 50% na movimentação de passageiros, a variável assume o valor de 1,5, aumentando a atração de viagens motivo trabalho no aeroporto.

7.2.1.6 Modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo estudo

$$Y = 2,16 * Mat Bas + 1,29 * Mat Sup$$

Onde:

- Y é o número de viagens atraídas com origem ou destino no domicílio por motivo estudo durante um dia útil;
- Mat. Bas. é o total de matrículas em ensino básico na zona;
- Mat. Sup. é o total de matrículas em ensino superior na zona.

A Tabela 33 e a Tabela 34 apresentam os parâmetros estatísticos da regressão e os coeficientes obtidos, respectivamente.

Tabela 33: Parâmetros estatísticos da regressão linear modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo estudo

Estatísticas de regressão	
R múltiplo	0,9744
R²	0,9494
R² ajustado	0,9369
Teste F	787
Significância de F	0,0000

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Tabela 34: Coeficientes da regressão linear modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo estudo

Variáveis	Coeficientes	T-stat	P-value
Matrículas básico	2,16	30,029	0,0000***
Matrículas superior	1,29	9,986	0,0000***

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Posteriormente à regressão linear, é calculado um fator de ajuste do vetor de modo que o total de viagens geradas no modelo seja o mesmo obtido a partir da Pesquisa Domiciliar. Para o modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo estudo o fator multiplicativo é de 1,0247.

7.2.1.7 Modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo outros

$$Y = 0,62 * Emp4 + 1,265 * Emp5 + 0,52 * Pop B + 0,38 * Pop A + 0,07 * Acess Parque$$

Onde:

Y é o número de viagens atraídas com origem ou destino no domicílio por motivo outros durante um dia útil;

- Emp4 é o total de empregos do grupo 4 na zona;
- Emp5 é o total de empregos do grupo 5 na zona;
- Pop B é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar de 2 a 5 salários-mínimos;
- Pop A é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar superior a 5 salários-mínimos;

- Acess. Parque é o indicador que representa a acessibilidade dos parques da zona.

A Tabela 35 e a Tabela 36 apresentam os parâmetros estatísticos da regressão e os coeficientes obtidos, respectivamente.

Tabela 35: Parâmetros estatísticos da regressão linear modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo outros

Estatísticas de regressão	
R múltiplo	0,9500
R²	0,9026
R² ajustado	0,8893
Teste F	194
Significância de F	0,0000

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Tabela 36: Coeficientes da regressão linear modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo outros

Variáveis	Coeficientes	T-stat	P-value
Empregos 4	0,68	3,850	0,0002***
Empregos 5	1,27	6,797	0,0000***
População B	0,50	10,466	0,0000***
População A	0,35	6,536	0,0000***
Indicador de atratividade de parque	0,07	5,057	0,0000***

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Posteriormente à regressão linear, é calculado um fator de ajuste do vetor de modo que o total de viagens geradas no modelo seja o mesmo obtido a partir da Pesquisa Domiciliar. Para o modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo outros o fator multiplicativo é de 0,9569.

7.2.1.8 Modelo de atração de viagens de base não domiciliar para o pico manhã

$$Y = 0,035 * Emp + 0,018 * Mat + 0,012 * Pop A$$

Onde:

- Y é o número de viagens atraídas que não tenham origem ou destino no domicílio no período pico;
- Emp. é o total de empregos na zona;
- Mat. é o total de matrículas na zona, considerando ensino básico e ensino superior;
- Pop A é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar superior a 5 salários-mínimos.

A Tabela 37 e a Tabela 38 apresentam os parâmetros estatísticos da regressão e os coeficientes obtidos, respectivamente.

Tabela 37: Parâmetros estatísticos da regressão linear modelo de atração de viagens de base não domiciliar

Estatísticas de regressão	
R múltiplo	0,8565
R²	0,7337
R² ajustado	0,7194
Teste F	98
Significância de F	0,0000

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Tabela 38: Coeficientes da regressão linear modelo de atração de viagens de base não domiciliar

Variáveis	Coeficientes	T-stat	P-value
Total de empregos	0,03	11,071	0,0000***
Total de matrículas	0,02	2,592	0,0109*
População A	0,02	3,078	0,0027**

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Posteriormente à regressão linear, é calculado um fator de ajuste de modo que o total de viagens geradas no modelo seja o mesmo obtido a partir do vetor da Pesquisa Domiciliar. Para o modelo de atração de viagens de base não domiciliar o fator multiplicativo é de 0,9623.

7.2.2 Distribuição de viagens

Para a obtenção das matrizes futuras será utilizado o método de *Furness*, no qual os fatores de crescimento dos vetores de produção e atração são calculados e aplicados de forma iterativa à matriz do ano base, de modo que a matriz futura obtida seja condizente com o total de viagens previsto para a área de estudo, respeitando ao máximo a estrutura dessa matriz semente.

O método de *Furness* tem como principal vantagem a manutenção da estrutura de sua matriz semente, introduzindo menos distorções que outros métodos como o gravitacional, que mantém a distância média das viagens, mas não garante que a direção predominante do fluxo seja mantida nos horizontes futuros, podendo subestimar a pendularidade de fluxos. Por outro lado, sua desvantagem é a necessidade de criação de um vetor semente para regiões de expansão urbana que não possuíam viagens no ano base, sendo necessário mimetizar o comportamento de zonas similares em um vetor semente, possibilitando assim a aplicação do método sem maiores implicações.

A opção pelo *Furness* decorre, exatamente, da capacidade de manter a estrutura da matriz semente, ao passo que um modelo gravitacional garante apenas a distância média de viagens e pode distorcer a estrutura da matriz. O PDTT/DF, por seu caráter estratégico e de planejamento de uso do espaço, optou pelo uso de um modelo gravitacional, o qual permitia compreender o impacto da malha na distribuição de viagens, entretanto, para calibração desse modelo foi necessário aplicar

diversos fatores de ajuste, já que a distribuição irregular de espaço no DF fez com que fossem geradas diversas viagens de contrafluxo não condizentes com a realidade. Sendo assim, o método *Furness* foi julgado mais apropriado para o presente estudo, cujos recursos de tempo são muito mais limitados.

7.2.3 Modelo de migração modal

A etapa de divisão modal consiste em segregar a demanda de viagens sobre os diversos modos de transporte disponíveis sob uma perspectiva probabilística, sendo desenvolvido, para tanto, um modelo matemático. Esta etapa produz, para cada par origem-destino e para cada motivo, as proporções de cada modo a partir das impedâncias da rede de alocação. Estas proporções são multiplicadas pelos resultados do modelo de distribuição para obter as matrizes de viagem por modo de transporte.

A migração modal a ser adotada no presente estudo é estimada a partir da expansão da malha de TPC-MAC na RIDE/DF, reduzindo o tempo de viagem do usuário de TPC e, conseqüentemente, aumentando a atratividade desse sistema e indicando o potencial de atração de demanda do TI que essa medida ocasionaria. Essa migração modal é aplicada na Simulação S2F, em que se verifica essa expansão da rede de TPC-MAC de forma significativa.

O modelo calibrado no estudo PDTT/DF realiza divisão entre quatro conjuntos de modos: a pé, bicicleta, transporte individual (privado) e transporte coletivo (público). As funções elaboradas permitem identificar as viagens segundo as zonas de tráfego para os modos de transporte motorizado privado (majoritariamente individual) e público (majoritariamente coletivo) e para os modos não motorizados, discriminando viagens por bicicleta e a pé.

A base de dados para a calibração do modelo de migração modal foi primariamente a PMU/DF, realizada no âmbito do PDTT/DF. O tipo de pesquisa conduzido equivale a uma pesquisa de preferência revelada, já que o viajante efetivamente escolheu um modo para a realização de sua viagem, sendo necessário estimar os atributos de tempo de viagem e custo no modo não escolhido pelo usuário.

Diversas variáveis explicativas são utilizadas no modelo, podendo, de maneira geral, pertencer a duas categorias, a saber: as variáveis que dependem do viajante – como renda, idade, gênero, entre outros – e as variáveis que são atributos do modo de transporte para determinada viagem. Entre essas variáveis que dependem do modo de transporte, pode-se citar o tempo, o custo e a distância. O tempo, no caso do transporte público, pode ser desagregado em tempo de espera, tempo de caminhada e tempo no veículo, já que tradicionalmente entende-se que o viajante considera os dois primeiros como sendo mais incômodos que o terceiro.

7.2.3.1 Formulação dos modelos de divisão modal

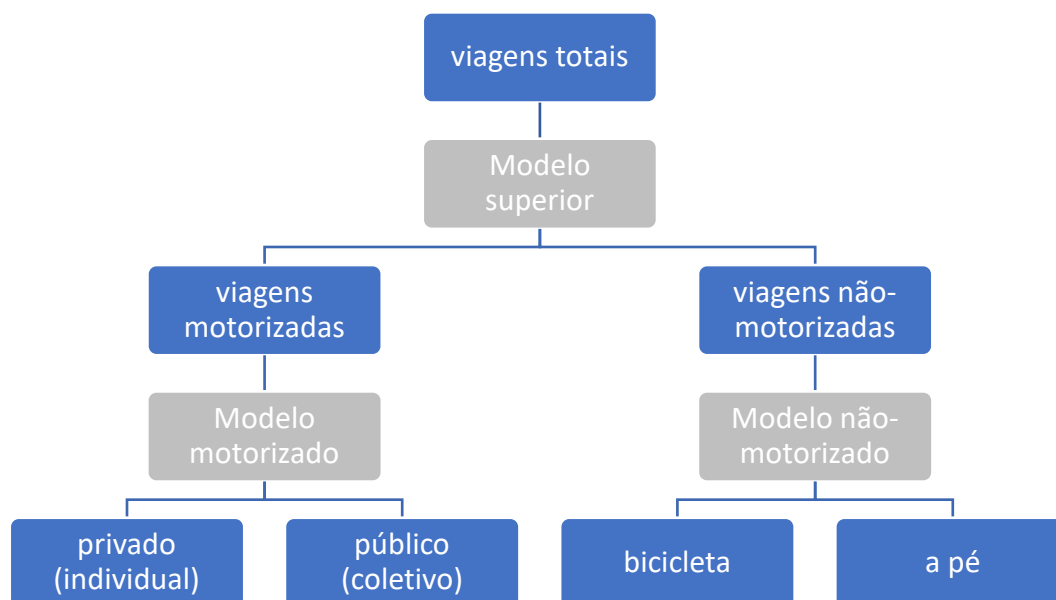
O modelo de divisão modal do PDTT/DF é composto por três submodelos: modelo superior, modelo motorizado e modelo não-motorizado, sendo que este último não será utilizado no presente estudo, uma vez que não serão avaliadas separadamente as viagens realizadas de bicicleta ou a pé. Embora se assemelhe a um modelo aninhado, os modelos adotados são independentes.

O primeiro modelo, dito “modelo superior”, é responsável por determinar se uma viagem se fará pelos modos motorizados ou pelos modos não motorizados, levando uma proporção a cada um deles.

O modelo de modos motorizados divide a demanda entre os modos coletivos e os individuais. Cabe observar que os atributos destes modos vêm do transporte público coletivo e do automóvel particular, pois estes são os principais modos destas duas categorias, além de serem os modos que serão alocados. Já o modelo de modos não motorizados divide finalmente as viagens entre bicicleta e a pé.

A proporção das viagens em cada um destes 4 modos é enfim dada pelo produto da proporção do modelo superior com a proporção do modelo inferior correspondente. A estrutura geral é representada na Figura 33.

Figura 33: Estrutura hierárquica do modelo



Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Modelo superior

O modelo de escolha pelo transporte motorizado em detrimento ao não-motorizado utiliza como variáveis explicativas, a classe de renda e a distância percorrida, conforme apresentado na Tabela 39.

Tabela 39: Formulação do modelo aninhado (escolha entre motorizado e não-motorizado)

$$U = -0,497 - 0,597 * DistPerc.NM + 0,306 * renda.id$$

Variável	Coefficiente	Desvio Padrão	t-value	p-value
Intercepto	-0,497302	0,134272	-3,7037	0,0002125
Dist. Percorrida (NM)	-0,596568	0,030159	-19,7810	< 2,2e-16
renda.id	0,306131	0,029886	10,2434	< 2,2e-16

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Valores de utilidade mais negativos trazem a escolha para o transporte motorizado, ao passo que valores menos negativos ou positivos levam a escolha para o modo não-motorizado.

A variável explicativa de distância percorrida utilizada para o modelo consiste somente na distância percorrida no modo de transporte não-motorizado (NM). Desta forma, o modelo considera a inércia em se optar pelo transporte não-motorizado para distâncias longas.

Já a classe de renda foi considerada como variável explicativa de forma categórica, adotando-se, contudo, um valor numérico que a representasse de forma estratificada. A Tabela 40 apresenta tal procedimento, de forma a facilitar a identificação da sensibilidade do modelo.

Tabela 40: Classes de Renda da PMU/DF e indexação das categorias

Faixa	Classe de Renda
Sem Renda	8 (S.R.)
Até 0,5 SM	7 (E-F)
De 0,5 a 1 SM	6 (D)
De 1 a 2 SM	5 (C3)
De 2 a 3 SM	4 (C2)
De 3 a 5 SM	3 (C1)
De 5 a 10 SM	2 (B)
Acima de 10 SM	1 (A)
Não respondeu	-

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

O resultado das proporções do modelo aninhado deve ser posteriormente combinando com o resultado dos modelos hierárquicos inferiores, de modo a compor a probabilidade de escolha entre os quatro modos definidos.

Modelo de viagens motorizadas:

O modelo de viagens motorizadas é um modelo binomial *Logit* que estima viagens nos modos coletivos e individuais, dadas viagens motorizadas, no qual os seguintes atributos foram utilizados:

- Individual:
 - Tempo.
- Coletivo:
 - Tempo no veículo;
 - Tempo de espera;
 - Tempo de caminhada;
 - Número de embarques;
 - Tarifa.
- Viagem:
 - Motivo;
 - Viajante;
 - Renda domiciliar;
 - Sexo.
- Outros:
 - Distância a pé.

Como explicado acima, a linearidade do modelo se dá sobre os parâmetros e não sobre os atributos, de maneira que outras transformações como polinomiais, linear por partes, logarítmica, exponencial e outras transformações reais dos parâmetros são válidas como parâmetros¹¹.

Nos modelos multinomiais, as variáveis *dummy* de uma variável categórica são um conjunto de variáveis, havendo uma para cada categoria, e assumindo o valor 1 na sua categoria e 0 em todas as outras. Uma das categorias é identificada como base e a variável *dummy* correspondente não é incluída no modelo, pois caso contrário, haveria dependência linear. Estas variáveis só são adicionadas para um dos modos, já que caso se acrescentassem nos dois, os efeitos se anulariam.

Assim, os atributos acima foram empregados utilizando-se os seguintes parâmetros:

- Tempo individual;
- Velocidade média coletivo;
- Variável *dummy* indicando a não utilização de nenhuma linha de transporte público;
- Tarifa ponderada segundo a renda;
- Variável *dummy* de Motivo;
- Variável *dummy* de Renda domiciliar;
- Variável *dummy* de Sexo.

No caso em que algum entrevistado tenha optado pelo transporte público, mas que a alocação tenha identificado o trajeto a pé como de menor impedância, acrescenta-se uma variável *dummy* (variável numérica igual a 1 nestes casos e 0 em todos os outros). Cabe observar que estes casos são bastante raros, mas dada a lógica de decisão diferente nestes casos, optou-se pela inclusão desta variável a mais.

As penalidades das tarifas devem variar junto com a renda do indivíduo, já que seu valor do tempo é diferente. Para isso, uma escala foi criada para ponderar a renda dos indivíduos. Esta escala foi calibrada procurando-se maximizar a verossimilhança, conservando sempre a ordem de grandeza, os valores relativos e os sinais esperados. Os seguintes fatores foram encontrados:

Tabela 41: Ponderação da tarifa segundo renda

Classe de Renda	Fator de Ponderação
1 (A)	1 / 6,32
2 (B)	1 / 5,48
3 (C1)	1 / 4,00
4 (C2)	1 / 3,16

¹¹ Ben-Akiva, M. and Lerman, S.R. (1985) Discrete Choice Analysis: Theory and Application to Travel Demand. MIT Press, Cambridge.

Classe de Renda	Fator de Ponderação
5 (C3)	1 / 2,45
6 (D)	1 / 1,73
7 (E-F)	1 / 1,00

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

As classes de renda, além de afetarem a penalização da tarifa, foram utilizadas como variáveis *dummy* para as classes descritas. Os motivos foram separados nos quatro grupos a seguir: viagens de base domiciliar por motivo trabalho, viagens de base domiciliar por motivo estudo, viagens de base domiciliar de outros motivos e viagens não domiciliares. Estes quatro motivos geram variáveis *dummy* para o modelo.

Finalmente, existe ainda um coeficiente constante do modo, que é essencial para que a proporção global seja mantida sem prejudicar os coeficientes das outras variáveis que representam os ganhos marginais de utilidade. Novamente, este coeficiente constante só é aplicado a uma das alternativas. Os coeficientes do modelo são apresentados na Tabela 42.

Tabela 42: Coeficientes do modelo de viagens motorizadas

Descrição	Coeficiente	Desvio padrão	Valor t	Unidade
constante de público	-1,6308441	0,0786985	-20,7227	-
velocidade média público	2,7624969	0,3784222	7,3	Km / minuto
tempo de automóvel	0,0236385	0,0023843	9,9141	minuto
tarifa ponderada	-0,7980433	0,1981463	-4,0275	Real
Dummy – não usa transp. público	-0,5153432	0,0739634	-6,9675	-
Dummy – viagem não domiciliar	-2,4845828	0,1222001	-20,3321	-
Dummy – motivo outros	-1,8152069	0,0607036	-29,9028	-
Dummy – motivo trabalho	-0,9516034	0,0488831	-19,4669	-
Dummy – renda B	1,0475263	0,0626915	16,7092	-
Dummy – renda C1	1,840979	0,0642217	28,666	-
Dummy – renda C2	2,4666356	0,073022	33,7794	-
Dummy – renda C3	3,1430566	0,0875496	35,9003	-
Dummy – renda D	3,754951	0,1396625	26,8859	-
Dummy – renda E-F	4,2909705	0,2782953	15,4188	-
Dummy – sexo masculino	-0,6407097	0,0372253	-17,2117	-

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)

Deve-se entender que na tabela acima a unidade se refere a grandeza que é multiplicada pelo coeficiente e não ao próprio coeficiente. Como a utilidade é adimensional, a unidade de cada

coeficiente é o inverso da unidade indicada na tabela acima. Ademais, como as tarifas são multiplicadas pelos valores apresentados na Tabela 41, a unidade continua a ser reais, mas não é mais diretamente a tarifa da viagem. Ao aplicar-se o modelo de migração modal acima explanado, observa-se atração de 1,6% de usuários adicionais ao sistema de TPC na RIDE/DF.

7.2.4 Alocação de viagens

Esta seção aborda os modelos de alocação de transporte privado e público. Conforme já apresentado, o *TransCAD* foi o software utilizado para elaboração do modelo de transportes utilizado neste estudo, contemplando as atividades de preparo da rede e alocação de viagens de transporte privado e público.

A oferta de transporte é modelada no formato de redes computacionais, de maneira a caracterizar o sistema de transportes, especificando sua configuração, estrutura e propriedades de tráfego, com o objetivo de representar o que o sistema oferece para satisfazer necessidades de deslocamento dos indivíduos.

Do ponto de vista do tráfego geral e, mais especificamente, do transporte privado individual, a oferta é representada por uma rede viária, que caracteriza a malha de vias de transporte. Do ponto de vista do transporte público coletivo, a oferta é representada, além da rede viária, por um sistema de rotas, o qual descreve os serviços de transporte coletivo dos diversos modos que estejam em operação na área de estudo.

7.2.4.1 Modelo de alocação de transporte privado individual

O carregamento da rede de transportes é resultante do processo de alocação de viagens, que representa as possíveis decisões de deslocamento dos usuários, de acordo com as condições de demanda e oferta do sistema. No caso do transporte privado individual, essa decisão consiste na escolha de caminhos entre a origem e o destino da viagem.

A estimativa do tempo de viagem é um parâmetro fundamental para o critério de seleção de trajetos no processo de alocação de transporte privado. Este tempo depende do tempo de viagem a fluxo livre (sem saturação) e da demora devido aos efeitos do aumento de congestionamento.

Quanto mais utilizada for a via, pior será seu desempenho e maior será a demora de um veículo que a percorre. Esta relação é dada por funções de fluxo-demora (VDF – *Volume Delay Functions*). A função de fluxo-demora utilizada no processo de alocação é a função *Bureau of Public Roads* (BPR), expressa a seguir:

$$t = t_o \left[1 + \alpha \left(\frac{V}{C} \right)^\beta \right]$$

Onde:

- t: Demora (minutos);

- t_0 : Tempo de viagem a velocidade de fluxo livre (minutos);
- V : Fluxo de veículos (veículos/hora);
- C : Capacidade total da ligação (veículos/hora);
- α, β : Parâmetros de ajuste, adimensionais.

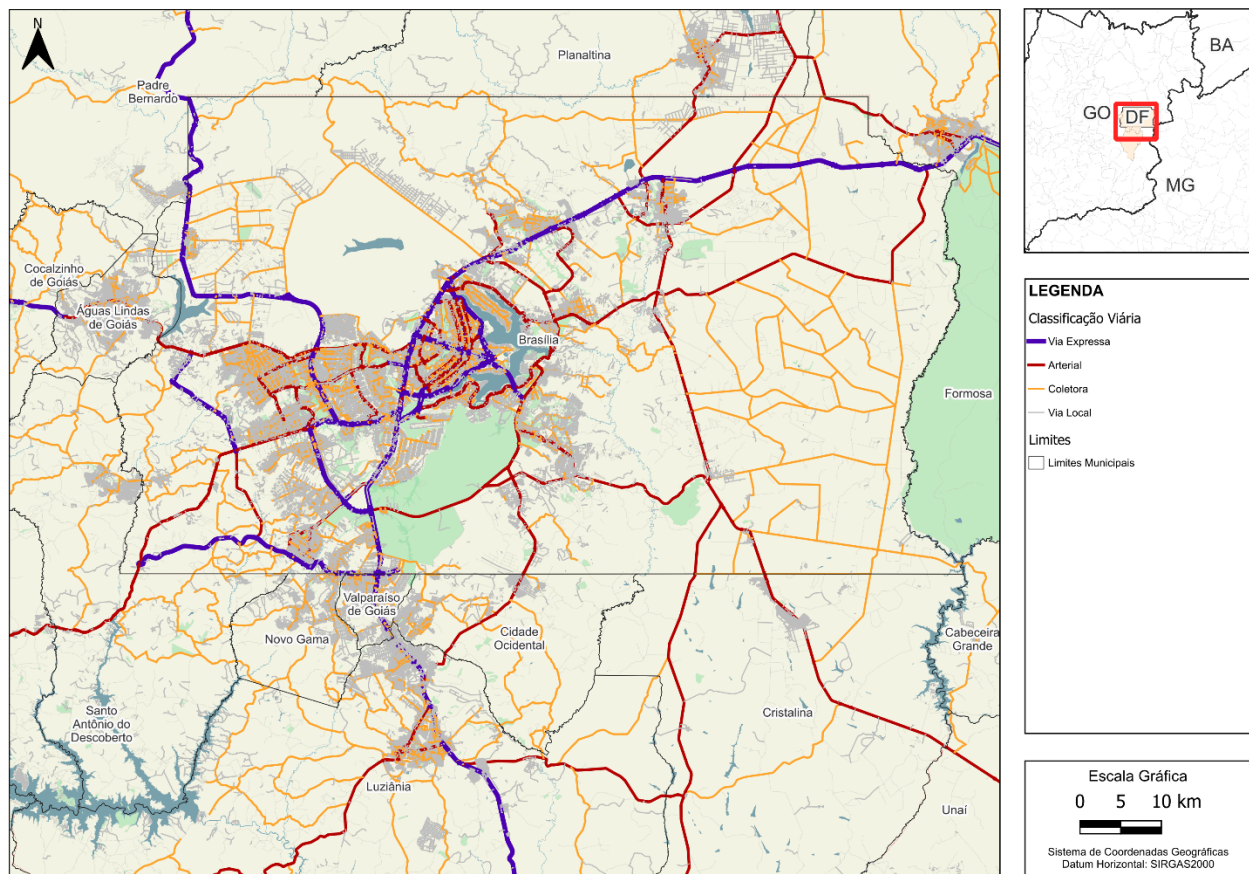
Para a estimativa de velocidade de fluxo livre e capacidade dos links da rede viária, e para a obtenção da função fluxo-demora utilizada no modelo de alocação de transporte privado, foram utilizadas informações resultantes do processamento de dados brutos de radares fotográficos de velocidade instalados em todo o Distrito Federal, fornecidos pelo DER/DF – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal e pelo DETRAN/DF – Departamento de Trânsito do Distrito Federal, obtidos durante a realização do PDTT/DF.

Os radares registram os fluxos veiculares e as respectivas velocidades praticadas no decorrer do dia. O processamento destes dados possibilitou estabelecer, por categoria de via, uma relação entre as velocidades médias praticadas e seus respectivos níveis de fluxo, resultando, desta maneira, em estimativas das capacidades por tipo de via e na obtenção dos parâmetros de ajuste adimensionais da função fluxo-demora.

Permitiu também estimar as velocidades de fluxo livre, de acordo com os dados registrados nos instantes de menor fluxo, associados ao levantamento de velocidades permitidas nas vias, o qual foi efetuado para o sistema viário principal.

As estimativas de velocidade de fluxo livre e capacidade foram então extrapoladas para toda a rede de acordo com a sua categorização, a qual é baseada na hierarquia viária ilustrada na Figura 34. a seguir. Finalmente, os parâmetros de ajuste da função de fluxo-demora foram ajustados usando os carregamentos observados como referência para calibração.

Figura 34: Mapa de hierarquia viária



Fonte: Elaboração própria

Uma observação pertinente diz respeito ao nível macro do modelo de alocação, que não considera o efeito da propagação de filas, como em uma microssimulação. Desta maneira, os congestionamentos ocorrem apenas nos links de gargalo, em função da relação entre o fluxo previsto para uma ligação e sua capacidade, sem que os links anteriores sejam afetados pela eventual formação de fila.

Tal limitação é intrínseca a este tipo de modelagem e é perfeitamente compatível com o nível de detalhamento necessário, devido ao caráter tático do estudo, mas exigirá uma análise complementar no cenário em que se buscar compreender o impacto da possível retirada de retornos para o tráfego geral.

7.2.4.2 Modelo de alocação de transporte público coletivo

As viagens da matriz origem/destino de transporte público da Hora Pico da Manhã são alocadas na rede de oferta de transporte público, gerando como resultado os fluxos de passageiros na rede na Hora Pico da Manhã do sistema. O método de alocação utilizado (*Equilibrium Pathfinder*) é iterativo e distribui as viagens de acordo com os desejos de deslocamento entre zonas de tráfego, os custos (monetários e temporais) de transporte e a restrição de capacidade dos serviços ofertados.

De forma análoga à alocação de privado, a alocação de usuários de transporte público também considera que a viagem de um certo par de origem e destino utilizará o caminho de menor custo generalizado. Custo esse, que para transporte público é mais complexo do que o de privado, uma vez que consideram os tempos de espera, caminhada e o de viagem propriamente dita (dentro do veículo), as tarifas referentes à linha utilizada, além de penalidades específicas referentes à calibração da percepção do usuário. A alocação por esse método utilizou os seguintes elementos:

- Rede Viária com informações de tempos de transporte público (em minutos), tempos de caminhada (em minutos), comprimento (em quilômetros), localização de faixas exclusivas e sentidos de fluxo. Além disso, a rede deve ter uma boa acessibilidade de caminhada para pedestres, principalmente nas proximidades das estações de Metrô e BRT;
- Rede de Rotas, que deve conter os traçados e locais de embarques e desembarques das linhas de ônibus, BRT e Metrô. Além disso, deve conter também características da operação do período estudado, como modo, intervalo entre veículos (em minutos), tarifa (em reais) e capacidade (passageiros por hora). Todas essas informações precisam estar discretizadas por linha e sentido (centro ou bairro);
- Matriz de viagens de transporte público, já separada para a Hora Pico da Manhã, integra-se à rede por meio dos centroides e conectores;
- Tabela de modos e transbordos, onde são colocadas as informações básicas de cada modo de transporte público e tarifas de transferência, caso haja algum tipo de integração;
- Outros parâmetros como valor do tempo (R\$/minuto), pesos para cada elemento de custo (tempos de espera, caminhada e no veículo e tarifas) e outras penalidades específicas.

É fundamental ressaltar o caráter iterativo do modelo de transportes, pois os tempos de viagem considerados para os serviços de transporte público são calculados em função da velocidade resultante da alocação de viagens de transporte privado individual, englobando os efeitos do congestionamento do tráfego geral do horizonte analisado.

Por outro lado, rotas que utilizam corredores exclusivos, como trilhos, corredores de BRT e faixas de ônibus, não incorporam esse efeito do congestionamento, conseqüentemente não sofrendo piora em seu tempo de percurso, independentemente dos congestionamentos no tráfego geral. Tal aspecto representa uma vantagem desses modos no atendimento das demandas crescentes dos horizontes futuros.

Destaca-se também que, para as rotas de transporte público, além do tempo de percurso correspondente às velocidades resultantes da alocação de transporte privado, é acrescido um atraso de parada em cada ponto de embarque e desembarque atendido. Desta forma, no caso de novos eixos propostos é realizada a estimativa do tempo de viagem com base em velocidades médias e número de paradas.

Outro aspecto relevante ao modelo de alocação de transporte público diz respeito às tarifas dos serviços e às tarifas cobradas nos transbordos de acordo com a política tarifária da região em questão. A representação desta regra de integração tarifária no modelo de transportes consiste na

cobrança de uma tarifa adicional de integração, de acordo com as tarifas dos dois modos envolvidos na transferência. Porém, o software de modelagem utilizado apresenta a limitação de não fornecer o histórico de todos os serviços utilizados em cada viagem, tornando obrigatória a cobrança da tarifa de integração em todos os transbordos de uma viagem. Ainda assim, como apontado anteriormente, essa limitação é pouco relevante no contexto geral de viagens por sua baixa probabilidade de ocorrência, comprovada pela baixa incidência desse tipo de situação verificada no modelo de simulação.

As transferências do modelo são especificadas por modo de transporte, neste caso, metrô, ônibus, BRT e, nos horizontes futuros, VLT. Ou seja, são inseridas no modelo as tarifas de integração pagas pelo usuário de acordo com a transferência entre modos que realizou. Adicionalmente, como os serviços de ônibus do DF possuem três tarifas distintas (R\$2,70 para linhas circulares dentro da região administrativa, R\$3,80 para linhas que ligam as regiões administrativas e R\$5,50 para viagens de longa distância), foram criados três modos específicos para representá-los no modelo e, assim, permitir a inserção das tarifas de integração – que variam a depender de qual serviço de ônibus do DF está envolvido na transferência. Esta estrutura permitirá testar políticas tarifárias, em especial para o futuro VLT, verificando aquela com resultado financeiro e de demanda mais adequados.

7.2.5 Calibração da Rede de Simulação

O processo de calibração consiste na comparação dos fluxos gerados na etapa de alocação de viagens – a partir das matrizes OD estimadas nos modelos de demanda – com os dados de demanda de TPC observados na REDE EXISTENTE, ambos para a Hora Pico da Manhã. Os dados observados foram enviados pelo Metrô-DF e Semob-DF. Os dados simulados são os resultados do modelo de simulação de demanda.

A calibração é feita em dois níveis: no metrô, a calibração é feita estação a estação e no sistema municipal de ônibus a calibração é feita agregando-se a demanda somada de todas as linhas municipais, com exceção do BRT, que é calibrado isoladamente das demais linhas municipais.

7.2.5.1 Processamento de embarques – Média Dia Útil (MDU) e Hora Pico da Manhã (HPM)

Os dados recebidos se referem à semana de 11 a 15 de março de 2024, considerada típica (sem variação relevante de demanda) para 2024. A demanda de passageiros do final de semana foi analisada para efeitos de diagnóstico, mas desconsiderada para inserção no modelo de simulação.

Dessa forma, determina-se a Média Dia Útil (MDU) para cada estação do sistema. A partir do mesmo recorte temporal, pode-se extrair o total de embarques para a Hora Pico da Manhã (HPM). Na Tabela 43 podem ser observados os embarques em MDU e na HPM.

Por dia útil, são realizados mais de 66 mil embarques no BRT, mais 1,2 milhões de embarques nos ônibus municipais e mais de 152 mil embarques no metrô, com destaque à Estação Central, que tem a maior movimentação de passageiros. Na Hora Pico da Manhã, são embarcados, aproximadamente, 8,5 mil, 125 mil e 17 mil passageiros no BRT, ônibus municipais e metrô, respectivamente.

Tabela 43: Embarques Metrô-DF –MDU e HPM por estação

Linha	Estação	Passageiros MDU	Passageiros HPM
Metrô – Linha Ceilândia	Ceilândia	7.972	1.639
	Ceilândia Norte	2.977	711
	Ceilândia Centro	8.400	1.772
	Guariroba	2.837	521
	Ceilândia Sul	3.202	696
	Centro Metropolitano	5.082	1.051
	Praça do Relógio	9.480	671
	Estrada Parque	2.349	189
	Concessionárias	5.024	484
Metrô – Linha Samambaia	Samambaia	6.733	1.543
	Samambaia Sul	2.956	837
	Furnas	4.900	986
	Taguatinga Sul	4.053	447
Metrô – Trecho em comum	Águas Claras	11.466	1.080
	Arniqueiras	11.682	1.009
	Guará	8.038	818
	Feira	2.407	160
	Shopping	10.811	962
	Terminal Asa Sul	4.228	173
	114 Sul	3.412	222
	112 Sul	2.128	67
	110 Sul	1.282	58
	108 Sul	1.542	69
	106 Sul	1.726	48
	102 Sul	3.307	93
	Galeria	6.159	145
	Central	18.455	862
Total Metrô		152.608	17.313
Ônibus Municipal		1.204.128	124.679
BRT		66.762	8.505
Total Geral		1.423.498	150.497

Fonte: Metrô-DF e Semob-DF

7.2.5.2 Comparativo dos resultados simulados e dados observados

A Tabela 44 mostra a comparação entre os dados observados e os dados simulados dos embarques por sistema na Hora Pico da Manhã. A diferença se encontra próxima de 1,0%, o que mostra que a calibração do modelo de alocação está bem ajustado para este sistema.

Tabela 44: Comparativo entre os dados observados e simulados de passageiros na HPM em 2024

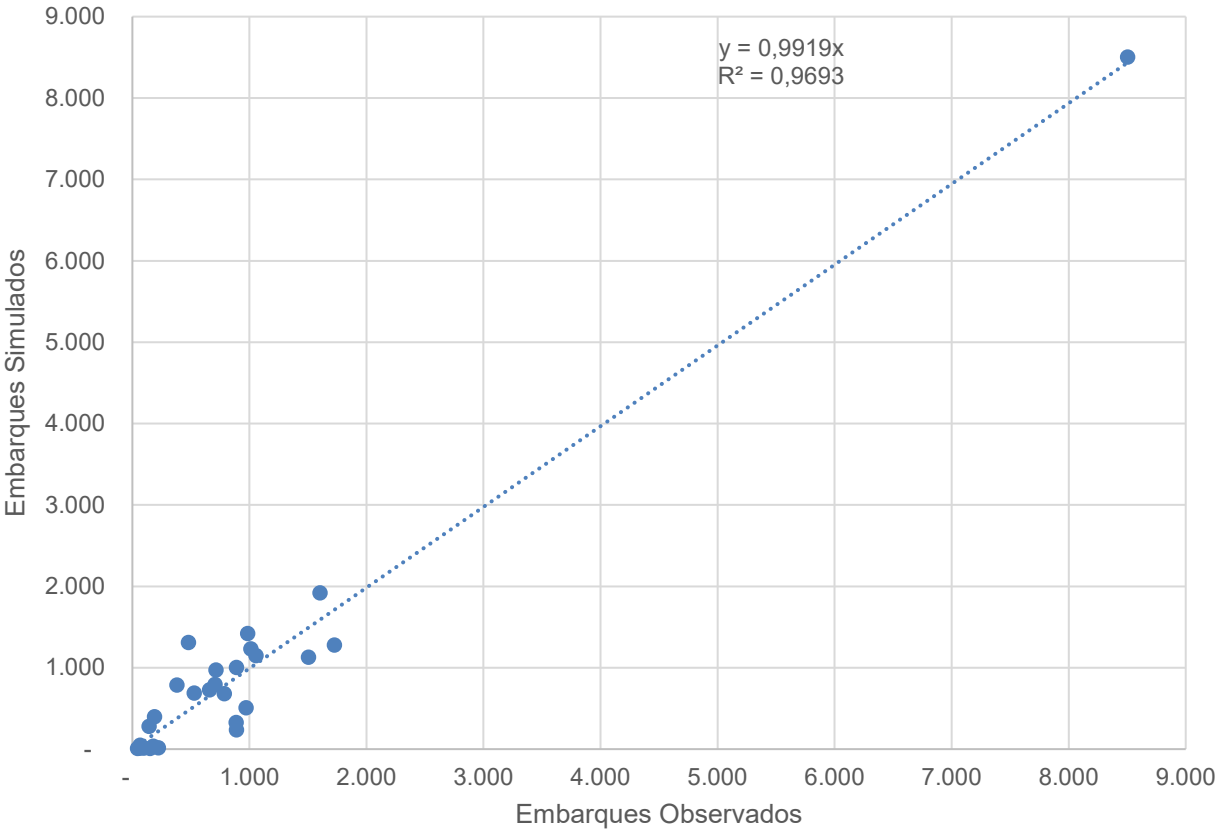
Sistema	Embarques HPM Observado	Embarques HPM Simulado	Dif. (%)
Metrô	17.313	17.336	0%
Ônibus Municipal	124.679	122.610	-2%
BRT	8.505	8.638	2%
Total	150.497	148.584	-1%

Fonte: Elaboração própria

A

Figura 35 apresenta a correlação entre a quantidade de passageiros simulados e observados para a Hora Pico da Manhã, com correlação apresentando um indicador R^2 de 0,9693.

Figura 35: Correlação entre a quantidade de passageiros observados e passageiros simulados por estação do Metrô na Hora Pico da Manhã (HPM)



Fonte: Elaboração própria

7.2.6 Fatores de expansão Hora Pico da Manhã para dia útil

Os fatores de expansão de demanda da Hora Pico da Manhã para o dia útil variam de acordo com o sistema analisado. Eles são baseados nas informações recebidas dos modos de TPC existentes na área de estudo, conforme exposto no item anterior.

No caso da RIDE/DF, foram utilizados fatores de expansão diferenciados para cada sistema: metrô, BRT (adotado também para a tecnologia VLT) e semiurbano. Tais fatores foram calculados a partir de dados observados de cada sistema, considerando a operação durante um dia útil. A Tabela 45 e a Figura 36 mostram a quantidade de embarques por faixa horária, em cada sistema observado.

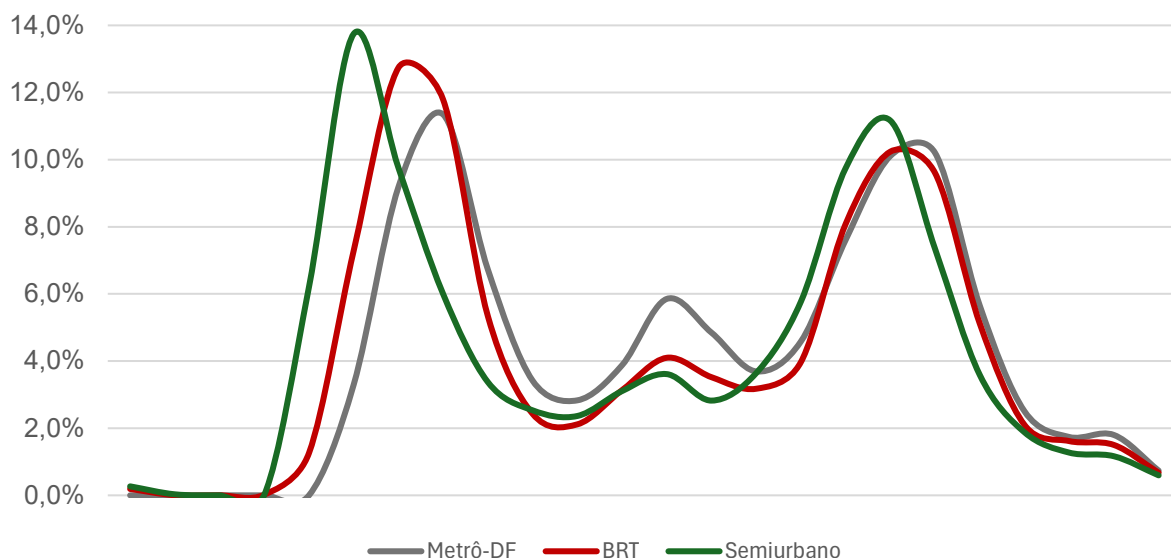
Tabela 45: Demanda por faixa horária do Metrô-DF

Horário	Metrô	% Metrô	BRT	% BRT	Semiurb	% Semiurb
0	0	0,0%	127	0,2%	529	0,3%
1	0	0,0%	2	0,0%	60	0,0%
2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
3	0	0,0%	13	0,0%	29	0,0%
4	0	0,0%	842	1,3%	12.275	6,2%
5	5.037	3,3%	4.869	7,3%	27.169	13,7%
6	14.016	9,2%	8.505	12,7%	19.284	9,8%
7	17.313	11,3%	7.869	11,8%	11.850	6,0%
8	10.265	6,7%	3.563	5,3%	6.667	3,4%
9	5.215	3,4%	1.622	2,4%	5.006	2,5%
10	4.319	2,8%	1.412	2,1%	4.671	2,4%
11	5.915	3,9%	2.092	3,1%	6.138	3,1%
12	8.930	5,9%	2.736	4,1%	7.137	3,6%
13	7.398	4,8%	2.350	3,5%	5.578	2,8%
14	5.635	3,7%	2.120	3,2%	7.196	3,6%
15	6.996	4,6%	2.650	4,0%	11.404	5,8%
16	11.609	7,6%	5.396	8,1%	19.259	9,7%
17	15.427	10,1%	6.835	10,2%	22.061	11,2%
18	15.569	10,2%	6.411	9,6%	14.510	7,3%
19	8.624	5,7%	3.416	5,1%	7.089	3,6%
20	3.821	2,5%	1.401	2,1%	3.712	1,9%
21	2.653	1,7%	1.079	1,6%	2.516	1,3%
22	2.744	1,8%	1.002	1,5%	2.301	1,2%
23	1.122	0,7%	450	0,7%	1.176	0,6%
Total	152.608	100,0%	66.762	100,0%	197.616	100,0%

Fonte: Metrô-DF, Semob-DF e ANTT

No Metrô-DF, o pico de demanda se dá às 7 da manhã, enquanto para o BRT, a hora de pico ocorre mais cedo, às 6 da manhã. Por fim, o sistema semiurbano apresenta hora de pico ainda mais cedo, às 5 da manhã, condizente com o perfil de usuário que precisa ingressar ao sistema de TPC mais cedo, por morar mais distante e, portanto, demorar mais tempo para acessar o local de sua atividade. Com essas informações, é possível calcular o fator de expansão da demanda na hora de pico para o total do dia útil em cada sistema.

Figura 36: Perfis horários do sistema de Metrô-DF, BRT e ônibus semiurbano



Fonte: Metrô-DF, Semob-DF e ANTT

O sistema semiurbano concentra uma parcela significativa de seus passageiros nos horários de pico, especialmente nas primeiras horas da manhã, quando o fluxo atinge seu ponto máximo. Esse comportamento reflete o perfil de viagens mais longas, nas quais os passageiros, geralmente vindos de regiões mais afastadas, iniciam seus deslocamentos mais cedo para chegarem aos seus destinos em tempo. Esse padrão de uso resulta em uma demanda concentrada em períodos específicos, com menor distribuição ao longo do dia.

Por outro lado, o Metrô apresenta uma demanda mais distribuída ao longo do dia. Esse perfil sugere que o Metrô atende uma variedade maior de deslocamentos, incluindo viagens de média distância que ocorrem em diferentes horários, o que contribui para uma demanda mais equilibrada.

Essas diferenças influenciam diretamente o fator de expansão de cada sistema: como o Metrô mantém uma demanda menos concentrada durante o dia, seu fator de expansão tende a ser maior. Em contrapartida, o sistema semiurbano, devido à forte concentração de viagens no pico da manhã, apresenta um fator de expansão menor. Com base nos dados observados, foram determinados os fatores de expansão para cada sistema, conforme apresentado na Tabela 46.

Tabela 46: Fatores de expansão da Hora Pico da Manhã para o dia útil, por sistema

Fator de expansão	Metrô	BRT	VLT	Semiurbano
HPM – Dia Útil	8,81	7,85	7,85	7,27

Fonte: Elaboração própria

7.2.7 Projeção de demanda

A metodologia para projeção de demanda tem como referência a estrutura do modelo clássico de 4 etapas, apresentados nos itens 7.2.1 a 7.2.4. Com os modelos calibrados, as variáveis apontadas como representativas da mobilidade também são projetadas para o horizonte de 30 anos, permitindo que os vetores de produção e atração de viagens sejam projetados para o mesmo período. Destacam-se as variáveis explicativas a serem projetadas: população total, empregos e matrículas escolares, cujas projeções serão apresentadas neste item.

A projeção dessas variáveis segue a metodologia *top-down*, na qual primeiramente são projetados os dados mais agregados para posterior subdivisão para unidades espaciais menores, no caso as zonas. Esse método é adotado pois as projeções agregadas são sempre mais confiáveis e muitas vezes estão disponíveis em entidades responsáveis pelo planejamento, como o próprio IBGE. As projeções desagregadas, por sua vez, são realizadas conforme tendências históricas, obtidas pela comparação dos censos de diferentes anos, complementadas por análises das dinâmicas locais, como os vetores de crescimento apontados no PDTT/DF e levantados no relatório de Diagnóstico da RIDE/DF.

Conforme detalhado no item 7.2.1, o modelo de geração calibrado no PDTT/DF utiliza como insumos a população, subdividida em 3 categorias; os empregos, subdivididos em 5 categorias; e as matrículas, subdivididas em 2 categorias, além de variáveis *dummy* para representar a atração de viagens em parques e outras zonas especiais. A relação de variáveis e categorias utilizadas é descrita a seguir:

- População:
 - Até 2 salários-mínimos;
 - De 2 a 5 salários-mínimos;
 - Acima de 5 salários-mínimos.
- Empregos:
 - Grupo 1: Setores primário e secundário;
 - Grupo 2: Atividades de escritório (técnicas, financeiras e administrativas);
 - Grupo 3: Administração pública;
 - Grupo 4: Setor de construção, comércio e serviços;
 - Grupo 5: Educação e saúde.
- Matrículas escolares:
 - Fundamental, básico e médio;
 - Superior.

A projeção populacional foi realizada considerando no nível mais agregado os dados municipais projetados pelo IBGE. No nível mais desagregado, por zonas, observou-se a tendência histórica de cada zona, considerando também fatores de intensificação ou desaceleração do crescimento, visando respeitar o limite de potencial construtivo disponível em cada área. Como o total

desagregado deve igualar o total agregado, é possível calibrar os fatores adotados para que não haja instabilidade nas projeções, isto é, não se espera que nenhuma zona cresça tanto ao ponto de retirar população das demais zonas que historicamente demonstram crescimento. O uso do solo na RIDE/DF é fortemente direcionado pelo Estado, que impõe limitações no potencial construtivo ou permite que novas áreas sejam edificadas.

A projeção de matrículas ocorre considerando a projeção populacional e sua respectiva evolução na pirâmide etária da RIDE/DF. As matrículas do ensino básico e médio acompanham o crescimento da população com até 19 anos de idade, ao passo que as matrículas do ensino superior utilizam como referência majoritária o crescimento populacional da faixa etária entre 20 e 29 anos, que representa a faixa etária predominante entre pessoas matriculadas em ensino superior. A atualização desses dados entre 2016 e 2022 foi realizada utilizando dados do INEP, que apresenta esse histórico, ao passo que o comportamento até 2024 e até 2054 foi obtido pela projeção supracitada.

A projeção agregada de empregos na RIDE/DF foi realizada com base na correlação entre o crescimento de empregos e do PIB, para a qual foi obtida uma correlação de 0,67. Essa correlação foi mantida para o horizonte de estudo, permitindo estimar o total de empregos totais até o ano de 2054. Para validação do valor obtido, tais dados foram comparados com o total de população economicamente ativa, verificando que não há necessidade, ainda, de redução da elasticidade do crescimento de empregos ou da amortização da taxa de crescimento do PIB, uma vez que essa relação é saudável, não gerando, assim, elevados índices de desemprego.

A projeção desagregada dos empregos seguiu os vetores de crescimento adotados no PDTT/DF, bem como a ocupação futura do CENTRAD, com migração de empregos que atualmente estão alocados no Plano Piloto para a Região Administrativa de Ceilândia. Uma vez obtidos os vetores socioeconômicos futuros, a obtenção das matrizes de viagem futuras seguiu o modelo de geração de viagens elaborado pelo PDTT/DF.

7.2.7.1 Projeções do PDTT/DF

Conforme apresentado no Capítulo 5, para a obtenção das matrizes de viagens referentes aos anos de 2024 e 2054, foram realizadas projeções das variáveis socioeconômicas que servem de entrada para os modelos de demanda de viagens desenvolvidos e calibrados no âmbito do PDTT/DF, que previu, além do ano base do estudo (2016), outros dois anos-horizontes futuros: 2026 e 2036.

Essas variáveis utilizadas para estimar a demanda futura de viagens, no estudo do PDTT/DF, foram:

- População;
- Empregos; e
- Matrículas Escolares.

Na Tabela 47 são reproduzidas as projeções previstas no PDTT/DF para essas variáveis no Distrito Federal.

Tabela 47: Evolução da população, empregos e matrículas escolares no PDTT/DF

Variável socioeconômica	2016	2026	2036	Taxa média de crescimento anual	
				16-26	26-36
População	2.977.216	3.567.130	3.997.645	1,8%	1,1%
Empregos	1.091.218	1.327.372	1.499.524	2,0%	1,2%
Matrículas – Ensino Básico	658.165	680.672	701.445	0,3%	0,3%
Matrículas – Ensino Superior	156.829	173.566	175.597	1,0%	0,1%

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do PDTT/DF

7.2.7.2 Revisões das projeções para o ENMU

As variáveis socioeconômicas acima elencadas tiveram suas projeções revisadas no âmbito do ENMU para que a aplicação dos modelos de demanda pudesse ter como resultado uma estimativa de matrizes de viagens mais fidedigna à realidade, assim como projeções mais aderentes às expectativas demográficas e econômicas atuais, como poderá ser observado abaixo.

7.2.7.2.1 População

Recentemente, o IBGE realizou o Censo Demográfico no ano de 2022 e, conseqüentemente, é possível comparar os valores das projeções da população realizadas para o PDTT/DF com os dados verificados pelo IBGE. A Tabela 48 apresenta essa comparação.

Interessante observar que, de fato, houve uma superestimativa no crescimento da população de Brasília na projeção do PDTT/DF que, em termos de população absoluta, é a mais representativa da RIDE/DF. Por sua vez, alguns municípios da RIDE/DF tiveram um crescimento acima do esperado em relação ao previsto no PDTT/DF, como Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás e Águas Lindas de Goiás.

De todo modo, ainda que, percentualmente, essas cidades tenham tido aumento expressivo de população em relação ao estimado no PDTT/DF, em termos absolutos são pouco relevantes comparativamente à diferença negativa na população de Brasília.

Tabela 48: Comparativo da população em 2022 por município da RIDE/DF

Município	PDTT/DF	Censo 2022	Diferença	Diferença (%)
Águas Lindas de Goiás	213.239	225.693	12.454	5,8%
Brasília	3.337.942	2.817.381	-520.561	-15,6%
Cidade Ocidental	72.024	91.767	19.743	27,4%
Luziânia	212.000	209.129	-2.871	-1,4%
Novo Gama	117.484	103.804	-13.680	-11,6%
Santo Antônio do Descoberto	76.171	72.127	-4.044	-5,3%
Valparaíso de Goiás	172.289	198.861	26.572	15,4%
Total	4.201.150	3.718.762	-482.388	-11,5%

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do PDTT/DF (2018) e Censo IBGE (2022)

Adicionalmente, foram publicadas novas estimativas do IBGE para projeção populacional¹² de 2023 até 2070. Assim, com base nessas novas estimativas, foi feita a projeção da população para o ano-base de 2024 e ano-horizonte de 2054, conforme mostra a Tabela 49.

Percebe-se redução na taxa média de crescimento anual da RIDE/DF em comparação à projeção populacional estimada no âmbito do PDTT/DF (Tabela 47). Segmentando por municípios, é possível observar alguns com destaque no crescimento populacional, como Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás e Águas Lindas de Goiás, e outros com crescimento mais próximo da estagnação, como Brasília, Luziânia, Novo Gama e Santo Antônio do Descoberto. Este resultado significa uma mudança da distribuição da população no território da RIDE/DF, o que impacta nas projeções de demanda deste estudo.

Tabela 49: Projeção da população para o ano-base e ano-horizonte do projeto

Município	População 2024	População 2054	Taxa média de crescto. anual 2024-2054
Águas Lindas de Goiás	239.093	286.399	0,6%
Brasília	2.968.675	3.162.509	0,2%
Cidade Ocidental	98.219	135.500	1,1%
Luziânia	219.703	233.013	0,2%
Novo Gama	108.344	106.075	-0,1%
Santo Antônio do Descoberto	75.484	76.323	0,0%
Valparaíso de Goiás	211.438	264.946	0,8%

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo IBGE (2022)

¹² Projeções da população: notas metodológicas 01/2024: Brasil e unidades da federação: estimativas e projeções: revisão 2024. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102111.pdf>

7.2.7.2.2 Empregos

A projeção agregada de empregos na RIDE/DF foi realizada com base na correlação histórica entre o crescimento de empregos e do PIB. Essa correlação foi mantida para o horizonte de estudo, permitindo estimar o total de empregos totais até o ano de 2054. Essa correlação foi validada comparando com o total de população economicamente ativa, verificando que não há necessidade, por ora, de redução da elasticidade do crescimento de empregos ou da amortização da taxa de crescimento do PIB.

Assim, a projeção de empregos foi atualizada tendo em vista as projeções de crescimento econômico Focus/Bacen no curto prazo, publicados pelo Banco Central do Brasil¹³, e taxas de crescimento de PIB convergentes no longo prazo. A Tabela 50 apresenta as projeções de emprego para o ano-base de 2024 e ano-horizonte de 2054, com crescimento médio anual de 1,1%. Já a projeção desagregada dos empregos seguiu os vetores de crescimento adotados no PDTT/DF.

Tabela 50: Projeção de empregos para o ano-base e ano-horizonte do projeto

Município	Empregos 2024	Empregos 2054
Águas Lindas de Goiás	12.797	17.750
Brasília	1.124.286	1.559.408
Cidade Ocidental	4.312	5.981
Luziânia	22.339	30.985
Novo Gama	4.305	5.971
Santo Antônio do Descoberto	4.496	6.236
Valparaíso de Goiás	16.437	22.799
Total	1.188.972	1.649.130

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo IBGE (2022) e da RAIS (2022)

7.2.7.2.3 Matrículas Escolares

A projeção de matrículas na RIDE/DF ocorre de forma análoga a projeção de população, sendo considerada a evolução da pirâmide etária da região com base nas estimativas atualizadas de projeção populacional do IBGE.

Enquanto o crescimento da população com até 19 anos de idade é utilizado como *proxy* ao crescimento das matrículas do ensino básico e médio, as matrículas do ensino superior consideram o crescimento populacional e o aumento da porcentagem da população que tem acesso a esse

¹³ Relatório de Mercado Focus do dia 06 de setembro de 2024, Banco Central do Brasil. Disponível em <https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20240906.pdf>

nível de ensino. A Tabela 51 mostra as estimativas desta variável para o ano-base de 2024 e ano-horizonte de 2054, com redução média anual de 1,0% pela alteração importante da configuração da pirâmide etária, com aumento na proporção de população idosa e redução na proporção de população infantil.

Tabela 51: Projeções de matrículas escolares para o ano-base e ano-horizonte do projeto

Município	Matr. Ens. Básico 2024	Matr. Ens. Básico 2054	Matr. Ens. Superior 2024	Matr. Ens. Superior 2054
Águas Lindas de Goiás	48.638	36.147	1.443	1.077
Brasília	621.302	461.744	117.101	87.432
Cidade Ocidental	19.522	14.508	-	-
Luziânia	48.344	35.928	869	649
Novo Gama	18.021	13.393	123	92
Santo Antônio do Descoberto	14.557	10.819	-	-
Valparaíso de Goiás	38.436	28.566	2.818	2.104
Total	808.821	601.105	122.354	91.354

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo IBGE (2022) e do INEP